

Cálculo Diferencial e Integral II

Vinicius de Oliveira Rodrigues

22 de junho de 2026

Sumário

1	Os números reais	1
1.1	A linguagem de conjuntos e lógica básica	1
1.1.1	A negação de uma fórmula	2
1.1.2	A conjunção de fórmulas	2
1.1.3	A disjunção de fórmulas	3
1.1.4	O quantificador universal	3
1.1.5	O quantificador existencial	4
1.1.6	O operador condicional	4
1.1.7	O operador bicondicional	4
1.1.8	Elementos da linguagem de conjuntos	5
1.2	O corpo dos números reais	6
1.3	A propriedade do supremo	14
2	Os espaços $\mathbb{R}^n$	17
2.1	Introdução	17
2.2	Operações em $\mathbb{R}^n$	18
2.3	Funções em $\mathbb{R}^n$	22
2.3.1	Funções a valores em produtos	22
2.3.2	Funções de várias variáveis	22
2.3.3	Projeções	23
2.3.4	Operações entre funções	23
2.3.5	Gráficos de funções reais de duas variáveis reais	25
2.4	Norma em $\mathbb{R}^n$	27
2.5	Distância em $\mathbb{R}^n$	30
3	Noções básicas de espaços métricos	33
3.1	Espaços métricos	33
3.2	Conjuntos abertos	37
3.3	Pontos isolados e de acumulação	41
3.4	Subconjuntos fechados	45
3.5	Conjuntos Limitados	49
4	Limites e Continuidade	53
4.1	Funções contínuas em espaços métricos	53
4.2	Limites em espaços métricos	58
4.3	Composição de funções contínuas e limites	63
4.4	Restrições e extensões	66
5	Limites e Continuidade de funções de várias variáveis	71
5.1	Limites e continuidade em coordenadas	71
5.2	Operações com limites e continuidade	74
5.3	O Teorema do Confronto	80
5.4	Testes de continuidade via curvas	83
6	Curvas deriváveis	87
6.1	Curvas e diferenciabilidade de curvas	87

Capítulo 1

Os números reais

Números reais são objetos matemáticos que representam, intuitivamente, medidas. Uma forma usual de visualizar o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais é pensar neste como o conjunto dos pontos de uma reta.

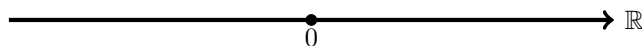


Figura 1.1: A reta real.

A Teoria dos Números reais e do Cálculo Diferencial e Integral moderna faz uso da linguagem de conjuntos. A linguagem da Teoria dos Conjuntos pode ser formalizada a partir da Teoria dos Conjuntos de Zermelo-Fraenkel com o Axioma da Escolha. Tanto a Lógica quanto a Teoria dos Conjuntos são disciplinas profundas com uma rica vida própria. Neste texto, não daremos uma introdução formal a tais disciplinas, nos restringindo a apresentar a linguagem básica necessária para tornar este texto autocontido.

1.1 A linguagem de conjuntos e lógica básica

A linguagem de conjuntos é uma ferramenta poderosa para a construção de teorias matemáticas rigorosas modernas. A lógica de primeira ordem é uma linguagem básica sobre qual a teoria dos conjuntos, e, portanto, o cálculo diferencial e integral, pode ser formalizado.

Conjuntos podem ser pensados como coleções de objetos. Tais objetos, por sua vez, também são conjuntos.

Utilizamos letras como x, y, z, a, b, c , etc, para denotar objetos (conjuntos). Formalmente, tais símbolos denotam o que chamamos de *variáveis lógicas*. Intuitivamente, eles podem assumir o valor de qualquer objeto (conjunto) que desejarmos.

Ao longo do desenvolvimento da teoria, símbolos que denotam objetos “fixos” serão inseridos, como o conjunto vazio $\emptyset$, o conjunto dos números reais $\mathbb{R}$, e os números reais $0, 1$ e π , por exemplo. Tais símbolos são chamados de *constantes* e são introduzidos por meio de definições. Adiaremos a discussão sobre o significado de definir algo matematicamente para quando tal fenômeno ocorrer na prática, uma vez que tal discussão será mais natural naquela altura.

Escrevemos $x \in y$ para representar a ideia de que x é um elemento do conjunto y . Lemos $x \in y$ como “ x pertence a y ” ou “ x é um elemento de y ”.

Escrevemos $x = y$ para dizer que x e y são o mesmo objeto. Lemos $x = y$ como “ x é igual a y ”.

O princípio lógico da substituição se aplica: se $x \in y$ e $x = z$, por exemplo, então podemos concluir que $z \in y$, uma vez que intuitivamente x e z são o mesmo objeto.

As afirmações básicas sobre conjuntos são expressas por meio de fórmulas lógicas. As fórmulas mais simples são as do tipo $x \in y$ e do tipo $x = y$. Para obter fórmulas mais complexas, podemos usar os conectivos lógicos $\neg$ (negação), $\wedge$ (conjunção), $\vee$ (disjunção), $\rightarrow$ (condicional) e $\leftrightarrow$ (bicondicional), bem como os quantificadores $\forall$ (quantificador universal) e $\exists$ (quantificador existencial).

No geral, denotamos fórmulas por letras gregas como ϕ e ψ (lê-se: phi e psi, respectivamente).

Fórmulas podem ser verdadeiras ou falsas.

1.1.1 A negação de uma fórmula

Se ϕ é uma fórmula, então $\neg\phi$ é a negação de ϕ . Intuitivamente, $\neg\phi$ é verdadeira se e somente se ϕ é falsa.

Se ϕ é a fórmula $x \in y$, então $\neg\phi$ é a fórmula $\neg(x \in y)$. Intuitivamente, se x é um elemento de y , então $x \in y$ é verdadeira, e $\neg(x \in y)$ é falsa. Por outro lado, se x não é um elemento de y , então $x \in y$ é falsa, e $\neg(x \in y)$ é verdadeira.

Uma notação mais concisa para escrever $\neg(x \in y)$ é $x \notin y$. Lêmos $x \notin y$ como “ x não pertence a y ” ou “ x não é um elemento de y ”.

Da mesma forma, uma notação mais concisa para escrever $\neg(x = y)$ é $x \neq y$. Lêmos $x \neq y$ como “ x é diferente de y ” ou “ x não é igual a y ”.

A tabela abaixo resume a relação entre o valor de verdade de uma fórmula ϕ e sua negação $\neg\phi$. “V” representa o valor de verdade verdadeiro, e “F” representa o valor de verdade falso.

ϕ	$\neg\phi$
V	F
F	V

Exemplo 1.1.1. Para ilustrar o comportamento do conectivo de negação, tomemos um exemplo “cotidiano”. Considere a afirmação “a Terra é plana”. Sua negação, “ $\neg$ (a Terra é plana)”, é a afirmação “a Terra não é plana”. Uma vez que a afirmação “a Terra é plana” é falsa, sua negação “a Terra não é plana” é verdadeira.

1.1.2 A conjunção de fórmulas

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \wedge \psi$ é a conjunção de ϕ e ψ . Lemos $\phi \wedge \psi$ como “ ϕ e ψ ”. Também podemos escrever $\phi \wedge \psi$ como literalmente ϕ e ψ .

Exemplo 1.1.2. A conjunção de $x \in y$ com $x = y$ é a fórmula

$$x \in y \wedge x = y.$$

Tal fórmula pode ser escrita também como

$$x \in y \text{ e } x = y.$$

Exemplo 1.1.3. A conjunção de $x \in y$ com $x = y$ é a fórmula

$$x \in y \wedge x = y.$$

Tal fórmula pode ser escrita também como

$$x \in y \text{ e } x = y.$$

Para que a fórmula $\phi \wedge \psi$ seja verdadeira, é necessário que ambas as fórmulas ϕ e ψ sejam verdadeiras. Caso ao menos uma das fórmulas ϕ ou ψ seja falsa, então $\phi \wedge \psi$ é falsa.

A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ , ψ e $\phi \wedge \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Façamos um exemplo “cotidiano” para ilustrar o conceito de conjunção.

Exemplo 1.1.4. Considere a afirmação “existem patos em Vênus” e a afirmação “Os direitos e garantias individuais são uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988”.

A conjunção dessas afirmações é a afirmação “existem patos em Vênus e os direitos e garantias individuais são uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988”. Apesar de uma das afirmações que compõe a conjunção ser verdadeira, a conjunção é falsa, uma vez que a outra é falsa.

1.1.3 A disjunção de fórmulas

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \vee \psi$ é a disjunção de ϕ e ψ . Lemos $\phi \vee \psi$ como “ ϕ ou ψ ”. Também podemos escrever $\phi \vee \psi$ como literalmente ϕ ou ψ .

Exemplo 1.1.5. A disjunção da fórmula $x \in y \wedge x = y$ com a fórmula $x \in z$ é a fórmula

$$(x \in y \wedge x = y) \vee (x \in z).$$

Tal fórmula pode ser escrita também como

$$(x \in y \text{ e } x = y) \text{ ou } x \in z.$$

Para que a fórmula $\phi \vee \psi$ seja verdadeira, basta que ao menos uma das fórmulas ϕ ou ψ seja verdadeira. Caso ambas as fórmulas ϕ e ψ sejam falsas, então $\phi \vee \psi$ é falsa.

A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ , ψ e $\phi \vee \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \vee \psi$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Como no exemplo acima, somos obrigados a utilizar parenteses sempre que for necessário evitar ambiguidades. Se não os utilizarmos e simplesmente escrevermos “ $x \in y$ e $x = y$ ou $x \in z$ ”, não saberemos se a fórmula é $(x \in y \wedge x = y) \vee (x \in z)$ ou $x \in y \wedge (x = y \vee x \in z)$, que tem, intuitivamente, significados diferentes (reflita sobre a razão).

Novamente, vamos ilustrar o conceito de disjunção com um exemplo “cotidiano”.

Exemplo 1.1.6. Considere a afirmação “coelhos nascem de ovos” e a afirmação “vacinas previnem doenças”.

Sua disjunção é a afirmação “coelhos nascem de ovos ou vacinas previnem doenças”.

Tal afirmação é verdadeira, uma vez que ao menos uma das afirmações que compõe a disjunção é verdadeira.

1.1.4 O quantificador universal

Se ϕ é uma fórmula e x é uma variável lógica, então $\forall x\phi$ é a fórmula que lê-se “para todo x , ϕ ” ou “para cada x , ϕ ”.

Ela é verdadeira se, para qualquer que seja o objeto x , a fórmula ϕ é verdadeira.

Exemplo 1.1.7. A fórmula $\forall x(x \notin \emptyset)$ é verdadeira, uma vez que para qualquer que seja o objeto x , x não é um elemento do conjunto vazio $\emptyset$.

Novamente, vamos dar um exemplo “cotidiano” para ilustrar o conceito de quantificador universal.

Exemplo 1.1.8. A sentença “todo mamífero é terrestre” é falsa, uma vez que existem mamíferos aquáticos, como as baleias e golfinhos.

Por outro lado, a sentença “todo mamífero é um animal” é verdadeira, uma vez que qualquer que seja o mamífero, ele é um animal por definição.

1.1.5 O quantificador existencial

Se ϕ é uma fórmula e x é uma variável lógica, então $\exists x\phi$ é a fórmula que lê-se “existe um x tal que ϕ ” ou “existe pelo menos um x tal que ϕ ”.

Ela é verdadeira se existe pelo menos um objeto x tal que a fórmula ϕ é verdadeira para ele.

Exemplo 1.1.9. A fórmula $\exists x(x \in \emptyset)$ é falsa, uma vez que não existe nenhum objeto x tal que x seja um elemento do conjunto vazio $\emptyset$.

Por outro lado, a fórmula $\exists x(x \in \mathbb{R})$ é verdadeira, uma vez que existem objetos x tais que x é um elemento do conjunto dos números reais $\mathbb{R}$, como o número real 0, por exemplo.

Exemplo 1.1.10. A sentença “existe um mamífero que é aquático” é verdadeira, uma vez que existem mamíferos aquáticos, como as baleias e golfinhos.

Por outro lado, a sentença “todo mamífero é aquático” é falsa, uma vez que existem mamíferos terrestres, como os cães e gatos.

1.1.6 O operador condicional

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \rightarrow \psi$ é a fórmula condicional de ϕ para ψ . Lemos $\phi \rightarrow \psi$ como “se ϕ , então ψ ”. Também podemos escrever $\phi \rightarrow \psi$ como literalmente “se ϕ , então ψ ”.

A fórmula $\phi \rightarrow \psi$ é falsa quando ϕ é verdadeira e ψ é falsa. Nos outros casos, é verdadeira.

A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ , ψ e $\phi \rightarrow \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \rightarrow \psi$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tal convenção pode soar contra-intuitiva à primeira vista. Para entender a razão por trás dessa convenção, convidamos o leitor a examinar o seguinte exemplo.

Exemplo 1.1.11. Considere a expressão “para todo x , se x é um número par, então x é um número inteiro”.

Intuitivamente, tal expressão é verdadeira: números pares são inteiros por definição. Porém, pelo exposto, para que $\forall x(x \text{ é um número par} \rightarrow x \text{ é inteiro})$ seja verdadeira, é necessário que para qualquer que seja o objeto x , a fórmula $x \text{ é um número par} \rightarrow x \text{ é inteiro}$ seja verdadeira. Ora, existem números que não são inteiros nem pares, como π . Para tais números, ambas as fórmulas $x \text{ é um número par}$ e $x \text{ é inteiro}$ são falsas. Apesar disso, a implicação $x \text{ é um número par} \rightarrow x \text{ é inteiro}$ é verdadeira para tais x .

Notemos que se a tabela de verdade do condicional fosse diferente, a fórmula $\forall x(x \text{ é um número par} \rightarrow x \text{ é inteiro})$ seria falsa. A intuição é que os únicos x que tornam uma implicação falsa são aqueles que servem como um contra-exemplo para a afirmação expressa pela implicação.

Notemos que se é verdadeira uma implicação da forma $\phi \rightarrow \psi$, e ϕ é verdadeira, então ψ é verdadeira (do contrário, a implicação seria falsa). Assim, de $\phi \rightarrow \psi$ e ϕ , *deduz-se* ψ . Tal fenômeno é conhecido como *modus ponens*, e é um dos princípios mais fundamentais da lógica. Perceba que, se temos que $\phi \rightarrow \psi$ é verdadeira, e ϕ é falsa, então nada podemos concluir sobre ψ , uma vez que independentemente do valor de verdade de ψ , a implicação $\phi \rightarrow \psi$ é verdadeira, pela tabela.

1.1.7 O operador bicondicional

Se ϕ e ψ são fórmulas, então $\phi \leftrightarrow \psi$ é a fórmula bicondicional de ϕ para ψ . Lemos $\phi \leftrightarrow \psi$ como “ ϕ se e somente se ψ ”. Também podemos escrever $\phi \leftrightarrow \psi$ como literalmente “ ϕ se e somente se ψ ”, ou, ainda, “ ϕ é equivalente a ψ ”.

A fórmula $\phi \leftrightarrow \psi$ é verdadeira quando ϕ e ψ têm o mesmo valor de verdade, ou seja, quando ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Nos outros casos, é falsa. A tabela abaixo resume a relação entre os valores de verdade de ϕ , ψ e $\phi \leftrightarrow \psi$.

ϕ	ψ	$\phi \leftrightarrow \psi$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exemplo 1.1.12. A expressão “existem unicórnios se, e somente se existem dragões” é verdadeira, uma vez que ambas as afirmações “existem unicórnios” e “existem dragões” são falsas.

1.1.8 Elementos da linguagem de conjuntos

Dois conjuntos são iguais se possuem exatamente os mesmos elementos. Escrevemos $x \subseteq y$ (x é um subconjunto de y) para dizer que todo elemento de x é um elemento de y . Então $x = y$ se, e somente se, $x \subseteq y$ e $y \subseteq x$.

Se A é um conjunto de elementos x e $\phi(x, A, t_1, \dots, t_n)$ é uma fórmula (que também pode depender de $t_1, \dots, t_n$), então $\{x \in A : \phi(x, A, t_1, \dots, t_n)\}$ é o conjunto de elementos x de A tais que $\phi(x, A, t_1, \dots, t_n)$ é verdadeira. Por exemplo, $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ é o conjunto de números reais x tais que x é maior do que 0, ou seja, o conjunto dos números reais positivos.

Se $x_1, \dots, x_n$ são conjuntos, podemos formar o conjunto $\{x_1, \dots, x_n\}$, cujos elementos são exatamente $x_1, \dots, x_n$. Note que, desse modo, $\{x_1, x_2\} = \{x_2, x_1\}$.

Se $\mathcal{A}$ é uma coleção de conjuntos, a união de $\mathcal{A}$ é o conjunto $\bigcup \mathcal{A} = \{x : \text{existe } A \in \mathcal{A} \text{ tal que } x \in A\}$. Ou seja, é o conjunto de todos os elementos de elementos de A .

Para visualizar tal conjunto, imagine que $\mathcal{A}$ é um carrinho de supermercado cheio de sacolas com produtos. Cada sacola com produtos é um elemento de $\mathcal{A}$. O conjunto $\bigcup \mathcal{A}$ é o conjunto de todos os produtos que estão dentro das sacolas do carrinho. Para obtê-lo, basta abrir cada sacola e pegar os produtos que estão dentro dela, reunindo tudo em um novo conjunto (em uma caixa, por exemplo).

Se A e B são conjuntos, $A \cup B = \bigcup \{A, B\}$ é o conjunto de elementos de A ou de B .

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Lembremos que, em matemática, a palavra “ou” é inclusiva, ou seja, se x é um elemento comum de A e de B , então ainda assim x é um elemento de $A \cup B$.

Exemplo 1.1.13. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Se $\mathcal{A}$ é uma coleção não vazia de conjuntos, a interseção de $\mathcal{A}$ é o conjunto $\bigcap \mathcal{A} = \{x : \text{para todo } A \in \mathcal{A}, x \in A\}$. Ou seja, é o conjunto de todos os elementos comuns a todos os elementos de $\mathcal{A}$.

Se A e B são conjuntos, $A \cap B = \bigcap \{A, B\}$ é o conjunto de elementos de A e B (simultaneamente).

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Exemplo 1.1.14. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então $A \cap B = \{3\}$.

Por fim, temos a diferença de conjuntos. Se A e B são conjuntos, $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}$ é o conjunto de elementos de A que não são elementos de B .

Exemplo 1.1.15. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então $A \setminus B = \{1, 2\}$.

Há um tipo especial de conjuntos chamado de *par ordenado*. Se x e y são pares ordenados, então $\langle x, y \rangle$ é o par ordenado de x e y . Formalmente, x e y não são, em geral, elementos de $\langle x, y \rangle$, de modo que não podemos escrever $x \in \langle x, y \rangle$ ou $y \in \langle x, y \rangle$. Há construções formais específicas para criar tais objetos que não serão tratadas aqui.

Pares ordenados tem a propriedade de que $\langle x_1, y_1 \rangle = \langle x_2, y_2 \rangle$ se, e somente se, $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$. Dessa forma, diferente do que ocorre com $\{x_1, x_2\}$, a ordem dos termos que ocorrem no par ordenado é relevante.

Exemplo 1.1.16. $\langle 1, 2 \rangle$ é um par ordenado de 1 e 2, e é diferente do par ordenado $\langle 2, 1 \rangle$ de 2 e 1.

Temos ainda que $\{1, 2\} \neq \langle 1, 2 \rangle$. Enquanto o primeiro é o conjunto cujos únicos elementos são 1 e 2, o segundo possui outra constituição (não discutida aqui) e tem a propriedade fundamental de que, ao compará-lo com outro par ordenado, a ordem dos termos é relevante.

Se A e B são conjuntos, o produto cartesiano de A e B é o conjunto $A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ e } y \in B\}$. Uma relação entre A e B é um subconjunto de $A \times B$, ou seja, um conjunto de pares ordenados $\langle x, y \rangle$ tal que $x \in A$ e $y \in B$. Uma função de A em B é uma relação $f \subseteq A \times B$ tal que, para cada $x \in A$, existe um único $y \in B$ tal que $\langle x, y \rangle \in f$. Tal único y é chamado de imagem de x por f , e é denotado por $f(x)$. Escrevemos $f : A \rightarrow B$ para dizer que f é uma função de A em B . Neste contexto, A é chamado de domínio de f , e B é chamado de um contradomínio de f . A imagem de f é o conjunto $\{f(x) : x \in A\}$, ou seja, o conjunto de todos os elementos de B que são imagens de elementos de A por f . Note que todo contradomínio de f contém a imagem de f , mas pode conter outros elementos que não são imagens de nenhum elemento de A por f .

Uma função $f : A \rightarrow B$ é injetora se, para quaisquer $x_1, x_2 \in A$, $f(x_1) = f(x_2)$ implica que $x_1 = x_2$. Uma função $f : A \rightarrow B$ é sobrejetora se, para cada $y \in B$, existe um $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Uma função $f : A \rightarrow B$ é bijetora se é injetora e sobrejetora.

Se A, B, C são conjuntos e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ são funções, então a composição de f e g é a função $g \circ f : A \rightarrow C$ tal que, para cada $x \in A$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

A função identidade de um conjunto A é a função $\text{id}_A : A \rightarrow A$ tal que, para cada $x \in A$, $\text{id}_A(x) = x$.

Se $R \subseteq A \times B$ é uma relação, então a inversa de R é a relação $R^{-1} = \{\langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R\}$. Como toda função é uma relação, faz sentido considerar a inversa f^{-1} de uma função f . Fica como exercício para o leitor verificar que, f^{-1} é uma função se, e somente se, f é injetora. Temos ainda que se $f : A \rightarrow B$ é uma função (com esse domínio e contradomínio), então $f^{-1} : B \rightarrow A$ é uma função (de B em A), e somente se, f é bijetora (de A em B).

Se $f : A \rightarrow B$, a restrição de f à C , onde $C \subseteq A$, é a função $f \upharpoonright C : A \cap C \rightarrow B$ tal que, para cada $x \in A \cap C$, $f \upharpoonright C(x) = f(x)$. É muito comum fazer uso dessa notação quando C já é, na verdade, um subconjunto do domínio de f , ou seja, quando $C \subseteq A$. Nesses casos, $A \cap C = C$, e, portanto, $f \upharpoonright C : C \rightarrow B$ é a função tal que, para cada $x \in C$, $f \upharpoonright C(x) = f(x)$.

Se A é um conjunto, uma operação binária em A é uma função $f : A \times A \rightarrow A$. Um exemplo usual é a soma de números reais, $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Em vez de escrevermos $+\langle x, y \rangle$, escrevemos $+(x, y)$, ou, muito mais normalmente, $x + y$.

1.2 O corpo dos números reais

A estrutura dos números reais é caracterizada por consistir em um conjunto, denotado por $\mathbb{R}$, munido de operações binárias $+$, $\cdot$, elementos destacados 0 e 1, e uma relação $<$ que satisfaz certas propriedades.

Assumiremos, sem prova, que tal estrutura existe. Abaixo, enunciaremos todas as propriedades que caracterizam esta estrutura. A seguir, estudaremos-a em detalhes.

Definição 1.2.1. A estrutura dos números reais consiste em um conjunto $\mathbb{R}$ munido de operações binárias $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, elementos destacados 0 e 1, e uma relação $< \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tal que, para quaisquer $x, y, z \in \mathbb{R}$:

(A1) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (propriedade associativa);

(A2) $x + y = y + x$ (propriedade comutativa);

(A3) $x + 0 = x$ (elemento neutro para adição);

(A4) existe $u \in \mathbb{R}$ tal que $x + u = 0$ (existência de elemento inverso para adição);

(M1) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (propriedade associativa);

(M2) $x \cdot 1 = x$ e $1 \cdot x = x$ (elemento neutro para multiplicação);

(M3) $x(y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ (propriedade distributiva);

(M4) Se $x \neq 0$, existe $v \in \mathbb{R}$ tal que $x \cdot v = 1$ e $v \cdot x = 1$ (existência de elemento inverso para multiplicação);

- (M5) $0 \neq 1$ (não trivialidade);
- (O1) Se $x < y$ e $y < z$, então $x < z$ (propriedade transitiva);
- (O2) $x \not< x$ (propriedade irreflexiva);
- (O3) $x < y$ ou $x = y$ ou $y < x$ (propriedade de totalidade);
- (OA) Se $x < y$, então $x + z < y + z$ (compatibilidade da adição com a ordem);
- (OM) Se $x < y$ e $0 < z$, então $x \cdot z < y \cdot z$ (compatibilidade da multiplicação com a ordem);
- (S) Todo subconjunto de $\mathbb{R}$ não vazio e limitado superiormente tem um supremo (propriedade de completude).
- Os elementos de $\mathbb{R}$ são chamados de números reais.

A Propriedade (S), também conhecida como a propriedade do supremo, certamente requer explicações adicionais. Deixá-la-emos por último. Solicitamos que o leitor não se preocupe com ela até que tal explicação seja concedida.

Iniciaremos discutindo as propriedades do grupo (A1)-(A4). Tais propriedades regem a adição de números reais isoladamente. Ela nos permite definir a operação de oposto.

Proposição 1.2.2. Seja x um número real. Então existe um único número real u tal que $x + u = 0$.

Demonstração. Tome um número real x . Pela propriedade (A4), existe um número real u tal que $x + u = 0$. Vejamos que só existe um: ou seja, que se u e u' são números reais tais que $x + u = 0$ e $x + u' = 0$, então $u = u'$.

De fato, se u e u' são números reais tais que $x + u = 0$ e $x + u' = 0$, então

$$\begin{aligned}
 u &= u + 0 && (0 \text{ é neutro da soma}) \\
 &= u + (x + u) && (\text{pela escolha de } u) \\
 &= (u + x) + u' && (\text{propriedade associativa}) \\
 &= 0 + u' && (\text{pela escolha de } u') \\
 &= u' && (0 \text{ é neutro da soma})
 \end{aligned}$$

Assim, $u = u'$. □

Dado um número real x , existe então um único número real u tal que $x + u = 0$. Tal número u é completamente determinado por essa propriedade, e depende exclusivamente de x . Nada mais justo do que dar a ele um nome conveniente.

Definição 1.2.3. Seja x um número real. O *oposto* de x , denotado por $-x$, é o único número real tal que $x + (-x) = 0$.

Com isso, podemos provar algumas das chamadas *regras de sinais*. Primeiro, uma convenção.

Definição 1.2.4. Sejam x, y números reais. Define-se a operação de subtração de números reais $- : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $x - y = x + (-y)$.

Percebamos algo importante: há uma ambiguidade na notação de $-$. Acabamos de definir a notação $x - y$ como uma operação binária: $-(x, y) = x - y = x + (-y)$. Tal operação requer dois elementos. Ao mesmo tempo, a notação $-$ remete a um operador unário: dado x , $-x$ é o oposto de x .

Utilizando as convenções aritméticas usuais, acaba não persistindo ambiguidade: se $-$ é escrito sem nada à esquerda que esteja claramente operando, então $-$ denota o oposto. Caso contrário, $-$ denota a operação de subtração. Parênteses são usados para evitar ambiguidades.

Proposição 1.2.5. Sejam x, y números reais. Então:

- (a) $-0 = 0$;
- (b) $-(x + y) = (-x) + (-y)$;
- (c) $-(-x) = x$.

Demonstração. Para a propriedade (a), temos que $0 + 0 = 0$. Como -0 é o único número real tal que $0 + (-0) = 0$, então $-0 = 0$.

Para a propriedade (b), temos que

$$\begin{aligned}
 (x + y) + ((-x) + (-y)) &= [(x + y) + (-x)] + (-y) && \text{(propriedade associativa)} \\
 &= [(y + x) + (-x)] + (-y) && \text{(propriedade comutativa)} \\
 &= [y + (x + (-x))] + (-y) && \text{(propriedade associativa)} \\
 &= (y + 0) + (-y) && \text{(pela definição de oposto)} \\
 &= y + (-y) && \text{(0 é neutro da soma)} \\
 &= 0. && \text{(pela definição de oposto)}
 \end{aligned}$$

Como $-(x + y)$ é o único número real tal que $(x + y) + (-(x + y)) = 0$, então $-(x + y) = (-x) + (-y)$.

Para a propriedade (c), temos que $(-x) + x = 0$. Como $-(-x)$ é o único número real tal que $(-x) + (-(-x)) = 0$, então $-(-x) = x$. $\square$

Notemos que a propriedade associativa nos diz que se x, y, z são números reais, então $x + (y + z) = (x + y) + z$. Assim, não há ambiguidade em escrever $x + y + z$ sem parênteses. No futuro, escreveremos expressões como essa sem ressalvas.

Outras consequências dessas propriedades são as seguintes.

Proposição 1.2.6. Seja x um número real. Se $-x = 0$, então $x = 0$. Em particular, $-1 \neq 0$.

Demonstração. Se $-x = 0$, então $x = (-(-x)) = -0 = 0$, provando a primeira afirmação. Para a segunda, aplique a primeira com $x = 1$. Como $1 \neq 0$, segue que $-1 \neq 0$ (ou teríamos $-1 = 0$, nos dando $1 = 0$). $\square$

Agora vamos discutir um pouco acerca das propriedades do grupo (M1)-(M5). Tais propriedades regem a multiplicação de números reais e sua relação com a soma.

Começaremos mostrando que o produto por 0 é sempre 0.

Proposição 1.2.7. Seja x um número real. Então $x \cdot 0 = 0$.

Demonstração. Temos que:

$$\begin{aligned}
 x \cdot 0 &= x \cdot (0 + 0) && \text{(0 é neutro da soma)} \\
 &= x \cdot 0 + x \cdot 0 && \text{(propriedade distributiva)}
 \end{aligned}$$

Assim, $x \cdot 0 = x \cdot 0 + x \cdot 0$. Temos, somando a ambos os lados $-(x \cdot 0)$, temos:

$$\begin{aligned}
 0 &= -(x \cdot 0) + (x \cdot 0 + x \cdot 0) && \text{(pela propriedade do oposto } -(x \cdot 0)) \\
 &= (-(x \cdot 0) + x \cdot 0) + x \cdot 0 && \text{(propriedade associativa)} \\
 &= 0 + x \cdot 0 && \text{(pela definição de oposto)} \\
 &= x \cdot 0. && \text{(0 é neutro da soma)}
 \end{aligned}$$

Portanto, $x \cdot 0 = 0$. $\square$

Podemos também demonstrar as regras de sinais que dizem respeito à multiplicação.

Proposição 1.2.8. Sejam x, y números reais. Então:

- (a) $(-x) \cdot y = -(x \cdot y) = x \cdot (-y)$;
- (b) $(-x)(-y) = x \cdot y$.
- (c) $-x = (-1) \cdot x$.

Demonstração. Para a primeira propriedade, notemos que $x \cdot y + (-(x \cdot y)) = x \cdot [y + (-y)] = x \cdot 0 = 0$. Como $-(x \cdot y)$ é o único número real tal que $(x \cdot y) + (-(x \cdot y)) = 0$, então $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$.

Para a segunda igualdade do primeiro item, note que, usando a primeira igualdade, que já provamos, temos que $x \cdot (-y) = (-y) \cdot x = -(y \cdot x) = -(x \cdot y)$.

Para o segundo item, iteramos a primeira propriedade:

$$(-x)(-y) = -(x \cdot (-y)) = -(-(x \cdot y)) = x \cdot y.$$

Para o último item, do primeiro, temos que $(-1) \cdot x = 1 \cdot (-x) = -x$. □

Outra propriedade fundamental dos números reais é a seguinte.

Definição 1.2.9. Suponha que x e y são números reais tais que $x \cdot y = 0$. Então $x = 0$ ou $y = 0$.

Demonstração. Suponha que $x \cdot y = 0$. Se $x = 0$, não há nada para provar. Se $x \neq 0$, então existe um número real v tal que $v \cdot x = 1$. Assim, temos que

$$y = 1 \cdot y = (v \cdot x) \cdot y = v \cdot (x \cdot y) = v \cdot 0 = 0.$$

□

Abaixo, temos a proposição que nos permite definir frações da forma $\frac{a}{b}$.

Proposição 1.2.10. Sejam a, b números reais com $b \neq 0$. Existe um único número real r tal que $b \cdot r = a$.

Demonstração. Para a existência, pela propriedade (M4), existe um número real v tal que $b \cdot v = 1$. Tomando $r = v \cdot a$, temos que:

$$\begin{aligned} b \cdot r &= b \cdot (v \cdot a) && \text{(pela definição de } r) \\ &= (b \cdot v) \cdot a && \text{(propriedade associativa)} \\ &= 1 \cdot a && \text{(pela escolha de } v) \\ &= a. && \text{(elemento neutro da multiplicação)} \end{aligned}$$

Para a unicidade, sejam r e r' números reais tais que $b \cdot r = a$ e $b \cdot r' = a$. Tome v um número real tal que $b \cdot v = 1$.

Temos que $b \cdot r = b \cdot r'$. Dessa forma, segue que

$$v \cdot (b \cdot r) = v \cdot (b \cdot r').$$

Pela propriedade associativa, temos

$$(v \cdot b) \cdot r = (v \cdot b) \cdot r'.$$

Pela escolha de v , temos

$$1 \cdot r = 1 \cdot r'.$$

Como 1 é elemento neutro, temos

$$r = r',$$

como queríamos mostrar. □

Definição 1.2.11. Sejam a, b números reais com $b \neq 0$. A fração $\frac{a}{b}$ é o único número real que satisfaz

$$b \cdot \frac{a}{b} = a.$$

Notemos que, não é possível definir $\frac{a}{0}$. Se para algum $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ houvesse um número real r tal que $0 \cdot r = a$, então teríamos que $0 = 0 \cdot r = a$. Mesmo que $a = 0$, não é uma boa prática definir $\frac{0}{0}$. Apesar de ser verdade que existe u tal que $0 \cdot u = 0$ (por exemplo, $u = 0$), tal u não é único: qualquer número real satisfaz $0 \cdot u = 0$ (por exemplo, 0 e 1 são distintos e satisfazem essa equação).

Agora, demonstremos propriedades referentes às frações. A partir deste ponto, omitiremos frequentemente o símbolo de multiplicação $\cdot$, escrevendo apenas ab ao invés de $a \cdot b$, a fim de limpar a notação.

Proposição 1.2.12. Sejam a, b, c, d números reais, com $b \neq 0$ e $d \neq 0$ (de modo que, consequentemente, $bd \neq 0$). Então:

- (a) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$;
- (b) $\frac{d}{d} = 1$;
- (c) $\frac{c}{1} = c$;
- (d) $\frac{a}{b} = \frac{ad}{bd}$;
- (e) $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$;
- (f) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$;
- (g) $\frac{ac}{b} = a \cdot \frac{c}{b}$;
- (h) $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$;
- (i) $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$;
- (j) $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$;
- (k) Se $a \neq 0$, então $\frac{a}{b} \neq 0$.
- (l) Se $c \neq 0$, então $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$.

Demonstração. (a) Basta ver que $\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot bd = ac$. De fato, pelas propriedades comutativa e associativa da multiplicação, temos que

$$\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot bd = \left(\frac{a}{b} \cdot a\right) \cdot \left(\frac{c}{d} \cdot d\right) = ac.$$

- (b) Imediato, uma vez que $d \cdot 1 = d$.
- (c) Imediato, uma vez que $1 \cdot c = c$.
- (d) Dos itens anteriores, temos que:

$$\frac{ad}{bd} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{d} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}.$$

(e) Basta ver que $\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{b}\right) \cdot b = a + c$. De fato, pela propriedade distributiva, temos que

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{b}\right) \cdot b = \frac{a}{b} \cdot b + \frac{c}{b} \cdot b = a + c.$$

(f) Das propriedades anteriores, temos que

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{ad}{cd} + \frac{bc}{cd} = \frac{ad + bc}{cd}.$$

(g) Das propriedades anteriores, temos que

$$\frac{ac}{b} = \frac{a \cdot c}{1 \cdot b} = \frac{a}{1} \cdot \frac{c}{b} = a \cdot \frac{c}{b}.$$

(h) Das propriedades anteriores, temos que

$$-\frac{a}{b} = (-1) \cdot \frac{a}{b} = \frac{(-1)a}{b} = \frac{-a}{b}.$$

Note que a fração $\frac{a}{-b}$ faz sentido, uma vez que $-b = 0$ implica $b = 0$, o que é uma contradição.

Assim, $\frac{a}{-b}$ é bem definida, e temos que

$$\frac{a}{-b} = \frac{a \cdot (-1)}{(-b)(-1)} = \frac{-a}{b}.$$

(i) Pelas propriedades anteriores, temos que

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a}{c} + (-1) \cdot \frac{b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{-b}{c} = \frac{a + (-b)}{c} = \frac{a - b}{c}.$$

(j) Pelas propriedades anteriores, temos que

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} - \frac{bc}{bd} = \frac{ad - bc}{bd}.$$

(k) Suponha que $\frac{a}{b} = 0$. Então $a = b \frac{a}{b} = b \cdot 0 = 0$. Dessa forma, se $a \neq 0$, então $\frac{a}{b} \neq 0$ (do contrário, teríamos $\frac{a}{b} = 0$, o que implica $a = 0$).

(l) Suponha que $c \neq 0$. Então $\frac{c}{d} \neq 0$ e $bc \neq 0$.

Basta ver que $\left(\frac{ad}{bc}\right) \cdot \frac{c}{d} = \frac{a}{b}$. De fato, pelas propriedades comutativa e associativa da multiplicação, temos que

$$\left(\frac{ad}{bc}\right) \cdot \frac{c}{d} = \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}\right) \cdot \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{d}{c} \cdot \frac{c}{d}\right) = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}.$$

□

Agora procederemos para o estudo das propriedades sobre a ordem $<$. A Propriedade (O3) nos diz que quaisquer dois números reais x e y são comparáveis: ou eles são o mesmo, ou um deles é o maior. Porém, a Propriedade (O3) não nos diz que apenas uma dessas possibilidades ocorre. Tal fato é, porém, uma consequência das outras propriedades.

Proposição 1.2.13. Sejam x e y números reais. Os seguintes itens NÃO podem ocorrer:

- (a) $x < y$ e $y < x$;
- (b) $x < y$ e $x = y$;
- (c) $y < x$ e $x = y$.

Demonstração. Suponha que $x < y$ e $y < x$. Pela propriedade transitiva, $x < y$ e $y < x$ implicam $x < x$, o que viola a propriedade irreflexiva.

Suponha que $x < y$ e $x = y$. Substituindo y por x na primeira desigualdade, temos que $x < x$, o que viola a propriedade irreflexiva.

Por fim, suponha que $y < x$ e $x = y$. Substituindo x por y na primeira desigualdade, temos que $y < y$, o que viola a propriedade irreflexiva. □

Símbolos muito usados em Matemática são as relações de ordem não estritas: $\leq$.

Definição 1.2.14. Sejam x e y números reais. Dizemos que:

- x é menor ou igual a y , denotado por $x \leq y$, se $x < y$ ou $x = y$;
- x é maior que y , denotado por $x > y$, se $y < x$;
- x é maior ou igual a y , denotado por $x \geq y$, se $y \leq x$.

Proposição 1.2.15. Sejam x , y e z números reais.

- (a) Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$;
- (b) Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$;
- (c) $x \leq x$.
- (d) Se $x \leq y$, então $x + z \leq y + z$.
- (e) Se $x \leq y$ e $0 \leq z$, então $xz \leq yz$.

Demonstração.

(a) Suponha que $x \leq y$ e $y \leq z$.

Se $x = y$, temos que $y \leq z$ substituindo y por x na segunda desigualdade.

Se $y = z$, temos que $x \leq y$ substituindo y por z na primeira desigualdade.

Caso contrário, temos que $x < y$ e $y < z$, o que implica $x < z$ pela propriedade transitiva.

(b) Suponha que $x \leq y$ e $y \leq x$.

Suponha por absurdo que $x \neq y$. Segue da definição de $\leq$ que $x < y$ e $y < x$, o que é uma contradição.

(c) Temos que $x = x$. Logo, pela definição de $\leq$, $x \leq x$.

(d) Suponha que $x \leq y$. Se $x = y$, então $y + z = x + z$ substituindo-se y por x . Se $x < y$, então $x + z < y + z$ pela propriedade de compatibilidade da adição com a ordem.

(e) Suponha que $x \leq y$ e $0 \leq z$. Se $x = y$, segue que $xz = yz$, e, portanto, $xz \leq yz$. A partir daqui, suponha então que $x < y$.

Se $0 = z$, temos que $xz = x \cdot 0 = 0$ e $yz = y \cdot 0 = 0$, de modo que $xz \leq yz$.

Por fim, resta o caso em que $0 < z$ e $x < y$. Pela propriedade de compatibilidade da multiplicação com a ordem, $xz < yz$, o que implica $xz \leq yz$. $\square$

Isso será provado abaixo. É importante notar que o símbolo $-x$ não indica que x é negativo. A operação $x \mapsto -x$ é apenas uma operação algébrica que mapeia x em seu oposto aditivo. Note que para $x = -1$, temos que $-x = -(-1) = 1$, que é positivo. Em verdade, ainda não provamos que $1 > 0$. Isso será feito abaixo.

Denotamos, por x^2 , o produto $x \cdot x$.

Proposição 1.2.16. Para todo número real x , temos que $x^2 \geq 0$. Além disso, $x^2 = 0$ se e somente se $x = 0$.

Demonstração. Fixe um número real x . Vamos dividir a prova em casos. Sabemos, pela totalidade, que $x < 0$ ou $x = 0$ ou $0 < x$.

Caso $0 < x$, temos que $0 < x$ e $0 < x$, de modo que, pela propriedade de compatibilidade da multiplicação com a ordem, $0x < xx = x^2$. Assim, caso $0 < x$, temos que $0 < x^2$.

Caso $x < 0$, temos que, pela compatibilidade da adição com a ordem, $x + (-x) < 0 + (-x)$, ou seja, $0 < -x$. Assim, pelo caso anterior, $0 < (-x)^2 = (-x)(-x) = x^2$.

Por fim, caso $x = 0$, temos que $x^2 = 0^2 = 0 \cdot 0 = 0$.

Notemos que o único destes casos em que $x^2 = 0$ é o caso em que $x = 0$. $\square$

Agora vamos provar nossas primeiras desigualdades estritas concretas.

Definição 1.2.17. Define-se:

- $2 = 1 + 1;$
- $3 = 2 + 1;$
- $4 = 3 + 1;$
- $5 = 4 + 1;$
- $6 = 5 + 1;$
- $7 = 6 + 1;$
- $8 = 7 + 1;$
- $9 = 8 + 1;$
- $10 = 9 + 1.$

Os demais números reconhecidos como inteiros positivos serão definidos a partir do sistema decimal, que será introduzido mais tarde.

Proposição 1.2.18. Nos números reais, $-10 < -9 < -8 < -7 < -6 < -5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10$.

Demonstração. Note que $1 \cdot 1 = 1$, logo, $1 = 1^2 \geq 0$. Como $1 \neq 0$, segue que $0 < 1$. Somando (-1) a ambos os lados da desigualdade $0 < 1$, temos que $-1 < 0$.

Assim, $-1 < 0 < 1$.

Somando 1 em $0 < 1$, temos que $1 < 2$.

Somando 1 em $1 < 2$, temos que $2 < 3$.

Somando 1 em $2 < 3$, temos que $3 < 4$.

Somando 1 em $3 < 4$, temos que $4 < 5$.

Somando 1 em $4 < 5$, temos que $5 < 6$.

Somando 1 em $5 < 6$, temos que $6 < 7$.

Somando 1 em $6 < 7$, temos que $7 < 8$.

Somando 1 em $7 < 8$, temos que $8 < 9$.

Somando 1 em $8 < 9$, temos que $9 < 10$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $0 < 1$, temos que $-1 < 0$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-1 < 0$, temos que $-2 < -1$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-2 < -1$, temos que $-3 < -2$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-3 < -2$, temos que $-4 < -3$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-4 < -3$, temos que $-5 < -4$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-5 < -4$, temos que $-6 < -5$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-6 < -5$, temos que $-7 < -6$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-7 < -6$, temos que $-8 < -7$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-8 < -7$, temos que $-9 < -8$.

Somando -1 a ambos os lados da desigualdade $-9 < -8$, temos que $-10 < -9$.

Assim, $-10 < -9 < -8 < -7 < -6 < -5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10$. □

Proposição 1.2.19. Seja a um número real. Se $0 < a$, então $0 < \frac{1}{a}$.

Demonstração. Suponha que $0 < a$. Suponha por absurdo que $\frac{1}{a} \leq 0$. Como $1 \neq 0$, segue que $\frac{1}{a} \neq 0$. Assim, $\frac{1}{a} < 0$. Multiplicando ambos os lados da desigualdade $\frac{1}{a} < 0$ por $a > 0$, temos que $1 < 0$, o que é uma contradição. □

A ordem dos números reais é uma ordem densa em si mesma (entre quaisquer dois números reais, existe um terceiro número real distinto de ambos). Além disso, ela não possui maior elemento nem menor elemento: dado um número real x , existe um número real menor que x e um número real maior que x .

Proposição 1.2.20. (a) Se $x < y$, então existe um número real z tal que $x < z < y$.
 (b) Para todo número real x , existem números reais y e z tais que $y < x < z$.

Demonstração. (a) Suponha que $x < y$. Temos que $x + x < x + y$, logo, pela propriedade distributiva, $2x < x + y$. Assim, multiplicando ambos os lados da desigualdade $2x < x + y$ por $\frac{1}{2}$, temos que $x < \frac{x+y}{2}$.

Analogamente, $x + y < y + y$, logo, pela propriedade distributiva, $x + y < 2y$. Assim, multiplicando ambos os lados da desigualdade $x + y < 2y$ por $\frac{1}{2}$, temos que $\frac{x+y}{2} < y$. Portanto, $x < \frac{x+y}{2} < y$.

(b) Dado um número real x . Temos que $-1 < 0 < 1$. Somando x a todos os membros da desigualdade $-1 < 0 < 1$, temos que $x-1 < x < x+1$. Assim, tomando $y = x-1$ e $z = x+1$, temos que $y < x < z$. $\square$

1.3 A propriedade do supremo

Até então, todas as propriedades exploradas sobre os números reais são compartilhadas com os conhecidos números racionais. O que os difere é a propriedade do supremo. Lembremos que ela diz que todo subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ que é limitado superiormente tem um supremo.

Para compreendê-la, é necessário entender o que é um supremo.

Definição 1.3.1. Sejam $a < b$ números reais.

- O intervalo aberto determinado por a e b é o conjunto $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.
- O intervalo fechado determinado por a e b é o conjunto $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Os intervalos semiabertos determinados por a e b são os conjuntos $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ e $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$.
- Define-se, ainda, os intervalos $] - \infty, a[= \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$, $] - \infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$, $]b, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x > b\}$ e $[b, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x \geq b\}$.
- Finalmente, por completude, define-se que $] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

Definição 1.3.2. Seja A um subconjunto de $\mathbb{R}$.

- Dizemos que $M \in \mathbb{R}$ é um **limitante superior** de A se, para todo $a \in A$, temos $a \leq M$.
- Dizemos que $m \in \mathbb{R}$ é um **limitante inferior** de A se, para todo $a \in A$, temos $m \leq a$.
- Dizemos que $M \in \mathbb{R}$ é um **máximo** de A se $M \in A$ e, para todo $a \in A$, temos $a \leq M$.
- Dizemos que $m \in \mathbb{R}$ é um **mínimo** de A se $m \in A$ e, para todo $a \in A$, temos $m \leq a$.
- Dizemos que $M \in \mathbb{R}$ é o **supremo** de A se M é um limitante superior de A e, para todo limitante superior y de A , temos $M \leq y$.
- Dizemos que $m \in \mathbb{R}$ é o **ínfimo** de A se m é um limitante inferior de A e, para todo limitante inferior y de A , temos $y \leq m$.
- Dizemos que A é **limitado superiormente** se A possui um limitante superior.
- Dizemos que A é **limitado inferiormente** se A possui um limitante inferior.
- Dizemos que A é **limitado** se A é limitado superiormente e limitado inferiormente.

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1.3.3. Considere o conjunto $A =]0, 1[$. O número 1 é um limitante superior de A , pois se $x \in A$, então $0 < x < 1$, logo $x \leq 1$. 1 é supremo de A , pois se $y < 1$, existe $x \in A$ tal que $y < x < 1$, logo y não é limitante superior de A . De fato, para se obter x , defina $y' = \max\{y, 0\}$. Então $y \leq y' < \frac{y'+1}{2} < 1$,

logo y' é um limitante superior de A e $y < y'$, o que mostra que y não é limitante superior de A .

Agora considere $[1, 2]$. Temos que 1 é um limitante inferior de $[1, 2]$, pois se $x \in [1, 2]$, então $1 \leq x \leq 2$, logo $1 \leq x$. 1 é mínimo de $[1, 2]$, pois $1 \in [1, 2]$. Assim, pela seguinte proposição, 1 é ínfimo de $[1, 2]$.

Capítulo 2

Os espaços $\mathbb{R}^n$

Neste capítulo, introduziremos os espaços $\mathbb{R}^n$, que generalizam a reta real $\mathbb{R}$ para pontos com um número finito de coordenadas, bem como algumas de suas operações mais básicas.

Para cada inteiro $n \geq 1$, o espaço $\mathbb{R}^n$ é o conjunto das n -tuplas ordenadas de números reais. Assim, seus elementos são pontos da forma

$$p = (x_1, \dots, x_n),$$

com $x_i \in \mathbb{R}$ para cada $i = 1, \dots, n$.

2.1 Introdução

Um ponto $p \in \mathbb{R}^n$ é descrito por n coordenadas reais.

$$p = (x_1, \dots, x_n).$$

Lembremos que $\mathbb{R}^2$ é o conjunto de todos os pares ordenados (x, y) , onde $x, y \in \mathbb{R}$. Em símbolos:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Em analogia à representação de $\mathbb{R}$ como uma reta, podemos visualizar $\mathbb{R}^2$ como o conjunto dos pontos de um plano cartesiano.

Na Figura 2.1, o ponto $(2, 3)$ está posicionado 2 unidades no sentido positivo do eixo x e 3 unidades no sentido positivo do eixo y .

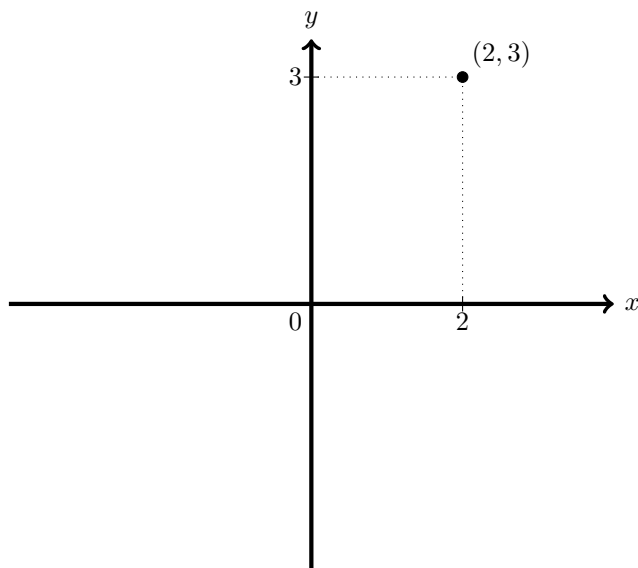


Figura 2.1: O plano cartesiano.

Por sua vez, o conjunto de todas as triplas ordenadas de números reais é denotado por $\mathbb{R}^3$. Em símbolos:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Seguindo o padrão já comentado, podemos visualizar $\mathbb{R}^3$ como o conjunto dos pontos do espaço tridimensional.

A tripla (x, y, z) representa um ponto com três coordenadas: a primeira associada ao eixo x , a segunda ao eixo y e a terceira ao eixo z . O ponto $(2, 3, 1)$ está representado na Figura 2.2.

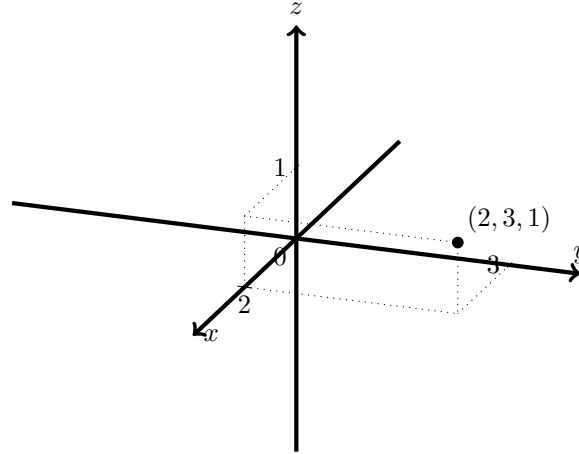


Figura 2.2: O espaço tridimensional.

De modo geral, para cada inteiro $n \geq 1$, o conjunto $\mathbb{R}^n$ é o conjunto de todas as n -tuplas ordenadas de números reais:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

Para $n \geq 4$, esse conjunto não possui uma representação gráfica simples no estilo dos casos anteriores, de dimensões menores. Porém, a teoria desenvolvida para $\mathbb{R}^n$, com $n \geq 4$, é uma extensão natural da teoria desenvolvida para $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, e possui amplas aplicações práticas e teóricas.

Cada espaço $\mathbb{R}^n$ possui um elemento denominado *origem*, denotado por $\vec{0}$, ou simplesmente por 0, cujas coordenadas são todas iguais ao número real 0.

$$\vec{0} = (0, \dots, 0).$$

Um detalhe que pode ser confuso à primeira vista, mas que não gera confusão, na prática, é que a notação 0 é utilizada tanto para o número real 0 quanto para a origem $\vec{0}$ de $\mathbb{R}^n$. Ao se escrever $0 = (0, \dots, 0)$, o primeiro símbolo 0 representa a origem de $\mathbb{R}^n$, enquanto os demais representam o número real 0, sendo, portanto, objetos de natureza diferente.

No caso $n = 1$, identificamos usualmente a 1-tupla (x) com o próprio número real x , de modo que $\mathbb{R}^1$ é identificado com $\mathbb{R}$. Com essa identificação, a origem de $\mathbb{R}^1$ é o número real 0.

Elementos de $\mathbb{R}^n$ serão frequentemente chamados de *pontos* ou *vetores*. Essa dupla nomenclatura reflete duas formas diferentes de interpretar o mesmo objeto matemático. A palavra *ponto* será usualmente utilizada em situações em que se faz referência a posições no espaço, enquanto a palavra *vetor* é mais utilizada em situações em que pensamos no segmento orientado que parte da origem $\vec{0} = (0, \dots, 0)$ e termina no ponto em questão. Quando esse ponto não é a origem, esse segmento determina, intuitivamente, uma direção, um sentido e um comprimento. Quando esse ponto é a origem, obtemos o *vetor nulo*, que possui comprimento zero e não determina uma direção ou um sentido.

O conjunto $\mathbb{R}^n$, munido das operações e da distância usuais que estudaremos a seguir, é chamado de *espaço euclidiano n -dimensional*.

2.2 Operações em $\mathbb{R}^n$

Algumas operações importantes em $\mathbb{R}^n$ incluem soma, produto por escalar e produto escalar. Nesta seção, revisaremos tais operações.

Definição 2.2.1. Sejam $p = (x_1, \dots, x_n)$ e $q = (y_1, \dots, y_n)$ dois elementos de $\mathbb{R}^n$, e $\alpha \in \mathbb{R}$ um número real. A *soma* $p + q$ é definida como:

$$p + q = (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

A multiplicação por escalar αp é definida como:

$$\alpha p = \alpha(x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n).$$

O produto escalar $p \cdot q$ é definido como:

$$p \cdot q = (x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Como usual, escrevemos

$$-p = (-1)p \quad \text{e} \quad p - q = p + (-q).$$

Desse modo, $-(x_1, \dots, x_n) = (-x_1, \dots, -x_n)$ e $(x_1, \dots, x_n) - (y_1, \dots, y_n) = (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$.

Note que $p + q$ e αp são elementos de $\mathbb{R}^n$, enquanto $p \cdot q$ é um número real. Assim, a soma e a multiplicação por escalar produzem vetores, ao passo que o produto escalar associa dois vetores a um escalar.

Exemplo 2.2.2. Se $p = (1, -2, 3)$, $q = (4, 0, -1)$ e $\alpha = -2$, então:

- $p + q = (1, -2, 3) + (4, 0, -1) = (5, -2, 2)$;
- $\alpha p = (-2)(1, -2, 3) = (-2, 4, -6)$;
- $p \cdot q = 1 \cdot 4 + (-2) \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = 1$.

Exemplo 2.2.3. Se $p = (3, -1, 2)$ e $q = (1, 4, -2)$, então

$$q - p = (1, 4, -2) - (3, -1, 2) = (-2, 5, -4).$$

Assim, partindo de p e somando o deslocamento $q - p$, chegamos a q :

$$p + (q - p) = (3, -1, 2) + (-2, 5, -4) = (1, 4, -2) = q.$$

Vamos lembrar de importantes interpretações geométricas da soma e da multiplicação por escalar.

A soma dos vetores $v = (3, 2)$ e $w = (-1, 1)$ pode ser visualizada como o vetor com início na origem e fim no ponto obtido posicionando-se o vetor w com início no ponto final do vetor v , conforme ilustrado na Figura 2.3.

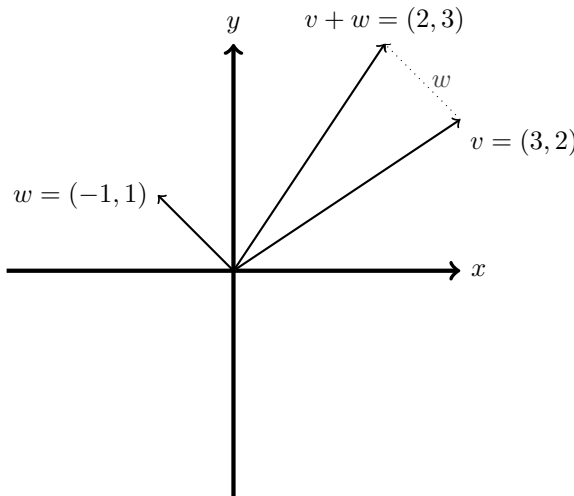


Figura 2.3: Soma de vetores em $\mathbb{R}^2$.

A multiplicação do vetor $v = (1, 2)$ por 2 e por -2 corresponde, respectivamente, a multiplicar o comprimento de v por 2, mantendo a direção e o sentido, e a multiplicar o comprimento de v por 2,

mantendo a direção e invertendo o sentido, conforme ilustrado na Figura 2.4.

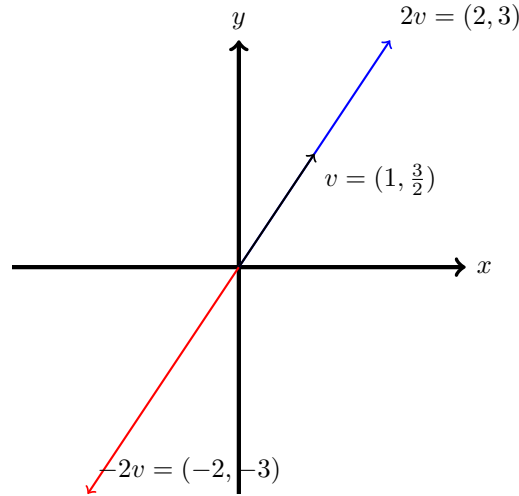


Figura 2.4: Produto por escalar em $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 2.2.4. Seja $v = (2, -1)$. Então

$$0v = (0, 0), \quad \frac{1}{2}v = (1, -\frac{1}{2}), \quad -3v = (-6, 3).$$

Multiplicar um vetor por 0 resulta no vetor nulo.

Multiplicar um vetor por $\frac{1}{2}$ preserva a direção e o sentido, mas reduz o comprimento pela metade.

Já multiplicar um vetor por -3 preserva a direção, inverte o sentido e multiplica o comprimento por 3.

Agora vamos nos voltar ao produto escalar.

Exemplo 2.2.5. O produto escalar entre dois vetores pode ser positivo, nulo ou negativo. Por exemplo, tomando $u = (1, 2)$, temos:

$$u \cdot (2, 1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4 > 0,$$

$$u \cdot (2, -1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 0,$$

e

$$u \cdot (-1, -2) = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = -5 < 0.$$

Por outro lado,

$$u \cdot u = 1^2 + 2^2 = 5 > 0.$$

Algumas propriedades importantes do produto escalar são as seguintes.

Proposição 2.2.6. Sejam $p, q, r \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então:

1. $p \cdot q = q \cdot p$ (comutatividade);
2. $(p + q) \cdot r = p \cdot r + q \cdot r$ (distributividade);
3. $(\alpha p) \cdot q = \alpha(p \cdot q)$ (homogeneidade em relação a escalares);
4. $p \cdot p \geq 0$.

Demonstração. Escrevamos as coordenadas de p, q, r como $p = (x_1, \dots, x_n)$, $q = (y_1, \dots, y_n)$ e $r = (z_1, \dots, z_n)$.

Para a comutatividade, temos:

$$p \cdot q = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n y_i x_i = q \cdot p.$$

Para a distributividade, temos:

$$\begin{aligned} (p + q) \cdot r &= \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) z_i \\ &= \sum_{i=1}^n x_i z_i + \sum_{i=1}^n y_i z_i \\ &= p \cdot r + q \cdot r. \end{aligned}$$

Quanto à homogeneidade em relação a escalares, temos:

$$(\alpha p) \cdot q = \sum_{i=1}^n (\alpha x_i) y_i = \alpha \sum_{i=1}^n x_i y_i = \alpha(p \cdot q).$$

Finalmente, como $x_i^2 \geq 0$ para todo i , temos:

$$p \cdot p = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0.$$

□

Exercícios

Exercício 2.2.1. Sejam $p = (2, -1, 0, 3)$ e $q = (-1, 4, 5, 2)$ elementos de $\mathbb{R}^4$. Calcule:

- (a) $p + q$;
- (b) $p - q$;
- (c) $q - p$;
- (d) $-3p$;
- (e) $p \cdot q$;
- (f) $q \cdot q$.

Exercício 2.2.2. Sejam $p = (x_1, \dots, x_n)$ e $q = (y_1, \dots, y_n)$ elementos de $\mathbb{R}^n$. Mostre que

- (a) $p + (q - p) = q$;
- (b) $q - p = -(p - q)$.

Exercício 2.2.3. Seja $u = (1, 2)$. Determine todos os vetores $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tais que $u \cdot v = 0$.

Exercício 2.2.4. Sejam $p, q \in \mathbb{R}^n$. Mostre que:

$$(p + q) \cdot (p + q) = p \cdot p + 2p \cdot q + q \cdot q.$$

Exercício 2.2.5. Sejam $p, q \in \mathbb{R}^n$. Mostre que:

$$(p - q) \cdot (p - q) = p \cdot p - 2p \cdot q + q \cdot q.$$

Exercício 2.2.6. Seja $p \in \mathbb{R}^n$. Mostre que $p \cdot p = 0$ se, e somente se, $p = 0$.

Exercício 2.2.7. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, seja $e_i \in \mathbb{R}^n$ o vetor cuja i -ésima coordenada é 1 e cujas demais coordenadas são 0. Mostre que:

$$e_i \cdot e_j = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

Em seguida, mostre que, se $p = (x_1, \dots, x_n)$, então

$$p \cdot e_i = x_i.$$

2.3 Funções em $\mathbb{R}^n$

Nesta seção, quando não especificado, n é um inteiro positivo. Fixaremos algumas notações para funções que envolvem produtos cartesianos. Essas notações serão usadas constantemente ao longo do texto.

Há duas situações específicas que serão tratadas aqui. Tais situações aparecem também de forma simultânea.

- Uma função que recebe um elemento de um conjunto e devolve uma n -upla.
- Uma função que recebe uma n -upla e devolve um elemento de um conjunto.

As duas aparecem naturalmente em cálculo.

2.3.1 Funções a valores em produtos

Começemos com funções cujo contradomínio é um produto cartesiano.

Definição 2.3.1. Sejam A e B conjuntos e seja $n \geq 1$ um inteiro. Uma função

$$f : A \rightarrow B^n$$

associa a cada elemento $a \in A$ uma n -upla de elementos de B .

Se

$$f(a) = (b_1, \dots, b_n),$$

então escrevemos

$$f_i(a) = b_i$$

para cada $i \in \{1, \dots, n\}$.

A função $f_i : A \rightarrow B$ assim definida é chamada de *i -ésima função coordenada* de f . Portanto,

$$f(a) = (f_1(a), \dots, f_n(a))$$

para todo $a \in A$.

Exemplo 2.3.2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(t) = (t, t^2, 1 - t).$$

Então as funções coordenadas de f são as funções $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f_1(t) = t, \quad f_2(t) = t^2, \quad f_3(t) = 1 - t.$$

2.3.2 Funções de várias variáveis

Agora estudaremos o fenômeno inverso: funções cujo domínio está contido em um produto cartesiano.

Definição 2.3.3. Sejam A e B conjuntos e seja $n \geq 1$ um inteiro. Seja $C \subseteq A^n$.

Uma função $f : C \rightarrow B$ é chamada de função de n variáveis em A e valores em B .

Se $x = (x_1, \dots, x_n) \in C$, usamos a notação $f(x_1, \dots, x_n)$ para denotar $f(x)$.

Quando $A = \mathbb{R}$, dizemos que f é uma função de n variáveis reais.

A rigor, a notação $f(x_1, \dots, x_n)$ deveria ser escrita como $f((x_1, \dots, x_n))$, já que f é uma função cujo domínio é um subconjunto de A^n , cujos elementos são n -tuplas ordenadas de elementos de A . Porém, tal notação é muito carregada, o que fez a notação mais simples, $f(x_1, \dots, x_n)$, se tornar a notação padrão para funções de várias variáveis.

Como o domínio de f pode ser um subconjunto próprio de A^n , a expressão $f(x_1, \dots, x_n)$ só faz sentido quando $(x_1, \dots, x_n) \in C$.

Exemplo 2.3.4. A função

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2 + y^2$$

é uma função real de duas variáveis reais.

A função

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad g(x, y, z) = (x + y, z^2),$$

é uma função de três variáveis reais a valores em $\mathbb{R}^2$.

Nesse caso, as funções coordenadas de g são as funções reais de três variáveis reais dadas por

$$g_1(x, y, z) = x + y \quad \text{e} \quad g_2(x, y, z) = z^2.$$

2.3.3 Projeções

As projeções são as funções mais simples definidas em produtos cartesianos: elas apenas escolhem uma coordenada. No caso de $\mathbb{R}^n$, elas são funções a valores reais.

Definição 2.3.5. Sejam B um conjunto e $n \geq 1$. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, a i -ésima projeção de B^n em B é a função

$$\pi_i : B^n \rightarrow B$$

dada por

$$\pi_i(b_1, \dots, b_n) = b_i.$$

Quando $B = \mathbb{R}$, temos as projeções reais

$$\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \pi_i(x_1, \dots, x_n) = x_i.$$

Em $\mathbb{R}^2$, é comum escrever

$$\pi_1(x, y) = x \quad \text{e} \quad \pi_2(x, y) = y.$$

Em $\mathbb{R}^3$, uma notação muito comum é a seguinte:

$$\pi_1(x, y, z) = x, \quad \pi_2(x, y, z) = y, \quad \pi_3(x, y, z) = z.$$

Proposição 2.3.6. Sejam A e B conjuntos, e seja $f : A \rightarrow B^n$ uma função com funções coordenadas $f_1, \dots, f_n$. Então:

- (a) $f_i = \pi_i \circ f$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) se $\text{id}_{B^n} : B^n \rightarrow B^n$ é a função identidade, então a i -ésima função coordenada de id_{B^n} é π_i , para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Equivalentemente, para todo $b \in B^n$,

$$\text{id}_{B^n}(b) = (\pi_1(b), \dots, \pi_n(b)).$$

Demonstração. Para o item (a), tome $a \in A$. Como

$$f(a) = (f_1(a), \dots, f_n(a)),$$

temos

$$(\pi_i \circ f)(a) = \pi_i(f(a)) = \pi_i(f_1(a), \dots, f_n(a)) = f_i(a).$$

Logo, $f_i = \pi_i \circ f$.

Para o item (b), dado $b = (b_1, \dots, b_n) \in B^n$, temos

$$\text{id}_{B^n}(b) = b = (b_1, \dots, b_n) = (\pi_1(b), \dots, \pi_n(b)).$$

Portanto, a i -ésima função coordenada de id_{B^n} é π_i . □

2.3.4 Operações entre funções

As operações entre funções são definidas ponto a ponto, isto é, aplicando a operação desejada aos valores das funções em cada ponto do domínio.

Definição 2.3.7. Seja A um conjunto. Se $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ são funções e $\lambda \in \mathbb{R}$, definimos:

(a) a *soma* de f e g como a função $f + g : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a);$$

(b) a *diferença* de f e g como a função $f - g : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por

$$(f - g)(a) = f(a) - g(a);$$

(c) o *produto por escalar* de λ e f como a função $\lambda f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por

$$(\lambda f)(a) = \lambda f(a);$$

(d) o *produto escalar* de f e g como a função $f \cdot g : A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$(f \cdot g)(a) = f(a) \cdot g(a).$$

No caso $n = 1$, note que o produto escalar de f e g é o produto pontual de f e g . Ou seja, se $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ são funções a valores reais, então para todo $a \in A$,

$$(f \cdot g)(a) = f(a)g(a).$$

Nesse caso, denotamos o produto escalar de f e g por fg , como definido abaixo.

Definição 2.3.8. Seja A um conjunto e sejam $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções reais.

(a) O *produto pontual* de f e g é a função $fg : A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$(fg)(a) = f(a)g(a).$$

(b) O *recíproco* de f é a função

$$\frac{1}{f} : \{a \in A : f(a) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por

$$\left(\frac{1}{f}\right)(a) = \frac{1}{f(a)}.$$

(c) O *quociente* de f e g é a função

$$\frac{f}{g} : \{a \in A : g(a) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por

$$\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{f(a)}{g(a)}.$$

Exemplo 2.3.9. Se $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ são dadas por

$$f(x, y) = x + y \quad \text{e} \quad g(x, y) = xy,$$

então, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$(f + g)(x, y) = x + y + xy \quad \text{e} \quad (f - g)(x, y) = x + y - xy.$$

O recíproco de g é a função

$$\frac{1}{g} : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por

$$\left(\frac{1}{g}\right)(x, y) = \frac{1}{xy}.$$

2.3.5 Gráficos de funções reais de duas variáveis reais

Antes de nos concentrarmos nas funções de duas variáveis reais, registremos a definição geral.

Definição 2.3.10. Seja $D \subseteq \mathbb{R}^n$ e seja

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

uma função real de n variáveis reais. O gráfico de f é o subconjunto de $\mathbb{R}^{n+1}$ dado por

$$\text{Graf}(f) = \{(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : (x_1, \dots, x_n) \in D \text{ e } x_{n+1} = f(x_1, \dots, x_n)\}.$$

Equivalentemente,

$$\text{Graf}(f) = \{(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) : (x_1, \dots, x_n) \in D\}.$$

Examinemos o caso em que $n = 2$. Nesse caso, $D \subseteq \mathbb{R}^2$ e o gráfico de f é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$ dado por

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D \text{ e } z = f(x, y)\}.$$

Equivalentemente,

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}.$$

Assim, para desenhar o gráfico de uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, pensamos no par $(x, y) \in D$ como um ponto do plano horizontal e no valor $f(x, y)$ como a altura correspondente.

Exemplo 2.3.11. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = x + y.$$

Então

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x + y\}.$$

Portanto, o gráfico de f é o plano de equação $z = x + y$. Esse plano pode ser visualizado na Figura 2.5.

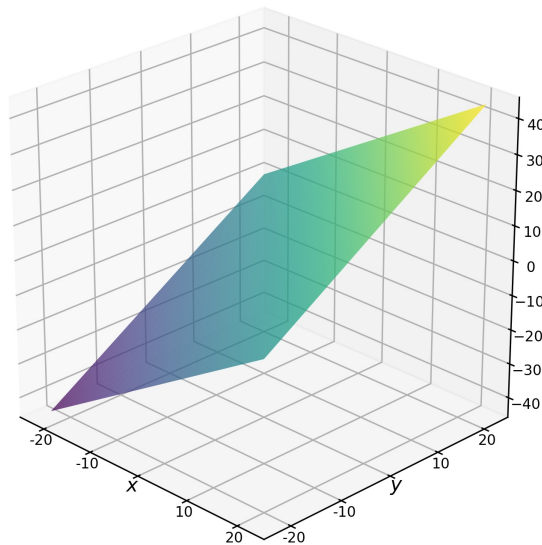


Figura 2.5: Gráfico da função $f(x, y) = x + y$.

Exemplo 2.3.12. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Então

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 + y^2\}.$$

Nesse caso, o valor de $f(x, y)$ é sempre não negativo. Além disso, quanto mais distante (x, y) está da origem do plano, maior é a altura $z = x^2 + y^2$.

O gráfico é uma superfície em formato de parabolóide, com ponto mais baixo em $(0, 0, 0)$. As seções horizontais do gráfico obtidas fixando $z = c$, com $c > 0$, são

$$\{(x, y, c) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = c\},$$

isto é, circunferências de raio $\sqrt{c}$ no plano $z = c$.

O gráfico desse parabolóide pode ser visualizado na Figura 2.6.

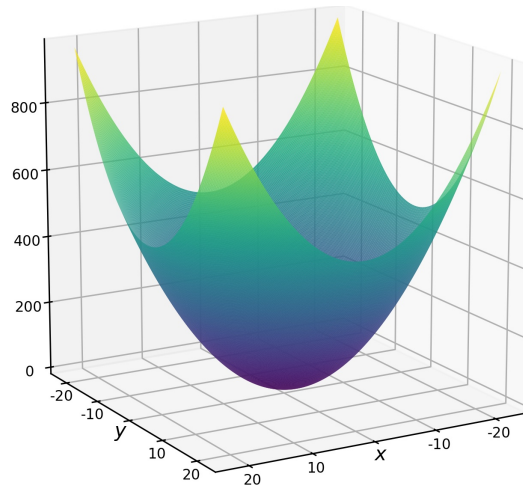


Figura 2.6: Gráfico da função $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Exercícios

Exercício 2.3.1. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por

$$f(t) = (t^2, t - 1, 3, 2t + 1).$$

Determine as funções coordenadas $f_1, f_2, f_3, f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Exercício 2.3.2. Sejam $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dadas por

$$f(x, y) = (x + y, x - y) \quad \text{e} \quad g(x, y) = (x^2, y^2).$$

Determine as expressões das funções $f + g$, $f - g$, $2f$ e $f \cdot g$.

Exercício 2.3.3. Sejam $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x, y) = x + y \quad \text{e} \quad g(x, y) = x - y.$$

Determine o domínio e a expressão das funções $\frac{1}{f}$, $\frac{1}{g}$, $\frac{f}{g}$ e $\frac{g}{f}$.

Exercício 2.3.4. Seja $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ e seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = 0.$$

Descreva explicitamente o gráfico de f como subconjunto de $\mathbb{R}^3$. Interprete geometricamente esse gráfico.

Exercício 2.3.5. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Determine a interseção de $\text{Graf}(f)$ com o plano horizontal $z = 4$. Interprete geometricamente essa interseção.

2.4 Norma em $\mathbb{R}^n$

A norma euclidiana em $\mathbb{R}^n$ associa a cada vetor o seu comprimento euclidiano.

Definição 2.4.1. Seja $p = (x_1, \dots, x_n)$ um elemento de $\mathbb{R}^n$. A *norma* de p é definida como:

$$\|p\| = \sqrt{p \cdot p} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Como vimos na seção anterior, se $p \in \mathbb{R}^n$, então $p \cdot p \geq 0$. Portanto, a raiz quadrada $\sqrt{p \cdot p}$ está bem definida.

A norma de um vetor $v = (x_1, \dots, x_n)$ é o comprimento euclidiano do vetor que parte da origem até o ponto $(x_1, \dots, x_n)$. Vendo v como um ponto no espaço, sua norma será interpretada como a distância de v até a origem.

Exemplo 2.4.2. Temos:

$$\begin{aligned}\|(3, 4)\| &= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \\ \|(1, -2, 2)\| &= \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3,\end{aligned}$$

e, em geral,

$$\|(0, \dots, 0)\| = 0.$$

Algumas propriedades da norma são as seguintes.

Proposição 2.4.3. Sejam $v, w \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então:

- (i) $\|v\| = 0$ se, e somente se, $v = 0$;
- (ii) $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$;
- (iii) $|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|$ (desigualdade de Cauchy-Schwarz);
- (iv) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (desigualdade triangular).

Demonstração. Vamos verificar cada uma das propriedades. Escreva $v = (x_1, \dots, x_n)$ e $w = (y_1, \dots, y_n)$.

- (i) Se $v = 0$, então $\|v\| = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2} = 0$. Reciprocamente, se $\|v\| = 0$, então $\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = 0$. Assim, $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$.

Como $x_i^2 \geq 0$ para todo i , segue que $x_i^2 = 0$ para todo i . Logo, $x_i = 0$ para todo i , ou seja, $v = 0$.

- (ii) Temos que $\|\alpha v\| = \sqrt{(\alpha x_1)^2 + \dots + (\alpha x_n)^2} = |\alpha| \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = |\alpha| \|v\|$.

- (iii) Se $w = 0$, então a expressão desejada é $0 \leq 0$, que é verdadeira. Se $w \neq 0$, então, para qualquer que seja o número real t , temos que:

$$\begin{aligned}0 &\leq \|v + tw\|^2 = (v + tw) \cdot (v + tw) \\ &= v \cdot v + 2t(v \cdot w) + t^2(w \cdot w) \\ &= \|v\|^2 + 2t(v \cdot w) + t^2\|w\|^2.\end{aligned}$$

Pondo $t = \frac{-v \cdot w}{\|w\|^2}$, temos que:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|v\|^2 - 2 \frac{(v \cdot w)^2}{\|w\|^2} + \frac{(v \cdot w)^2}{\|w\|^2} \\ &= \|v\|^2 - \frac{(v \cdot w)^2}{\|w\|^2}. \end{aligned}$$

Como $\|w\|^2 > 0$, segue que

$$(v \cdot w)^2 \leq \|v\|^2 \|w\|^2.$$

Portanto,

$$|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|.$$

(iv) A desigualdade triangular segue da desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$\|v + w\|^2 = (v + w) \cdot (v + w) = \|v\|^2 + 2v \cdot w + \|w\|^2 \leq \|v\|^2 + 2\|v\| \|w\| + \|w\|^2 = (\|v\| + \|w\|)^2.$$

Como $\|v + w\| \geq 0$ e $\|v\| + \|w\| \geq 0$, concluímos que

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

□

A relação entre norma e produto escalar pode ser utilizada para decidir-se *ortogonalidade* entre vetores. É fato conhecido que vale a recíproca do *Teorema de Pitágoras*: se $\triangle BAC$ é um triângulo, então o ângulo $\angle BAC$ é reto se, e somente se, sendo a, b, c respectivamente as medidas dos segmentos $\overline{BC}, \overline{AC}, \overline{AB}$, temos que $a^2 = b^2 + c^2$.

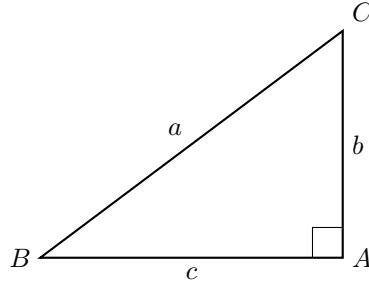


Figura 2.7: Triângulo retângulo.

No aspecto vetorial, dados dois vetores v e w , perceba que o vetor $v - w = v + (-w)$ pode ser representado como o segmento orientado que une a extremidade de w à extremidade de v , conforme ilustrado na Figura 2.8.

Motivados pela recíproca do Teorema de Pitágoras, dizemos que dois vetores $v, w \in \mathbb{R}^n$ são *ortogonais* quando

$$\|v - w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2.$$

Proposição 2.4.4. Sejam $v, w \in \mathbb{R}^n$. Então, v e w são ortogonais se, e somente se, $v \cdot w = 0$.

Demonstração. Notemos que, no geral:

$$\|v - w\|^2 = (v - w) \cdot (v - w) = v \cdot v - 2v \cdot w + w \cdot w = \|v\|^2 - 2v \cdot w + \|w\|^2.$$

Assim, temos que:

$$\begin{aligned} \|v - w\|^2 &= \|v\|^2 + \|w\|^2 \\ \iff \|v\|^2 - 2v \cdot w + \|w\|^2 &= \|v\|^2 + \|w\|^2 \\ \iff -2v \cdot w &= 0 \\ \iff v \cdot w &= 0. \end{aligned}$$

□

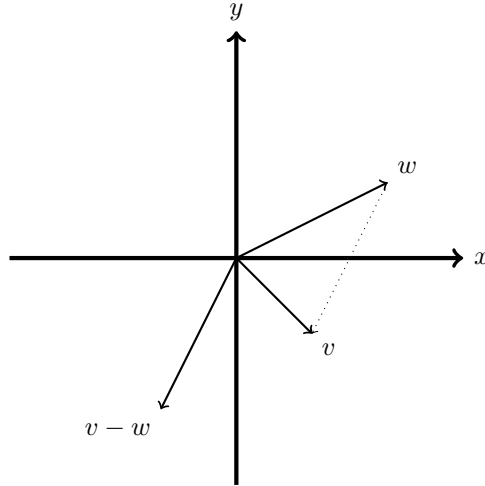


Figura 2.8: O vetor $v - w$ como deslocamento da extremidade de w até a extremidade de v .

Exercícios

Exercício 2.4.1. Calcule a norma dos seguintes vetores:

$$(3, 4), \quad (1, -2, 2), \quad (2, -1, 0, 2), \quad (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n.$$

Exercício 2.4.2. Seja $v = (2, -1, 2)$. Calcule:

$$\|v\|, \quad \|-v\|, \quad \|3v\|, \quad \left\|\frac{1}{2}v\right\|.$$

Exercício 2.4.3. Determine todos os números reais α tais que, para $v = (1, 2, 2)$, tenhamos $\|\alpha v\| = 9$.

Exercício 2.4.4. Verifique quais dos seguintes pares de vetores são ortogonais:

- (a) $v = (1, 2)$ e $w = (2, -1)$;
- (b) $v = (1, -1, 2)$ e $w = (3, 1, -1)$;
- (c) $v = (2, 0, -1)$ e $w = (1, 4, 2)$.

Exercício 2.4.5. Seja $v = (3, 4)$. Encontre um vetor $u \in \mathbb{R}^2$ que tenha a mesma direção e o mesmo sentido de v , mas norma igual a 1.

Exercício 2.4.6. Seja $v \in \mathbb{R}^n$ um vetor não nulo. Seja

$$u = \frac{1}{\|v\|}v$$

Mostre que $\|u\| = 1$.

Exercício 2.4.7. Sejam $v, w \in \mathbb{R}^n$. Mostre que

- (a) $\|-v\| = \|v\|$;
- (b) $\|v - w\| = \|w - v\|$;
- (c) $\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + 2v \cdot w + \|w\|^2$;
- (d) $\|v - w\|^2 = \|v\|^2 - 2v \cdot w + \|w\|^2$.

Exercício 2.4.8. Sejam $v, w \in \mathbb{R}^n$. Prove que

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2.$$

Essa igualdade é conhecida como a *identidade do paralelogramo*.

Exercício 2.4.9. Sejam $v, w \in \mathbb{R}^n$ vetores ortogonais. Mostre que

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2.$$

Exercício 2.4.10. Use a desigualdade triangular para mostrar que, para todos $v, w \in \mathbb{R}^n$,

$$|\|v\| - \|w\|| \leq \|v - w\|.$$

2.5 Distância em $\mathbb{R}^n$

A distância euclidiana usual entre dois pontos $p, q \in \mathbb{R}^n$ é motivada pelo Teorema de Pitágoras: ela mede o comprimento do vetor deslocamento entre esses dois pontos.

Definição 2.5.1. Sejam $p = (p_1, \dots, p_n)$ e $q = (q_1, \dots, q_n)$ elementos de $\mathbb{R}^n$. A *distância euclidiana usual* entre p e q é definida como:

$$d(p, q) = \|p - q\| = \sqrt{(p - q) \cdot (p - q)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}.$$

Assim, medir a distância entre p e q é medir o comprimento do vetor $p - q$. Como esse vetor representa um deslocamento entre os dois pontos, a definição acima estende a ideia pitagórica de distância.

No caso $n = 1$, identificando $\mathbb{R}^1$ com $\mathbb{R}$, se $p, q \in \mathbb{R}$, então

$$d(p, q) = |p - q|.$$

No caso $n = 2$, se $p = (x_1, y_1)$ e $q = (x_2, y_2)$, então

$$d(p, q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2},$$

que é exatamente a fórmula da distância no plano cartesiano.

Já no caso $n = 3$, se $p = (x_1, y_1, z_1)$ e $q = (x_2, y_2, z_2)$, recuperamos, analogamente, a fórmula usual da distância no espaço tridimensional:

$$d(p, q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}.$$

Para $n \geq 4$, a mesma fórmula será tomada como a extensão natural da distância pitagórica para pontos com n coordenadas.

Exemplo 2.5.2. Se $p = (1, 2)$ e $q = (4, 6)$, então

$$d(p, q) = \sqrt{(1 - 4)^2 + (2 - 6)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

Geometricamente, estamos calculando o comprimento do vetor

$$p - q = (-3, -4),$$

que representa um deslocamento de q até p .

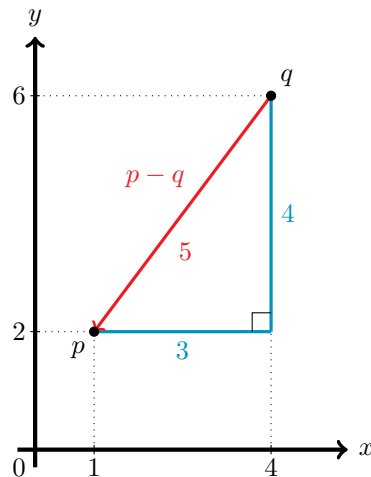


Figura 2.9: Distância entre $p = (1, 2)$ e $q = (4, 6)$ em $\mathbb{R}^2$.

As propriedades abaixo formalizam fatos esperados de qualquer boa noção de distância: a distância nunca é negativa; dois pontos têm distância zero exatamente quando são o mesmo ponto; a ordem dos pontos não altera a distância entre eles; e ir diretamente de p até r nunca é mais longo do que ir de p até q e depois de q até r .

Proposição 2.5.3. Sejam $p, q, r \in \mathbb{R}^n$. Então:

1. $d(p, q) \geq 0$, e $d(p, q) = 0$ se, e somente se, $p = q$.
2. $d(p, q) = d(q, p)$ (simetria);
3. $d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r)$ (desigualdade triangular).

Demonstração. Vamos verificar cada uma das propriedades.

1. Como $d(p, q) = \|p - q\|$, temos $d(p, q) \geq 0$. Além disso, $d(p, q) = 0$ se, e somente se, $\|p - q\| = 0$, o que ocorre se, e somente se, $p - q = 0$, ou seja, $p = q$.
2. Como $q - p = -(p - q)$, temos

$$d(q, p) = \|q - p\| = \|-(p - q)\| = |-1|\|p - q\| = \|p - q\| = d(p, q).$$

3. Como $p - r = (p - q) + (q - r)$, temos:

$$\begin{aligned} d(p, r) &= \|p - r\| = \|(p - q) + (q - r)\| \\ &\leq \|p - q\| + \|q - r\| = d(p, q) + d(q, r). \end{aligned}$$

□

Exercício 2.5.1. Calcule as seguintes distâncias:

- (a) $d(-3, 5)$ em $\mathbb{R}$;
- (b) $d((1, 2), (4, 6))$ em $\mathbb{R}^2$;
- (c) $d((0, 0), (3, 4))$ em $\mathbb{R}^2$;
- (d) $d((1, 0, -1, 2), (3, -1, 2, 2))$ em $\mathbb{R}^4$.

Exercício 2.5.2. Sejam $p, q, a \in \mathbb{R}^n$. Mostre que

$$d(p + a, q + a) = d(p, q).$$

Interprete geometricamente essa igualdade.

Exercício 2.5.3. Sejam $p, q \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Mostre que

$$d(\alpha p, \alpha q) = |\alpha|d(p, q).$$

Exercício 2.5.4. Sejam $p, q, r \in \mathbb{R}^n$. Use a desigualdade triangular para mostrar que

$$d(p, r) - d(q, r) \leq d(p, q).$$

Em seguida, conclua que

$$|d(p, r) - d(q, r)| \leq d(p, q).$$

Exercício 2.5.5. Determine o conjunto de todos os pontos $x \in \mathbb{R}$ tais que $d(x, 3) < 2$.

Capítulo 3

Noções básicas de espaços métricos

Neste capítulo, introduziremos algumas noções básicas de espaços métricos. Essas noções serão a linguagem em que formularemos, mais adiante, conceitos de limite e continuidade.

As definições serão apresentadas em um espaço métrico arbitrário (M, d) . Entretanto, todos os exemplos deste capítulo serão feitos em $\mathbb{R}^n$ munido da distância Euclidiana estudada no capítulo anterior. Assim, o leitor pode sempre ter em mente os espaços $\mathbb{R}^n$ ao nos referirmos a um espaço métrico.

3.1 Espaços métricos

Na Proposição 2.5.3, vimos que a distância euclidiana de $\mathbb{R}^n$ satisfaz algumas propriedades básicas típicas do que se espera que uma noção de distância possua. O conceito de espaço métrico consiste em nada mais do que um conjunto M munido de uma função d que satisfaz exatamente aquelas propriedades.

Definição 3.1.1. Seja M um conjunto. Uma *métrica* em M é uma função $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaz, para todos $p, q, r \in M$, as seguintes propriedades:

- (i) $d(p, q) \geq 0$, e $d(p, q) = 0$ se, e somente se, $p = q$ (positividade e separação de pontos);
- (ii) $d(p, q) = d(q, p)$ (simetria);
- (iii) $d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r)$ (desigualdade triangular).

Um *espaço métrico* é um par (M, d) , em que M é um conjunto e d é uma métrica em M .

Exemplo 3.1.2. Quando $M = \mathbb{R}^n$ e d é a distância euclidiana, obtemos o principal exemplo deste texto. Nesse caso, para $p, q \in \mathbb{R}^n$, temos

$$d(p, q) = \|p - q\|.$$

A seguir, definiremos generalizações das noções de intervalo aberto e intervalo fechado de $\mathbb{R}$. Essas noções serão essenciais para o futuro estudo de limites, continuidade e diferenciabilidade.

Definição 3.1.3. Sejam (M, d) um espaço métrico, $p \in M$ e $r > 0$. A *bola aberta* de centro p e raio r é o conjunto:

$$B_M(p, r) = \{q \in M : d(p, q) < r\}.$$

A *bola fechada* de centro p e raio r é o conjunto:

$$B_M[p, r] = \{q \in M : d(p, q) \leq r\}.$$

Quando o espaço métrico estiver claro pelo contexto, escreveremos simplesmente $B(p, r)$ e $B[p, r]$.

Exemplo 3.1.4. No caso em que $M = \mathbb{R}^n$ e d é a distância euclidiana, temos

$$B(p, r) = \{q \in \mathbb{R}^n : \|q - p\| < r\}$$

e

$$B[p, r] = \{q \in \mathbb{R}^n : \|q - p\| \leq r\}.$$

No caso particular de $\mathbb{R}^2$, a bola aberta $B(p, r)$ é o disco de centro p e raio r , sem incluir a circunferência que o delimita. Na Figura 3.1, essa circunferência aparece tracejada apenas para indicar o contorno da bola.

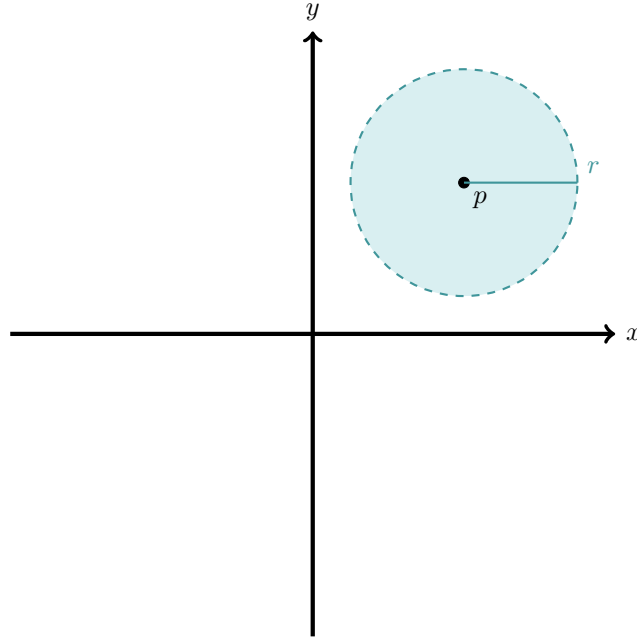


Figura 3.1: Bola aberta de centro p e raio r em $\mathbb{R}^2$.

Em $\mathbb{R}$, a bola aberta de centro p e raio r é exatamente o intervalo aberto $]p - r, p + r[$, como ilustrado na Figura 3.2. Analogamente, a bola fechada $B_{\mathbb{R}}[p, r]$ é o intervalo fechado $[p - r, p + r]$.

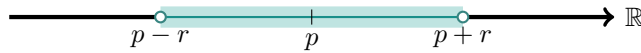


Figura 3.2: Bola aberta de centro p e raio r em $\mathbb{R}$.

Intuitivamente, qualquer subconjunto de um espaço métrico também é, com a métrica herdada, um espaço métrico. Isso é formalizado na seguinte definição.

Definição 3.1.5. Sejam (M, d) um espaço métrico e $A \subseteq M$ um subconjunto de M . O *subespaço* de M determinado por A é o par $(A, d|_{A \times A})$, onde $d|_{A \times A}$ é a restrição de d ao produto cartesiano $A \times A$.

É imediato da Definição 3.1.1 que o subespaço de um espaço métrico é, de fato, um espaço métrico (veja o Exercício 3.1.6).

Definição 3.1.6. Se $A \subseteq \mathbb{R}^n$, então a métrica usual de A , ou a distância usual de A , ou, ainda, a distância euclidiana em A , é a métrica herdada da distância euclidiana de $\mathbb{R}^n$.

Ou seja, é a distância $d : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$d(p, q) = \|p - q\|,$$

As bolas abertas do subespaço são obtidas pela interseção das bolas abertas originais com o subespaço.

Proposição 3.1.7. Sejam (M, d) um espaço métrico, $A \subseteq M$ e $p \in A$. Então, para todo $r > 0$, temos

$$B_A(p, r) = B_M(p, r) \cap A.$$

Demonstração. Dado $q \in B_A(p, r)$, temos $q \in A$ e $d|_{A \times A}(p, q) < r$. Como $d|_{A \times A}(p, q) = d(p, q)$, segue que $q \in B_M(p, r) \cap A$.

Reciprocamente, se $q \in B_M(p, r) \cap A$, então $q \in A$ e $d(p, q) < r$. Como $p, q \in A$, temos $d|_{A \times A}(p, q) = d(p, q) < r$, de modo que $q \in B_A(p, r)$. $\square$

Quando trabalhando com subespaços, pode ser importante especificar em qual espaço está sendo considerada uma bola. A convenção abaixo ajuda a simplificar a notação no principal caso de interesse desse texto.

Convenção 3.1.8. Se estamos trabalhando em $\mathbb{R}^n$, então $B(p, r)$ e $B[p, r]$ denotarão, por convenção, as bolas abertas e fechadas de centro p e raio r de $\mathbb{R}^n$.

Assim, mesmo que, em determinado argumento, estivermos lidando com um subespaço $A \subseteq \mathbb{R}^n$, escreveremos $B(p, r)$ e $B[p, r]$ para nos referirmos às bolas de $\mathbb{R}^n$, e não às bolas do subespaço A .

Para nos referirmos às bolas do subespaço A , escreveremos explicitamente $B_A(p, r)$ e $B_A[p, r]$.

Exemplo 3.1.9. Considere $A = [0, +\infty[\subseteq \mathbb{R}$, com a métrica herdada da distância euclidiana de $\mathbb{R}$. Então, no subespaço A , temos

$$B_A(0, 1) = B(0, 1) \cap A =]-1, 1[\cap [0, +\infty[= [0, 1[.$$

Assim, $[0, 1[$ é uma bola aberta do subespaço A , embora não seja uma bola aberta de $\mathbb{R}$.

Exemplo 3.1.10. Considere o subespaço

$$A = \mathbb{R} \times [0, +\infty[= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^2,$$

com a métrica herdada da distância euclidiana de $\mathbb{R}^2$. Seja $p = (0, 0)$. Pela proposição anterior, temos

$$B_A(p, 1) = B(p, 1) \cap A = \{q \in A : d(q, p) < 1\}.$$

Segue que

$$B_A((0, 0), 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1 \text{ e } y \geq 0\}.$$

Assim, $B_A((0, 0), 1)$ é o semidisco superior de raio 1 centrado na origem, como na Figura 3.3. Observe que o segmento $] -1, 1[\times \{0\}$ pertence a essa bola, pois seus pontos pertencem ao subespaço A e distam menos que 1 de p . Por outro lado, o arco tracejado não pertence à bola, pois seus pontos distam exatamente 1 de p .

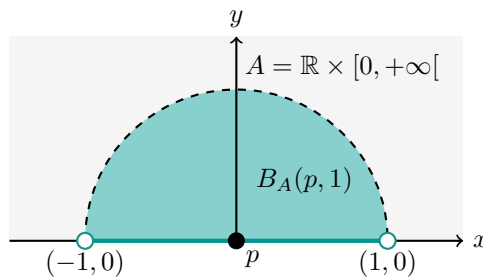


Figura 3.3: Bola aberta no subespaço $A = \mathbb{R} \times [0, +\infty[$.

Exercícios

Exercício 3.1.1. Seja (M, d) um espaço métrico, $p \in M$ e $r > 0$. Mostre que

$$p \in B(p, r) \subseteq B[p, r].$$

Exercício 3.1.2. Seja (M, d) um espaço métrico, $p \in M$ e sejam $0 < r \leq s$ números reais. Mostre que

$$B(p, r) \subseteq B(p, s) \quad \text{e} \quad B[p, r] \subseteq B[p, s].$$

Exercício 3.1.3. Em $\mathbb{R}$, com a distância euclidiana, descreva explicitamente os seguintes conjuntos:

$$B(2, 3), \quad B[2, 3], \quad B(-1, 1/2), \quad B[-1, 1/2].$$

Exercício 3.1.4. Em $\mathbb{R}^2$, com a distância euclidiana, descreva explicitamente os conjuntos

$$B((0, 0), 1), \quad B[(1, 2), 1].$$

Exercício 3.1.5. Em $\mathbb{R}^2$, com a distância euclidiana, seja $p = (1, -1)$. Determine se os pontos

$$(1, 0), \quad (3, -1), \quad (2, 0), \quad (1 + \sqrt{2}, -1)$$

pertencem a $B(p, 2)$ e a $B[p, 2]$.

Exercício 3.1.6. Seja (M, d) um espaço métrico e seja $A \subseteq M$. Mostre diretamente, a partir da Definição 3.1.1, que $(A, d|_{A \times A})$ é um espaço métrico.

Exercício 3.1.7. Considere $A = [0, +\infty[\subseteq \mathbb{R}$, com a métrica herdada da distância euclidiana de $\mathbb{R}$. Calcule:

$$B_A(0, 1), \quad B_A[0, 1], \quad B_A(2, 1), \quad B_A[2, 1].$$

Exercício 3.1.8. Considere $A = [0, +\infty[\subseteq \mathbb{R}$, com a métrica herdada da distância euclidiana de $\mathbb{R}$. Mostre que, para todo $r > 0$, temos

$$B_A(0, r) = [0, r[.$$

Exercício 3.1.9. Sejam (M, d) um espaço métrico, $A \subseteq M$ e $p \in A$. Mostre que, para todo $r > 0$, temos a seguinte relação envolvendo bolas fechadas:

$$B_A[p, r] = B_M[p, r] \cap A.$$

Exercício 3.1.10. Considere

$$A = \mathbb{R} \times [0, +\infty[\subseteq \mathbb{R}^2$$

com a métrica herdada da distância euclidiana de $\mathbb{R}^2$. Calcule explicitamente:

$$B_A((1, 0), 1) \quad \text{e} \quad B_A[(1, 0), 1].$$

Em seguida, descreva geometricamente a diferença entre esses dois conjuntos.

Exercício 3.1.11. Considere

$$A = \mathbb{R} \times [0, +\infty[\subseteq \mathbb{R}^2$$

com a métrica herdada da distância euclidiana de $\mathbb{R}^2$. Seja $p = (0, 1)$. Descreva geometricamente a bola aberta

$$B_A(p, 1/2).$$

Ela coincide com uma bola aberta de $\mathbb{R}^2$?

Exercício 3.1.12. Seja M um conjunto. Defina $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$d(p, q) = \begin{cases} 0, & \text{se } p = q, \\ 1, & \text{se } p \neq q. \end{cases}$$

Mostre que d é uma métrica em M . Essa métrica é chamada de *métrica discreta*.

Exercício 3.1.13. Seja M um conjunto munido da métrica discreta. Fixe $p \in M$. Determine $B(p, r)$ e $B[p, r]$ nos seguintes casos:

$$0 < r < 1, \quad r = 1, \quad r > 1.$$

Exercício 3.1.14. Considere $\mathbb{Z}$ como subespaço de $\mathbb{R}$, com a métrica herdada da distância euclidiana de $\mathbb{R}$. Dado $n \in \mathbb{Z}$, determine $B_{\mathbb{Z}}(n, \frac{1}{2})$ e $B_{\mathbb{Z}}[n, \frac{1}{2}]$.

3.2 Conjuntos abertos

Nesta seção, discutiremos sucintamente a noção de conjunto aberto de um espaço métrico, com enfoque nos espaços $\mathbb{R}^n$.

Ao longo desta seção, (M, d) denotará um espaço métrico arbitrário.

Aconselhamos o leitor a ter sempre em mente o exemplo de $\mathbb{R}^n$ com a distância euclidiana.

Definição 3.2.1. Seja A um subconjunto de M . Dizemos que A é *aberto* se, para todo $p \in A$, existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq A$.

A intuição de conjunto aberto é a seguinte: para que A seja aberto, é necessário que cada um dos seus pontos possua uma “folga” dentro de A .

Observe que o raio r da definição pode depender do ponto p . Não se exige que exista um único raio positivo que funcione simultaneamente para todos os pontos de A .

$$\forall p \in A \exists r > 0 B(p, r) \subseteq A$$

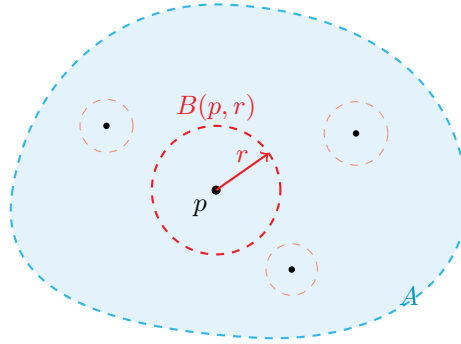


Figura 3.4: Ilustração da noção de conjunto aberto.

Como um primeiro exemplo, verificaremos que bolas abertas são abertas, justificando esta nomenclatura.

Proposição 3.2.2. Sejam (M, d) um espaço métrico, $p \in M$ e $r > 0$. Então, a bola aberta $B(p, r)$ é um conjunto aberto.

Demonstração. Seja $q \in B(p, r)$ arbitrário. Note que $d(p, q) < r$. Intuitivamente, $r - d(p, q)$ mede a margem que ainda sobra na desigualdade $d(p, q) < r$ (ver Figura 3.5).

Seja $s = r - d(p, q) > 0$. Veremos que $B(q, s) \subseteq B(p, r)$.

De fato, seja $x \in B(q, s)$, ou seja, $d(q, x) < s$. Então:

$$\begin{aligned} d(p, x) &\leq d(p, q) + d(q, x) \\ &< d(p, q) + s = d(p, q) + (r - d(p, q)) = r. \end{aligned}$$

Assim, $x \in B(p, r)$ e concluímos que $B(q, s) \subseteq B(p, r)$.

Como $q \in B(p, r)$ foi arbitrário, concluímos que para todo $q \in B(p, r)$ existe $s > 0$ tal que $B(q, s) \subseteq B(p, r)$. Logo, pela definição, $B(p, r)$ é aberto. $\square$

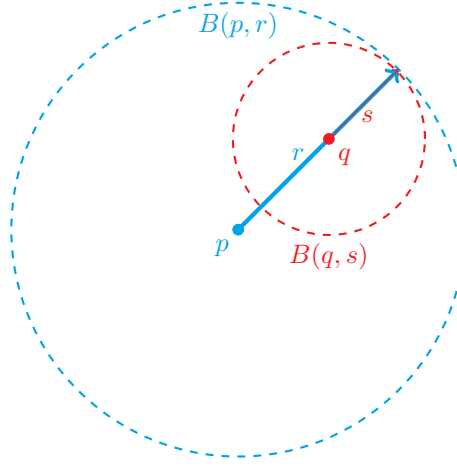


Figura 3.5: Relação de inclusão entre as bolas abertas.

Algumas propriedades básicas dos conjuntos abertos são as seguintes.

Proposição 3.2.3. Seja (M, d) um espaço métrico. Sobre os abertos de M , temos as seguintes propriedades.

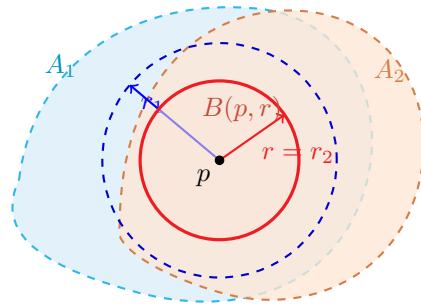
- (i) M e o conjunto vazio $\emptyset$ são abertos.
- (ii) A união de qualquer coleção de conjuntos abertos é aberta.
- (iii) A interseção de dois conjuntos abertos é aberta.

Demonstração. (i) O conjunto M é aberto porque, para todo $p \in M$, temos que $B(p, 1) \subseteq M$. O conjunto vazio $\emptyset$ é aberto por vacuidade: do contrário, haveria um ponto $p \in \emptyset$ tal que, para todo $r > 0$, $B(p, r) \not\subseteq \emptyset$, o que é absurdo, pois não existem pontos no conjunto vazio.

(ii) Seja $\{A_i\}_{i \in I}$ uma coleção indexada de conjuntos abertos de M . Seja $A = \bigcup_{i \in I} A_i$. Seja $p \in A$ arbitrário. Então, existe $j \in I$ tal que $p \in A_j$. Como A_j é aberto, existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq A_j \subseteq A$, e, portanto, $B(p, r) \subseteq A$. Assim, A é aberto.

(iii) Sejam A_1 e A_2 conjuntos abertos de M . Seja $p \in A_1 \cap A_2$ arbitrário. Existe $r_1 > 0$ tal que $B(p, r_1) \subseteq A_1$ e existe $r_2 > 0$ tal que $B(p, r_2) \subseteq A_2$.

Seja $r = \min\{r_1, r_2\}$, que é positivo, pois r_1 e r_2 são positivos. Então, $B(p, r) \subseteq B(p, r_1) \subseteq A_1$ e $B(p, r) \subseteq B(p, r_2) \subseteq A_2$, ou seja, $B(p, r) \subseteq A_1 \cap A_2$. Assim, $A_1 \cap A_2$ é aberto. $\square$



$$r = \min\{r_1, r_2\} \text{ e } B(p, r) \subseteq A_1 \cap A_2$$

Figura 3.6: Ilustração do item (iii): a menor das bolas centradas em p permanece dentro de $A_1 \cap A_2$.

Corolário 3.2.4. Sejam (M, d) um espaço métrico e $A_1, \dots, A_n$ conjuntos abertos de M , com $n \geq 1$. Então a interseção $\bigcap_{i=1}^n A_i$ é um conjunto aberto de M .

Demonstração. Procedemos por indução em n .

O caso $n = 1$ é trivial, pois a referida interseção é exatamente A_1 , que é aberta por hipótese.

Suponha que a hipótese é válida para algum $n \geq 1$. Veremos que a hipótese é válida para $n + 1$.

De fato, temos que

$$\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i = \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right) \cap A_{n+1}.$$

Pela hipótese de indução, $\bigcap_{i=1}^n A_i$ é aberto. Além disso, A_{n+1} é aberto por hipótese. Logo, $\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i$ é a interseção de dois conjuntos abertos e, portanto, é aberto pelo item (iii) da Proposição 3.2.3. $\square$

O corolário abaixo estabelece uma caracterização dos conjuntos abertos em um espaço métrico.

Corolário 3.2.5. Seja M um espaço métrico e seja $A \subseteq M$. São equivalentes:

- (i) A é aberto;
- (ii) Existe uma família $(r_p)_{p \in A}$ de números reais positivos tal que

$$A = \bigcup_{p \in A} B(p, r_p).$$

- (iii) A é a união de uma coleção de bolas abertas.

Demonstração. (i) $\rightarrow$ (ii). Se A é um conjunto aberto, então, para cada $p \in A$, existe $r_p > 0$ tal que $B(p, r_p) \subseteq A$. Como $B(p, r_p) \subseteq A$ para todo $p \in A$, segue que $\bigcup_{p \in A} B(p, r_p) \subseteq A$.

Temos ainda que $A \subseteq \bigcup_{p \in A} B(p, r_p)$, pois, dado $p \in A$, temos $p \in B(p, r_p)$. Logo, $A = \bigcup_{p \in A} B(p, r_p)$.

(ii) $\rightarrow$ (iii) é imediato, pois se $A = \bigcup_{p \in A} B(p, r_p)$, então A é a união de uma coleção de bolas abertas.

(iii) $\rightarrow$ (i) decorre do item (ii) da Proposição 3.2.3 e do fato de que bolas abertas são abertas. $\square$

Exemplo 3.2.6. A interseção de infinitos conjuntos abertos não precisa ser aberta. Em $\mathbb{R}$, com a distância usual, temos

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left] -\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right[= \{0\}.$$

Porém, $\{0\}$ não é aberto em $\mathbb{R}$, pois toda bola aberta centrada em 0 contém pontos diferentes de 0.

Exemplo 3.2.7. Em $\mathbb{R}$, com a distância usual, cada intervalo aberto $]a, b[$, com $a < b$, é um conjunto aberto. Para ver isso, podemos escrevê-lo como uma bola aberta.

Seu ponto médio, $x = \frac{a+b}{2}$, é um candidato natural a ser o centro da bola aberta.

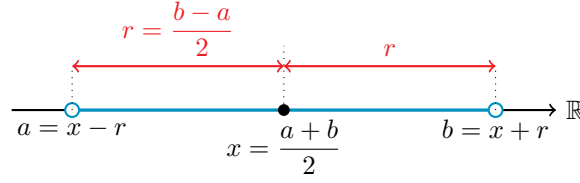
Para acharmos um candidato a raio, primeiro vamos medir a distância entre x e a . Temos que $d(x, a) = \left| \frac{a+b}{2} - a \right| = \frac{b-a}{2}$. Assim, seja $r = \frac{b-a}{2}$.

Afirmo que $]a, b[= B(x, r)$.

Com efeito, dado $c \in \mathbb{R}$, temos que:

$$\begin{aligned} c \in B(x, r) &\Leftrightarrow |c - x| < r \\ &\Leftrightarrow x - r < c < x + r \\ &\Leftrightarrow \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} < c < \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \\ &\Leftrightarrow a < c < b \\ &\Leftrightarrow c \in]a, b[. \end{aligned}$$

Assim, $]a, b[= B(x, r)$ é um conjunto aberto.

Figura 3.7: $]a, b[= B(x, r)$.

Exemplo 3.2.8. O intervalo aberto $]a, +\infty[\subseteq \mathbb{R}$, com $a \in \mathbb{R}$, é um subconjunto aberto de $\mathbb{R}$.

Para ver isso, basta notar que $]a, +\infty[= \bigcup_{b>a}]a, b[$ é uma união de conjuntos abertos, logo é aberto.

Analogamente, o intervalo aberto $] - \infty, a[$ é um subconjunto aberto de $\mathbb{R}$. De fato, $] - \infty, a[$ é uma união de conjuntos abertos, e, portanto, aberto, pois

$$] - \infty, a[= \bigcup_{b<a}]b, a[.$$

A noção de conjunto aberto depende do espaço ambiente.

Exemplo 3.2.9. Em $\mathbb{R}$, com a distância usual, o conjunto $[0, 1[$ não é aberto. De fato, $0 \in [0, 1[$, mas, para todo $r > 0$, a bola $B_{\mathbb{R}}(0, r) =] - r, r[$ contém pontos negativos, como $-r/2$. Portanto, nenhuma bola aberta de $\mathbb{R}$ centrada em 0 está contida em $[0, 1[$.

Por outro lado, no subespaço $A = [0, +\infty[\subseteq \mathbb{R}$, com a métrica herdada, temos

$$B_A(0, 1) = B_{\mathbb{R}}(0, 1) \cap A = [0, 1[.$$

Assim, $[0, 1[$ é aberto no subespaço A , embora não seja aberto em $\mathbb{R}$.

Note também que se M é um espaço métrico e $A \subseteq M$ é considerado como subespaço de M , então A é aberto com relação ao próprio espaço métrico A , mesmo que não seja aberto em M . De fato, basta aplicar o item (i) da Proposição 3.2.3 ao espaço métrico A .

A relação entre os abertos de um subespaço e os do espaço ambiente é a seguinte.

Proposição 3.2.10. Sejam (M, d) um espaço métrico, $N \subseteq M$ um subespaço de M e $A \subseteq N$. Então A é aberto em N se, e somente se, existe um conjunto aberto B de M tal que $A = B \cap N$.

Demonstração. Suponha que A é aberto em N . Do Corolário 3.2.5, existe uma família $(r_p)_{p \in A}$ de números reais positivos tal que

$$A = \bigcup_{p \in A} B_N(p, r_p).$$

Assim,

$$A = \bigcup_{p \in A} (B_M(p, r_p) \cap N) = \bigcup_{p \in A} (B_M(p, r_p) \cap N) = \left(\bigcup_{p \in A} B_M(p, r_p) \right) \cap N.$$

Tomando $B = \bigcup_{p \in A} B_M(p, r_p)$, segue a tese, pois B é aberto em M e $A = B \cap N$.

Reciprocamente, suponha que existe um conjunto aberto B de M tal que $A = B \cap N$. Seja $p \in A$. Então $p \in B$ e $p \in N$. Como B é aberto em M , existe $r > 0$ tal que

$$B_M(p, r) \subseteq B.$$

Logo,

$$B_N(p, r) = B_M(p, r) \cap N \subseteq B \cap N = A.$$

Portanto, A é aberto em N . □

Para saber mais. A noção de espaço métrico pode ser generalizada para a noção de espaço topológico.

Um *espaço topológico* é, por definição, um par (X, τ) , em que X é um conjunto e τ é uma coleção de subconjuntos de X tal que:

- (i) X e $\emptyset$ pertencem a τ ;
- (ii) A união de qualquer coleção de conjuntos pertencentes a τ pertence a τ ;
- (iii) A interseção de dois conjuntos pertencentes a τ pertence a τ .

Nesse contexto, os conjuntos pertencentes a τ são chamados de *conjuntos abertos* de X . Assim, pela Proposição 3.2.3, todo espaço métrico (M, d) determina um espaço topológico (M, τ_d) , em que τ_d é a coleção dos subconjuntos abertos de M .

Exercícios

Exercício 3.2.1. Em $\mathbb{R}$, com a distância usual, determine quais dos seguintes subconjuntos são abertos. Justifique suas respostas.

- (a) $] - 2, 3[$;
- (b) $[0, 1[$;
- (c) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- (d) $\mathbb{Z}$;
- (e) $\bigcup_{n=1}^{\infty}]n, n+1[$.

Exercício 3.2.2. Em $\mathbb{R}^n$, com a distância euclidiana, mostre que o conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| > 1\}$$

é aberto.

Exercício 3.2.3. Considere $A = [0, +\infty[\subseteq \mathbb{R}$ com a métrica herdada da distância usual de $\mathbb{R}$. Determine quais dos seguintes subconjuntos são abertos no subespaço A . Justifique suas respostas.

- (a) A ;
- (b) $[0, 1[$;
- (c) $]0, 1[$;
- (d) $\{0\}$;
- (e) $[1, 2[$.

Exercício 3.2.4. Considere o conjunto $\mathbb{Z}$ munido da métrica usual. Determine quais subconjuntos de $\mathbb{Z}$ são abertos em $\mathbb{Z}$.

Exercício 3.2.5. Seja M um conjunto munido da métrica discreta, isto é,

$$d(p, q) = \begin{cases} 0, & \text{se } p = q, \\ 1, & \text{se } p \neq q. \end{cases}$$

Mostre que todo subconjunto de M é aberto.

3.3 Pontos isolados e de acumulação

Ao longo desta seção, (M, d) denotará um espaço métrico arbitrário, salvo menção em contrário.

A noção de ponto isolado captura a ideia de que um ponto de um espaço métrico, ou de um subespaço, está separado dos demais pontos desse espaço. Há uma “folga” em torno dele que o separa dos outros pontos.

Definição 3.3.1. Sejam (M, d) um espaço métrico e $p \in M$. Dizemos que p é um *ponto isolado* de M se $\{p\}$ é aberto em M .

Uma forma de visualizar melhor um ponto isolado é dada pelo seguinte resultado.

Proposição 3.3.2. Sejam M um espaço métrico e $p \in M$. Então p é um ponto isolado de M se, e somente se, existe $r > 0$ tal que

$$B(p, r) = \{p\}.$$

Demonstração. Suponha que p é um ponto isolado de M . Então $\{p\}$ é aberto em M , de modo que existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq \{p\}$. Por outro lado, $\{p\} \subseteq B(p, r)$. Assim, $B(p, r) = \{p\}$.

Reciprocamente, se existe $r > 0$ tal que $B(p, r) = \{p\}$, então $\{p\}$ é aberto em M , pois bolas abertas são abertas. $\square$

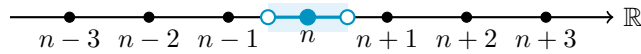
Uma forma de visualizar pontos isolados em subespaços é dada pelo seguinte.

Proposição 3.3.3. Sejam (M, d) um espaço métrico, $A \subseteq M$ e $p \in A$. São equivalentes:

- (i) p é um ponto isolado do subespaço A ;
- (ii) existe $r > 0$ tal que $B_M(p, r) \cap A = \{p\}$.

Demonstração. Pela proposição anterior, temos que p é um ponto isolado de A se, e somente se, existe $r > 0$ tal que $B_A(p, r) = \{p\}$, ou seja, tal que $B_M(p, r) \cap A = \{p\}$. $\square$

Exemplo 3.3.4. Considere $\mathbb{Z}$ como subespaço de $\mathbb{R}$, com a métrica usual. Então todo ponto $n \in \mathbb{Z}$ é isolado em $\mathbb{Z}$. De fato, $B(n, \frac{1}{2}) \cap \mathbb{Z} = \{n\}$ como ilustrado na Figura 3.8.



$$B(n, \frac{1}{2}) \cap \mathbb{Z} = \{n\}$$

Figura 3.8: Cada ponto $n \in \mathbb{Z}$ é isolado em $\mathbb{Z}$.

Exemplo 3.3.5. Em $\mathbb{R}^2$, seja $A = B((0, 0), 1) \cup \{(2, 0)\}$. Temos que $p = (2, 0)$ é um ponto isolado de A . De fato, considere $r = 1$.

Temos que $B(p, r) \cap A = \{p\}$. Com efeito, temos que $p \in B(p, r) \cap A$, pois $p \in A$ e $d(p, p) = 0 < r$.

Reciprocamente, seja $x \in B(p, r) \cap A$. Mostremos que $x = p$. Se $x \in B((0, 0), 1)$, então

$$2 = d((0, 0), p) \leq d((0, 0), x) + d(x, p) < 1 + r = 2,$$

uma contradição.

Logo, $x \notin B((0, 0), 1)$. Como $x \in A = B((0, 0), 1) \cup \{p\}$, segue que $x = p$. Portanto, $B(p, r) \cap A = \{p\}$.

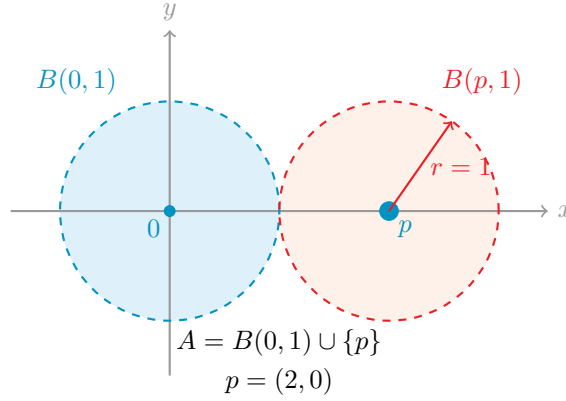


Figura 3.9: O ponto $p = (2, 0)$ é isolado em $A = B(0, 1) \cup \{(2, 0)\}$.

Um ponto de acumulação de um subconjunto A de M é, intuitivamente, um ponto que está “grudado” nos pontos de A diferentes dele próprio.

Definição 3.3.6. Sejam (M, d) um espaço métrico, $A \subseteq M$ e $p \in M$. Dizemos que p é um *ponto de acumulação* de A se, para todo $r > 0$,

$$(B(p, r) \cap A) \setminus \{p\} \neq \emptyset,$$

em que $B(p, r)$ é a bola aberta de centro p e raio r do espaço ambiente M .

A expressão $(B(p, r) \cap A) \setminus \{p\} \neq \emptyset$ significa que em $B(p, r) \cap A$ existe um ponto diferente de p . Ou seja, independentemente de quão pequeno seja um raio r dado, teremos um ponto de A diferente de p que dista de p menos de r .

Observe que, na definição acima, não exigimos que p pertença a A . Um ponto de acumulação de A pode pertencer ou não pertencer ao conjunto A .

Exemplo 3.3.7. Em $\mathbb{R}$, considere $A =]0, 1[$. O ponto 0 é ponto de acumulação de A , embora $0 \notin A$.

De fato, dado $r > 0$, existe $x \in]0, 1[$ tal que $0 < x < r$ (por exemplo, $x = \min\{\frac{r}{2}, \frac{1}{2}\}$). Portanto,

$$(B(0, r) \cap A) \setminus \{0\} \neq \emptyset.$$

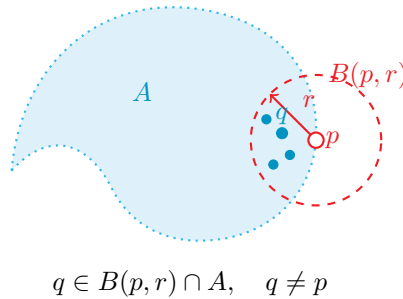


Figura 3.10: Ilustração de um ponto de acumulação de um conjunto.

Em $\mathbb{R}^n$, toda bola aberta centrada em um ponto p contém pontos diferentes de p . De fato, dado $s > 0$, basta tomar $q = p + \frac{s}{2}e_1$, em que $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$. Então $q \neq p$ e $d(p, q) = \frac{s}{2} < s$. Portanto, $\mathbb{R}^n$ não possui pontos isolados em si mesmo.

Como um primeiro resultado, veremos que, em espaços métricos sem pontos isolados, todo ponto de um aberto é ponto de acumulação desse aberto. Em particular, o resultado vale para abertos de $\mathbb{R}^n$.

Proposição 3.3.8. Seja M um espaço métrico sem pontos isolados e seja A um subconjunto aberto de M .

Então todo ponto de A é um ponto de acumulação de A .

Demonstração. Seja A um conjunto aberto de M e seja $p \in A$ arbitrário. Como A é aberto, existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq A$.

Dado $s > 0$, queremos ver que $(B(p, s) \cap A) \setminus \{p\} \neq \emptyset$.

Seja $s' = \min\{s, r\}$. Se tivéssemos $B(p, s') = \{p\}$, então p seria um ponto isolado de M . Como M não possui pontos isolados, segue que $B(p, s') \neq \{p\}$. Assim, existe $q \in B(p, s')$ tal que $q \neq p$.

Além disso, como $s' \leq s$, temos $q \in B(p, s)$. Finalmente, como $s' \leq r$, temos $q \in B(p, r) \subseteq A$.

Portanto, $q \in (B(p, s) \cap A) \setminus \{p\}$. $\square$

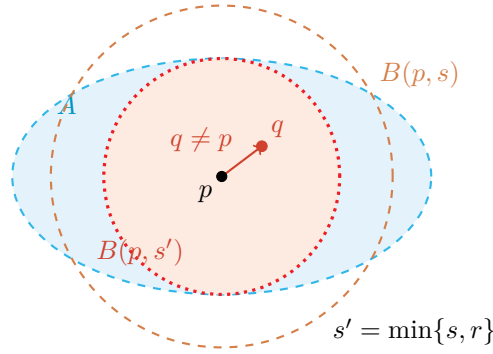


Figura 3.11: A bola $B(p, s')$ fica dentro de A e, quando o espaço não possui pontos isolados, contém um ponto $q \neq p$.

Pontos isolados e de acumulação são, em algum sentido, antagônicos.

Proposição 3.3.9. Sejam (M, d) um espaço métrico, A um subconjunto de M e $p \in A$.

Então uma, e apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira:

- (i) p é um ponto isolado de A ;
- (ii) p é um ponto de acumulação de A .

Demonstração. (i) e (ii) não podem valer simultaneamente. De fato, se vale (i), então, pela Proposição 3.3.3, existe $r > 0$ tal que

$$B(p, r) \cap A = \{p\}.$$

Mas, então, para esse mesmo $r > 0$, temos

$$(B(p, r) \cap A) \setminus \{p\} = \emptyset,$$

o que contradiz (ii).

Para ver que uma delas deve valer, vamos supor que não vale (ii) e mostrar que (i) segue. Como (ii) não vale, existe $r > 0$ tal que $(B(p, r) \cap A) \setminus \{p\} = \emptyset$. Veremos que $B(p, r) \cap A = \{p\}$.

De fato, temos que $p \in B(p, r) \cap A$, pois $p \in A$ e $d(p, p) = 0 < r$. Reciprocamente, se $x \in B(p, r) \cap A$, temos que $x = p$, do contrário, teríamos que $x \in (B(p, r) \cap A) \setminus \{p\}$, o que é uma contradição.

Logo, $B(p, r) \cap A = \{p\}$. Pela Proposição 3.3.3, concluímos que p é um ponto isolado de A . $\square$

Temos ainda que pontos de acumulação são “indestrutíveis” pela remoção de um número finito de pontos.

Proposição 3.3.10. Sejam $A \subseteq M$ e $p \in M$ um ponto de acumulação de A .

Então, para todo conjunto finito $F \subseteq M$, o ponto p é um ponto de acumulação de $A \setminus F$.

Demonstração. A principal ideia desta demonstração é que, se removemos apenas finitos pontos, podemos escolher uma bola pequena o suficiente para evitar todos esses pontos removidos, exceto possivelmente o próprio p . Como p é ponto de acumulação, ainda haverá algum ponto de A diferente de p dentro dessa bola. Abaixo, formalizaremos esse raciocínio.

Seja F um conjunto finito de M e seja $s > 0$ arbitrário.

Devemos ver que $(B(p, s) \cap (A \setminus F)) \setminus \{p\} \neq \emptyset$.

Para cada $a \in F \setminus \{p\}$, seja $r_a = d(p, a)$. Seja $r = \min(\{s\} \cup \{r_a : a \in F \setminus \{p\}\})$. Temos que cada $r_a = d(p, a)$ é positivo, pois $a \neq p$. Assim, $r > 0$.

Como p é um ponto de acumulação de A , temos que $(B(p, r) \cap A) \setminus \{p\} \neq \emptyset$. Seja $x \in (B(p, r) \cap A) \setminus \{p\}$ arbitrário.

Temos que $x \in B(p, r) \subseteq B(p, s)$, pois $r \leq s$.

Temos que $x \notin F$, pois, dado $a \in F \setminus \{p\}$, temos que $d(p, a) = r_a \geq r$, enquanto $d(p, x) < r$. Além disso, $x \neq p$.

Assim, $x \in (B(p, s) \cap (A \setminus F)) \setminus \{p\}$.

Portanto, $(B(p, s) \cap (A \setminus F)) \setminus \{p\} \neq \emptyset$. □

Daí, o seguinte corolário é imediato.

Corolário 3.3.11. Seja (M, d) um espaço métrico sem pontos isolados e seja A um subconjunto aberto de M . Se $F \subseteq M$ é finito, então todo ponto de A é um ponto de acumulação de $A \setminus F$.

Demonstração. Seja $p \in A$ arbitrário. Como A é aberto e M não possui pontos isolados, p é um ponto de acumulação de A . Como F é finito, p ainda é um ponto de acumulação de $A \setminus F$ pela proposição anterior. □

Exercícios

Exercício 3.3.1. Considere $\mathbb{Z}$ como subespaço de $\mathbb{R}$, com a métrica usual. Mostre que $\mathbb{Z}$ não possui pontos de acumulação em $\mathbb{R}$.

Exercício 3.3.2. Em $\mathbb{R}$, com a métrica usual, considere

$$A =]0, 1[\cup \{2\}.$$

Determine os pontos isolados de A e os pontos de acumulação de A em $\mathbb{R}$.

Exercício 3.3.3. Em $\mathbb{R}$, com a métrica usual, considere

$$A = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}.$$

Determine quais pontos de A são isolados em A e quais pontos de $\mathbb{R}$ são pontos de acumulação de A .

Exercício 3.3.4. Sejam $A \subseteq M$ e $p \in A$. Mostre que p é ponto isolado de A se, e somente se, existe $r > 0$ tal que

$$B(p, r) \cap (A \setminus \{p\}) = \emptyset.$$

Exercício 3.3.5. Sejam $A \subseteq M$ e $p \in M$. Mostre que, se p é ponto de acumulação de A , então, para todo $r > 0$, o conjunto

$$B(p, r) \cap A$$

é infinito.

Exercício 3.3.6. Seja A um subconjunto aberto de M e seja $p \in A$. Mostre que, se p é ponto isolado de A , então p é ponto isolado de M .

Conclua que, se M não possui pontos isolados, então nenhum subconjunto aberto de M possui pontos isolados como subespaço.

3.4 Subconjuntos fechados

Ao longo desta seção, (M, d) denotará um espaço métrico arbitrário.

Intuitivamente, um conjunto fechado é um conjunto que contém todos os pontos do espaço ambiente que estão “grudados” a ele.

Definição 3.4.1. Seja A um subconjunto de M . Dizemos que A é *fechado* se, para todo ponto de acumulação p de A , temos que $p \in A$.

Observe que a definição de conjunto fechado não exige que todos os pontos de A sejam pontos de acumulação de A . Ela exige que todos os pontos de acumulação de A pertençam a A .

Frequentemente, uma forma mais prática de verificar se um conjunto é fechado é dada pelo seguinte critério.

Proposição 3.4.2. Seja A um subconjunto de M . Então, A é fechado se, e somente se, seu complemento $M \setminus A$ é aberto.

Demonstração. Primeiramente, suponha que A é fechado. Veremos que $M \setminus A$ é aberto.

Seja $p \in M \setminus A$ arbitrário. O ponto p não é um ponto de acumulação de A , pois, caso contrário, como A é fechado, teríamos que $p \in A$, o que é uma contradição.

Assim, como p não é ponto de acumulação de A , existe $r > 0$ tal que $(B(p, r) \cap A) \setminus \{p\} = \emptyset$. Daí, $B(p, r) \cap A \subseteq \{p\}$. Como $p \notin A$, temos que $B(p, r) \cap A = \emptyset$. Dessa forma, $B(p, r) \subseteq M \setminus A$.

Reciprocamente, suponha que $M \setminus A$ é aberto. Veremos que A é fechado. Para tanto, devemos ver que para todo $p \in M$, se p é um ponto de acumulação de A , então $p \in A$. Pela contrapositiva, basta ver que para todo $p \in M$, se $p \notin A$, então p não é um ponto de acumulação de A .

De fato, dado $p \in M \setminus A$, como $M \setminus A$ é aberto, existe $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq M \setminus A$, de modo que $B(p, r) \cap A = \emptyset$. Assim, $(B(p, r) \cap A) \setminus \{p\} = \emptyset$, o que mostra que p não é um ponto de acumulação de A . $\square$

Exemplo 3.4.3. O intervalo $[a, b]$ com $a < b$ é um conjunto fechado de $\mathbb{R}$, pois $\mathbb{R} \setminus [a, b] =]-\infty, a[\cup]b, +\infty[$ é uma união de conjuntos abertos, logo é aberto.

Exemplo 3.4.4. O intervalo $[0, 1[$ não é fechado em $\mathbb{R}$. De fato, o ponto 1 é ponto de acumulação de $[0, 1[$, pois todo intervalo aberto centrado em 1 contém pontos de $[0, 1[$. Porém, $1 \notin [0, 1[$.

Corolário 3.4.5. Seja A um subconjunto de M . Então, A é aberto se, e somente se, seu complemento $M \setminus A$ é fechado.

Demonstração. Seja $B = M \setminus A$. Pela Proposição 3.4.2, B é fechado se, e somente se, $M \setminus B$ é aberto. Como $M \setminus B = M \setminus (M \setminus A) = A$, segue que

$$M \setminus A \text{ é fechado} \iff A \text{ é aberto.}$$

Portanto, A é aberto se, e somente se, $M \setminus A$ é fechado. $\square$

Algumas propriedades de conjuntos fechados são as seguintes.

Proposição 3.4.6. Seja (M, d) um espaço métrico. Sobre os subconjuntos fechados de M , temos as seguintes propriedades.

- (i) M e $\emptyset$ são fechados.
- (ii) A interseção de qualquer coleção não vazia de subconjuntos fechados de M é fechada.
- (iii) Uma união finita de subconjuntos fechados de M é fechada.

Demonstração. (i) Vimos que M e $\emptyset$ são abertos, logo, pela Proposição 3.4.2, seus complementos $\emptyset$ e M são fechados.

(ii) Seja $\{F_i\}_{i \in I}$ uma coleção não vazia de subconjuntos fechados de M , onde I é um conjunto de índices arbitrário. Vejamos que $\bigcap_{i \in I} F_i$ é fechado. Para isso, basta mostrar que $M \setminus \bigcap_{i \in I} F_i$ é aberto.

De fato, temos

$$M \setminus \bigcap_{i \in I} F_i = \bigcup_{i \in I} (M \setminus F_i).$$

Como cada F_i é fechado, cada $M \setminus F_i$ é aberto. Como qualquer união de conjuntos abertos é aberta, segue que $M \setminus \bigcap_{i \in I} F_i$ é aberto. Logo, $\bigcap_{i \in I} F_i$ é fechado.

(iii) Se a união for vazia, ela é $\emptyset$, que é fechado pelo item (i). Suponha então que a união é não vazia, digamos $\bigcup_{i=1}^n F_i$, com $n \geq 1$. Vejamos que $\bigcup_{i=1}^n F_i$ é fechado. Para isso, basta mostrar que $M \setminus \bigcup_{i=1}^n F_i$ é aberto. De fato, temos

$$M \setminus \bigcup_{i=1}^n F_i = \bigcap_{i=1}^n (M \setminus F_i).$$

Como cada F_i é fechado, cada $M \setminus F_i$ é aberto. Como qualquer interseção finita de conjuntos abertos é aberta, segue que $M \setminus \bigcup_{i=1}^n F_i$ é aberto. Logo, $\bigcup_{i=1}^n F_i$ é fechado. $\square$

A palavra “fechado” não significa “não aberto”. De fato, sendo M um espaço métrico qualquer, vimos que $\emptyset$ e M são ambos simultaneamente fechados e abertos em M . Um dito popular é o de que “conjunto não é porta”. Conjuntos que são simultaneamente abertos e fechados são chamados de *conjuntos clopen* (do inglês, *closed + open*).

Outro exemplo importante é dado pelas bolas fechadas.

Proposição 3.4.7. Sejam $p \in M$ e $r > 0$. Então a bola fechada $B[p, r]$ é um subconjunto fechado de M .

Demonstração. Pela Proposição 3.4.2, basta mostrar que $M \setminus B[p, r]$ é aberto.

Seja $q \in M \setminus B[p, r]$. Então $d(p, q) > r$. Tome

$$s = d(p, q) - r > 0.$$

Veremos que $B(q, s) \subseteq M \setminus B[p, r]$. De fato, se $x \in B(q, s)$, então $d(q, x) < s$. Pela desigualdade triangular,

$$d(p, q) \leq d(p, x) + d(x, q),$$

logo

$$d(p, x) \geq d(p, q) - d(x, q) > d(p, q) - s = r.$$

Portanto, $x \notin B[p, r]$. Assim, $B(q, s) \subseteq M \setminus B[p, r]$. Como $q \in M \setminus B[p, r]$ foi arbitrário, $M \setminus B[p, r]$ é aberto. Logo, $B[p, r]$ é fechado. $\square$

A Figura 3.12 ilustra a escolha de s na Proposição 3.4.7.

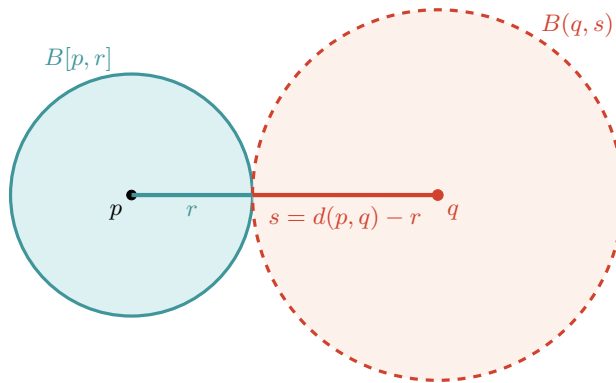


Figura 3.12: A bola aberta de centro q e raio $s = d(p, q) - r$.

Proposição 3.4.8. Seja F um subconjunto finito de M . Então F não possui pontos de acumulação. Em particular, F é fechado.

Demonstração. Seja $p \in M$ arbitrário. Para cada $a \in F \setminus \{p\}$, seja $r_a = d(p, a) > 0$.

Se $F \setminus \{p\} = \emptyset$, tome $r = 1$. Caso contrário, como $F \setminus \{p\}$ é finito e não vazio, tome

$$r = \min\{r_a : a \in F \setminus \{p\}\}.$$

Em ambos os casos, temos $r > 0$ e $(B(p, r) \cap F) \setminus \{p\} = \emptyset$. Logo, p não é ponto de acumulação de F .

Como $p \in M$ foi arbitrário, F não possui pontos de acumulação. Portanto, por vacuidade, F é fechado. $\square$

Proposição 3.4.9. Sejam A um subconjunto aberto de M e C um subconjunto fechado de M . Então $A \setminus C$ é um conjunto aberto de M .

Demonstração. Como C é fechado, segue da Proposição 3.4.2 que $M \setminus C$ é aberto. Assim,

$$A \setminus C = A \cap (M \setminus C)$$

é uma interseção de dois conjuntos abertos. Logo, $A \setminus C$ é aberto. $\square$

Pontuamos que a propriedade de ser um conjunto fechado depende do espaço ambiente.

Exemplo 3.4.10. Considere o subespaço $N =]0, 2[\subseteq \mathbb{R}$ e o subconjunto

$$A = [1, 2[\subseteq N.$$

Então A é fechado em N , pois

$$N \setminus A =]0, 1[$$

é aberto em N .

Porém, A não é fechado em $\mathbb{R}$, pois 2 é ponto de acumulação de A e $2 \notin A$.

Exercícios

Exercício 3.4.1. Em $\mathbb{R}$, com a distância usual, determine quais dos seguintes subconjuntos são fechados. Justifique suas respostas.

- (a) $[0, 1]$;
- (b) $]0, 1[$;
- (c) $[0, 1[$;
- (d) $] - \infty, 0]$;
- (e) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- (f) $\mathbb{Z}$.

Exercício 3.4.2. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$, com $a < b$. Mostre que os intervalos $[a, +\infty[$ e $] - \infty, b]$ são fechados em $\mathbb{R}$.

Exercício 3.4.3. Em $\mathbb{R}$, considere

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}.$$

Mostre que 0 é ponto de acumulação de A . Conclua que A não é fechado em $\mathbb{R}$.

Exercício 3.4.4. Dê um exemplo de uma união infinita de subconjuntos fechados de $\mathbb{R}$ que não seja fechada.

Exercício 3.4.5. Sejam A e C subconjuntos de um espaço métrico M , com A aberto e C fechado. Mostre que $C \setminus A$ é fechado.

Exercício 3.4.6. Em $\mathbb{R}^n$, com a distância euclidiana usual, mostre que o conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$$

é fechado.

Exercício 3.4.7. Em $\mathbb{R}^n$, com a distância euclidiana usual, mostre que o conjunto

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$$

é fechado.

Exercício 3.4.8. Seja (M, d) um espaço métrico e seja A um subconjunto de M . Mostre que A é fechado se, e somente se, para todo $p \in M \setminus A$, existe $r > 0$ tal que

$$B(p, r) \cap A = \emptyset.$$

Exercício 3.4.9. Considere $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 0\}$. Mostre que A é fechado no subespaço A , mas não é fechado em $\mathbb{R}^2$.

3.5 Conjuntos Limitados

Uma noção simples, mas muito útil, é a de *conjuntos limitados*. A noção de conjunto limitado corresponde a um conjunto que cabe em uma bola.

Definição 3.5.1. Seja (M, d) um espaço métrico e seja $A \subseteq M$. Dizemos que A é *limitado* se $A = \emptyset$ ou existem $p \in M$ e $R > 0$ tais que

$$A \subseteq B_M[p, R].$$

Assim, um conjunto é limitado quando todos os seus pontos ficam a uma distância uniformemente controlada de algum ponto do espaço. O ponto escolhido como centro da bola não é essencial, como veremos na Proposição 3.5.5.

Exemplo 3.5.2. Em $\mathbb{R}$, com a distância euclidiana, os intervalos $[0, 1]$, $]0, 1[$ e $[-2, 3]$ são limitados. De fato, todos eles estão contidos em $B_{\mathbb{R}}[0, 3] = [-3, 3]$.

Exemplo 3.5.3. $\mathbb{R}^n$ é ilimitado em $\mathbb{R}^n$. De fato, dada qualquer bola fechada $B[p, R]$, seja $x = (z, 0, \dots, 0)$, em que z é um número real tal que $z > R + \|p\|$. Escreva $p = (p_1, \dots, p_n)$. Então $x \in \mathbb{R}^n$, mas $x \notin B[p, R]$, pois

$$d(x, p) = \|x - p\| = \sqrt{(z - p_1)^2 + p_2^2 + \dots + p_n^2} \geq |z - p_1| = z - p_1 > R.$$

Exemplo 3.5.4. Em $\mathbb{R}^2$, o quadrado $[0, 1]^2$ é limitado. De fato, se $(x, y) \in [0, 1]^2$, então

$$\|(x, y)\| \leq \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Logo, $[0, 1]^2 \subseteq B_{\mathbb{R}^2}[(0, 0), \sqrt{2}]$.

A proposição abaixo mostra que, se um conjunto é limitado, então ele está contido em uma bola com centro em qualquer ponto do espaço a nossa escolha.

Proposição 3.5.5. Seja (M, d) um espaço métrico e seja $A \subseteq M$ limitado. Então, para todo $q \in M$, existe $S > 0$ tal que

$$A \subseteq B_M[q, S].$$

Demonstração. Fixe q como no enunciado.

Se A é vazio, note que $A \subseteq B_M[q, 1]$. Caso contrário, existem $p \in M$ e $R > 0$ tais que

$$A \subseteq B_M[p, R].$$

Tome $S = d(q, p) + R$. Se $x \in A$, então $d(x, p) \leq R$. Pela desigualdade triangular,

$$d(x, q) \leq d(x, p) + d(p, q) \leq R + d(p, q) = S.$$

Portanto, $A \subseteq B_M[q, S]$. □

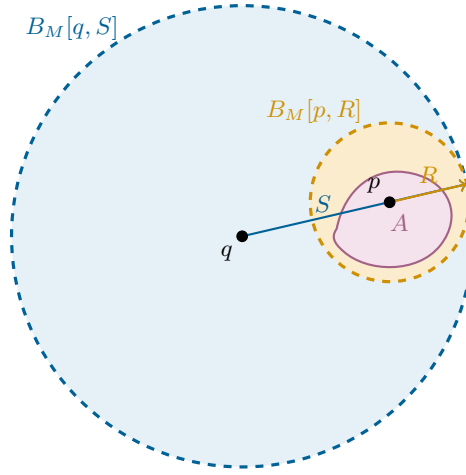


Figura 3.13: Um conjunto limitado contido em bolas com centros distintos.

Corolário 3.5.6. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$, com a distância euclidiana. Então A é limitado se, e somente se, existe $C > 0$ tal que, para todo $x \in A$,

$$\|x\| \leq C.$$

Demonstração. Se A é limitado, pela Proposição 3.5.5, aplicada com centro $0 \in \mathbb{R}^n$, existe $C > 0$ tal que

$$A \subseteq B_{\mathbb{R}^n}[0, C].$$

Logo, $\|x\| \leq C$ para todo $x \in A$.

Reciprocamente, se existe $C > 0$ tal que $\|x\| \leq C$ para todo $x \in A$, então $A \subseteq B_{\mathbb{R}^n}[0, C]$, e, portanto, A é limitado. □

No caso particular de subconjuntos de $\mathbb{R}$, com a distância usual, essa noção coincide com a noção de limitado estudada no Capítulo 1: um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ é limitado, no sentido métrico, se, e somente se, existem $m, M \in \mathbb{R}$ tais que

$$m \leq x \leq M$$

para todo $x \in A$. De fato, se $A \subseteq \mathbb{R}$ é limitado no sentido métrico, então existem $p \in \mathbb{R}$ e $R > 0$ tais que

$$A \subseteq B_{\mathbb{R}}[p, R] = [p - R, p + R].$$

Logo, A é limitado inferiormente por $p - R$ e limitado superiormente por $p + R$. Reciprocamente, se existem $m, M \in \mathbb{R}$ tais que

$$m \leq x \leq M$$

para todo $x \in A$. Então, para todo $x \in A$, temos que $|x| \leq \max\{|m|, |M|\} + 1$. Logo, A é limitado no sentido métrico.

Proposição 3.5.7. Seja (M, d) um espaço métrico.

- (i) Toda bola aberta ou fechada de M é limitada.

- (ii) Todo subconjunto de um conjunto limitado é limitado.
- (iii) Uma união finita de conjuntos limitados é limitada.
- (iv) Todo subconjunto finito de M é limitado.

Demonstração. Para o item (i), sejam $p \in M$ e $R > 0$. Temos:

$$B_M(p, R) \subseteq B_M[p, R] \quad \text{e} \quad B_M[p, R] \subseteq B_M[p, R].$$

Logo, ambas as bolas estão contidas em uma bola fechada.

Para o item (ii), suponha que $A \subseteq B$ e que B é limitado. Se $B = \emptyset$, então $A = \emptyset$, e, portanto, A é limitado. Caso contrário, existem $p \in M$ e $R > 0$ tais que $B \subseteq B_M[p, R]$. Daí, $A \subseteq B_M[p, R]$, e A é limitado.

Para o item (iii), primeiro note que a união vazia é, por definição, o conjunto vazio, que é limitado. Assim, podemos supor que nossa união é de uma coleção finita não vazia de conjuntos. Sejam $A_1, \dots, A_k$ conjuntos limitados. Se $M = \emptyset$, então $A_1 = \dots = A_k = \emptyset$, e $A_1 \cup \dots \cup A_k = \emptyset$ é limitado. Caso contrário, seja $p \in M$. Pela Proposição 3.5.5, para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, existe $R_i > 0$ tal que

$$A_i \subseteq B_M[p, R_i].$$

Tome $R = \max\{R_1, \dots, R_k\}$. Então $A_i \subseteq B_M[p, R]$ para todo i , e, portanto,

$$A_1 \cup \dots \cup A_k \subseteq B_M[p, R].$$

Assim, $A_1 \cup \dots \cup A_k$ é limitado.

O item (iv) segue do fato de que cada conjunto unitário $\{p\}$ é limitado, pois $\{p\} \subseteq B_M[p, 1]$, e do item (iii), pois todo conjunto finito é uma união finita de conjuntos unitários. $\square$

Agora iremos introduzir a noção de função limitada.

Definição 3.5.8. Sejam:

- A um conjunto,
- (N, d_N) um espaço métrico,
- $f : A \rightarrow N$ uma função, e
- $B \subseteq A$.

Dizemos que f é *limitada em B* se $f[B]$ é um subconjunto limitado de N . Se $B = A$, dizemos simplesmente que f é *limitada*.

No caso particular de funções a valores reais, a definição acima diz que $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ é limitada em $B \subseteq A$ se, e somente se, existe $C > 0$ tal que, para todo $x \in B$,

$$|f(x)| \leq C.$$

Mais adiante, estudaremos limites em espaços métricos. Apesar da semelhança entre as palavras, “ser limitada” e “ter limite” são ideias diferentes: limitação significa que a imagem fica contida em alguma bola; limite descreve o comportamento da função quando os pontos do domínio se aproximam de um ponto. O leitor deve se atentar para não confundir os dois conceitos.

Exemplo 3.5.9. A função $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y, z) = \sin(x + y + z) + \cos(xy + z)$$

é limitada.

De fato, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$|f(x, y, z)| \leq |\sin(x + y + z)| + |\cos(xy + z)| \leq 1 + 1 = 2.$$

Portanto, $f[\mathbb{R}^3] \subseteq B_{\mathbb{R}}[0, 2]$.

Exemplo 3.5.10. A função $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$h(t) = (\cos t, \sin t)$$

é limitada. De fato, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$\|h(t)\| = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1.$$

Logo, $h[\mathbb{R}] \subseteq B_{\mathbb{R}^2}[(0, 0), 1]$.

Exemplo 3.5.11. A função $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = \frac{1}{x}$$

não é limitada. De fato, dado $C > 0$, tome $x = \frac{1}{C+1}$. Então $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e

$$|g(x)| = C + 1 > C.$$

Por outro lado, g é limitada em $[1, +\infty[$, pois

$$g[[1, +\infty[\subseteq]0, 1] \subseteq B_{\mathbb{R}}[0, 1].$$

Exercícios

Exercício 3.5.1. Dê um exemplo de um subconjunto de $\mathbb{R}^2$ que seja limitado, mas não seja aberto nem fechado.

Exercício 3.5.2. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ limitado e seja $v \in \mathbb{R}^n$. Mostre que

$$A + v = \{a + v : a \in A\}$$

é limitado.

Exercício 3.5.3. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ limitado e seja $\lambda \in \mathbb{R}$. Mostre que

$$\lambda A = \{\lambda a : a \in A\}$$

é limitado.

Exercício 3.5.4. Em cada item, decida se a função dada é limitada. Justifique sua resposta.

(a) $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \frac{1}{x}$.

(b) $g : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, dada por $g(x) = \frac{1}{x}$.

(c) $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $h(x, y) = x^2 + y^2$.

(d) $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$.

Capítulo 4

Limites e Continuidade

Neste capítulo, introduziremos as noções gerais de limites e continuidade entre espaços métricos com enfoque nos espaços $\mathbb{R}^n$.

Sugerimos ao leitor que, para cada definição ou resultado apresentado, tente visualizar o que ele significa nos espaços $\mathbb{R}^n$ munidos da distância euclidiana.

4.1 Funções contínuas em espaços métricos

Nesta seção, (M, d) e (N, d') denotarão espaços métricos arbitrários, salvo menção em contrário.

A noção de continuidade em espaços métricos generaliza aquela aprendida para funções de uma variável real a valores reais.

Iniciaremos definindo o que é continuidade em um ponto específico.

Definição 4.1.1. Sejam:

- (M, d) e (N, d') espaços métricos,
- $f : M \rightarrow N$ uma função, e
- $p \in M$.

Dizemos que f é *contínua em p* se, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in M$,

$$\text{se } d(x, p) < \delta, \text{ então } d'(f(x), f(p)) < \epsilon.$$

Para compreender o conceito de continuidade, pedimos que o leitor imagine que possui o trabalho de, em uma jogada de sinuca, acertar uma bola de sinuca em uma caçapa. Imaginemos que os fenômenos naturais sejam determinísticos, de modo que ao acertar o taco na bola de uma determinada forma x (que engloba posição da bola, força, ângulo, pressão atmosférica, e tudo mais que for relevante), ela se move para um ponto $f(x)$ da mesa. Existem condições ideais para fazer a bola cair exatamente no centro da caçapa. Essas condições determinam um ponto alvo p que faz a bola cair exatamente no centro da caçapa, $f(p)$. O leitor, por mais habilidoso que seja, certamente não conseguirá atingir as exatas nanométricas condições p : ajustar com precisão infinita a força, ângulo, etc., às talvez desconhecidas condições de umidade do ar e pressão atmosférica é impossível.

Mas isso não é um problema! O leitor não precisa fazer a bola atingir exatamente o ponto $f(p)$. Se a posição final da bola estiver suficientemente próxima do centro da caçapa, ela cairá na caçapa de qualquer forma. Tomando ϵ como o raio da caçapa, só precisamos que a bola, em sua posição final, esteja em $B_N(f(p), \epsilon)$. Nesse contexto, ϵ representa uma *margem de erro*.

A nova missão então não é mais produzir exatamente o efeito $f(p)$, e sim produzir um efeito pertencente ao conjunto $B_N(f(p), \epsilon)$. Ou seja, basta atingir as condições x tais que, ao acertar a bola com essas condições, ela se mova para um ponto $f(x)$ tal que $d'(f(x), f(p)) < \epsilon$. Basta então determinar uma margem de segurança δ para que, tomado x dentro da margem de segurança $B_M(p, \delta)$, a bola caia na caçapa. Equivalentemente, basta encontrar um $\delta > 0$ para o qual qualquer x que satisfaça $d(x, p) < \delta$ produza um efeito $f(x)$ tal que $d'(f(x), f(p)) < \epsilon$. A hipótese de que a função que descreve o movimento da bola seja contínua em p implica que tal δ sempre existe, independentemente do quão pequena seja a

margem de erro ϵ desejada no efeito final.

A Figura 4.1 ilustra a definição de continuidade de uma função f em um ponto p .

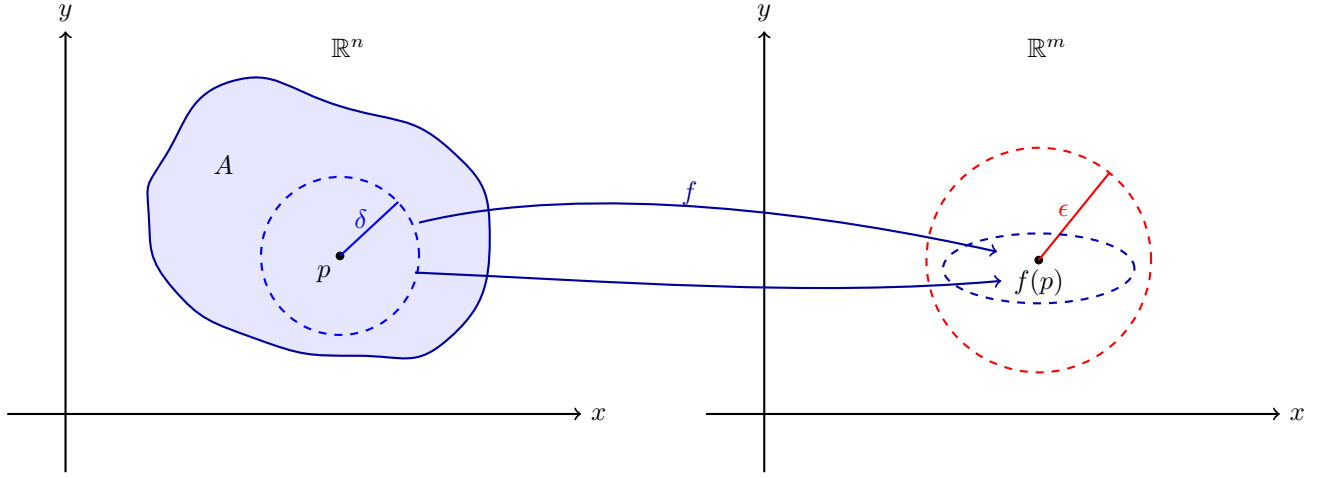


Figura 4.1: Ilustração da continuidade.

Notemos que essa definição recupera a definição usual de continuidade pontual para funções do tipo $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, em que $A \subseteq \mathbb{R}$, quando consideramos em A a métrica herdada da métrica usual de $\mathbb{R}$.

Com isso, podemos definir o que é uma função contínua.

Definição 4.1.2. Seja $f : M \rightarrow N$ uma função entre espaços métricos. Dizemos que f é *contínua* se f é contínua em todo ponto de M .

Assim, a continuidade é uma propriedade local, ou seja, para verificar se uma função é contínua, basta verificar se ela é contínua em cada ponto do seu domínio.

Reforçamos, também, que o comportamento da função nas imediações de um ponto “no ambiente” que não esteja em seu domínio é irrelevante para verificar a continuidade. Como acontece na definição usual de continuidade para funções de uma variável, a função $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^{-1}$ é contínua. Nesse caso particular, o comportamento de f em torno de 0 é irrelevante para verificar a continuidade da função, pois 0 não pertence ao domínio de f .

Como um primeiro exemplo, tratemos da função identidade e das inclusões

Definição 4.1.3. Seja A um conjunto qualquer.

A função $\text{id}_A : A \rightarrow A$ dada por $\text{id}_A(x) = x$ para todo $x \in A$ é chamada de *função identidade* de A .

No contexto em que B é um conjunto tal que $A \subseteq B$, tal função é denominada *inclusão* de A em B . Ou seja, a inclusão de A em B é a função $i : A \rightarrow B$ dada por $i(x) = x$ para todo $x \in A$.

Proposição 4.1.4. Seja M um espaço métrico e $A \subseteq M$ um subespaço de M . Então a inclusão $i : A \rightarrow M$ dada por $i(x) = x$ para todo $x \in A$ é contínua.

Em particular, $\text{id}_M : M \rightarrow M$ é contínua.

Demonstração. Devemos ver que para todo $p \in A$ a função i é contínua em p . Fixe $p \in A$ arbitrário.

Devemos ver que para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A$,

$$\text{se } d(x, p) < \delta, \text{ então } d(i(x), i(p)) < \epsilon.$$

Fixe $\epsilon > 0$ arbitrário. Precisamos indicar um $\delta > 0$ que satisfaça a condição acima. Notemos que $i(x) = x$ e $i(p) = p$ para todo $x \in A$.

Veremos que $\delta = \epsilon$ satisfaz a condição acima. De fato, para todo $x \in A$, se $d(x, p) < \epsilon$, então $d(i(x), i(p)) = d(x, p) < \epsilon$, como desejado.

Assim, i é contínua em p . Como $p \in A$ foi arbitrário, concluímos que i é contínua. $\square$

Vejam como isso se aplica a uma situação mais concreta.

Exemplo 4.1.5. Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(x, y, z) = (x, y, z).$$

A função f é contínua, pois f é a função identidade de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^3$.

Exemplo 4.1.6. Seja $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$f(x, y) = (x, y).$$

A função f é contínua, pois f é a inclusão de $[0, 1]^2$ em $\mathbb{R}^2$.

Outra classe de exemplos de funções contínuas simples são as funções constantes.

Definição 4.1.7. Sejam M e N espaços métricos. Uma função $f : M \rightarrow N$ é dita *constante* se existe $c \in N$ tal que, para todo $x \in M$, $f(x) = c$.

Nessas condições, dizemos que f é a função constante de M identicamente igual a c .

Proposição 4.1.8. Sejam:

- M e N espaços métricos, e
- $c \in N$.

Seja $f : M \rightarrow N$ a função de M identicamente igual a c , ou seja, $f : M \rightarrow N$ dada por $f(x) = c$ para todo $x \in M$.

Então f é contínua.

Demonstração. Devemos ver que para todo $p \in M$ a função f é contínua em p . Fixe $p \in M$ arbitrário.

Devemos ver que para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in M$,

$$\text{se } d(x, p) < \delta, \text{ então } d'(f(x), f(p)) < \epsilon.$$

Perceba que, independentemente da escolha de x , temos $f(x) = c$ e $f(p) = c$. Assim, $d'(f(x), f(p)) = d'(c, c) = 0$ para todo $x \in M$.

Por isso, devemos mostrar que para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in M$,

$$\text{se } d(x, p) < \delta, \text{ então } 0 < \epsilon.$$

Ora, isso é verdade para qualquer $\delta > 0$.

Fixemos $\epsilon > 0$ arbitrário. Veremos que $\delta = 123$ satisfaz a condição acima. De fato, fixe $x \in M$ tal que $d(x, p) < \delta$. Devemos ver que $0 < \epsilon$. Mas isso é verdade, pois ϵ é um número real positivo.

Assim, f é contínua em p . Como $p \in M$ foi arbitrário, concluímos que f é contínua. $\square$

Reforçamos que a escolha de $\delta = 123$ na demonstração acima foi completamente arbitrária. O leitor pode substituir 123 por seu número real positivo preferido.

Exemplo 4.1.9. Seja $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$g(x, y, z) = (1, 2)$$

para quaisquer que sejam $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Então g é contínua, pois g é a função constante de $\mathbb{R}^3$ identicamente igual a $(1, 2)$.

Para mostrar diretamente da definição que uma função $f : M \rightarrow N$ não é contínua em um ponto $p \in M$, devemos negar a definição. Assim, basta encontrar um $\epsilon > 0$ tal que, para todo $\delta > 0$, exista

$x \in M$ satisfazendo

$$d(x, p) < \delta \quad \text{e} \quad d'(f(x), f(p)) \geq \epsilon.$$

Agora vejamos um exemplo de uma função que não é contínua.

Exemplo 4.1.10. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & \text{se } y = 0, \\ y, & \text{se } y \neq 0. \end{cases}$$

Então f não é contínua em $(2, 0)$. Vejamos que a condição de continuidade falha para $\epsilon = 1$. Devemos ver que, qualquer que seja $\delta > 0$, existe $q \in \mathbb{R}^2$ tal que $d(q, (2, 0)) < \delta$ e $d(f(q), f(2, 0)) \geq 1$.

Temos que $f(2, 0) = 2$. Dado $\delta > 0$, tome $\xi = \min\{\frac{\delta}{2}, 1\}$. Considere $q = (2, \xi)$. Temos que

$$d(q, (2, 0)) = d((2, \xi), (2, 0)) = \sqrt{(2-2)^2 + (\xi-0)^2} = \sqrt{\xi^2} = |\xi| = \xi \leq \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Por outro lado, como $\xi \neq 0$, temos que $f(q) = \xi$. Assim:

$$d(f(q), f(2, 0)) = d(\xi, 2) = |\xi - 2| = 2 - \xi \geq 2 - 1 = 1 = \epsilon.$$

Portanto, f não é contínua em $(2, 0)$.

Por outro lado, f é contínua em $(0, 0)$.

De fato, dado $\epsilon > 0$, tome $\delta = \epsilon$. Seja $q = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que $d(q, (0, 0)) < \delta$. Veremos que $d(f(q), f(0, 0)) < \epsilon$.

Como $(x, y) \in B((0, 0), \delta)$, temos que $\sqrt{x^2 + y^2} < \delta$. Assim,

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \quad \text{e} \quad |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \delta.$$

Dessa forma:

$$|x| < \epsilon \quad \text{e} \quad |y| < \epsilon.$$

Se $y = 0$, então $f(q) = x$ e, portanto,

$$d(f(q), f(0, 0)) = d(x, 0) = |x| < \delta = \epsilon.$$

Analogamente, se $y \neq 0$, então $f(q) = y$ e, portanto,

$$d(f(q), f(0, 0)) = d(y, 0) = |y| < \delta = \epsilon.$$

Em qualquer caso, $d(f(q), f(0, 0)) < \epsilon$, como queríamos.

A continuidade se torna uma condição automática em pontos isolados do domínio de uma função. Se $p \in M$ é um ponto isolado, a continuidade de uma função $f : M \rightarrow N$ em p nos diz, intuitivamente, que dada qualquer margem de erro $\epsilon > 0$ para o efeito $f(p)$, existe uma margem de segurança $\delta > 0$ tal que qualquer x dentro da margem de segurança $B_M(p, \delta)$ produz um efeito $f(x)$ dentro da margem de erro $B_N(f(p), \epsilon)$. Ora, se p é um ponto isolado de M , existe $\delta > 0$ tal que $B_M(p, \delta) = \{p\}$. Assim, escolhendo x em tal margem de segurança, x fatalmente é p , e, portanto, $f(x) = f(p)$.

Formalmente, temos o seguinte resultado.

Proposição 4.1.11. Seja $f : M \rightarrow N$ uma função entre espaços métricos. Se $p \in M$ é um ponto isolado de M , então f é contínua em p .

Demonstração. Seja $p \in M$ um ponto isolado de M . Então existe $\delta > 0$ tal que $B_M(p, \delta) = \{p\}$.

Seja $\epsilon > 0$ arbitrário. Veremos que tal δ satisfaz a condição de continuidade de f em p .

De fato, seja $x \in M$ tal que $d(x, p) < \delta$. Então $x \in B_M(p, \delta)$, logo $x = p$, e, portanto, $d'(f(x), f(p)) = d'(f(p), f(p)) = 0 < \epsilon$, como queríamos. $\square$

Com isso, podemos ver no seguinte exemplo que a continuidade de uma função depende de seu domínio, e não só de alguma expressão definidora para a função.

Exemplo 4.1.12. Seja $A = ([0, 1] \times [0, 1]) \cup \{(2, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ e seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & \text{se } (x, y) \in A \setminus \{(2, 0)\}, \\ 100, & \text{se } (x, y) = (2, 0). \end{cases}$$

Então f é contínua em $(2, 0)$, pois $(2, 0)$ é um ponto isolado de A .

De fato, $B((2, 0), 1) \cap A = \{(2, 0)\}$ (verifique!), logo $(2, 0)$ é um ponto isolado de A .

Por outro lado, seja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x, y) = \begin{cases} x, & \text{se } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(2, 0)\}, \\ 100, & \text{se } (x, y) = (2, 0). \end{cases}$$

Então g não é contínua em $(2, 0)$.

De fato, dado $\epsilon = 1$, seja $\delta > 0$ arbitrário. Tome $q = (2, \xi)$, onde $\xi = \min\{\frac{\delta}{2}, 1\}$. Então $d(q, (2, 0)) = \xi < \delta$. Como $\xi > 0$, temos $q \neq (2, 0)$, logo $g(q) = 2$. Assim,

$$d(g(q), g(2, 0)) = d(2, 100) = |2 - 100| = 98 > \epsilon.$$

Nesse exemplo, perceba que $g|_A = f$. A função g não é contínua em $(2, 0)$, mas, ao restringi-la a A , obtemos a função f , que é contínua em $(2, 0)$!

Verificar diretamente que uma função é ou não é contínua em um ponto pode ser uma tarefa difícil. O Cálculo Diferencial fornece técnicas para verificar a continuidade de uma função em um ponto sem precisar verificar diretamente a definição de continuidade. Para tanto, é útil verificar que certas funções são contínuas, e que a continuidade é preservada por certas operações. Combinando esses resultados, e com uso de limites, é possível verificar a continuidade de importantes classes de funções sem precisar verificar diretamente a definição de continuidade.

Antes de avançarmos nessa direção, mostraremos uma importante caracterização de funções contínuas em termos de abertos e fechados.

Proposição 4.1.13. Seja $f : M \rightarrow N$ uma função entre espaços métricos. São equivalentes:

- (i) f é contínua;
- (ii) para todo aberto $A \subseteq N$, $f^{-1}[A]$ é aberto em M ;
- (iii) para todo fechado $F \subseteq N$, $f^{-1}[F]$ é fechado em M .

Demonstração. (i) $\rightarrow$ (ii): seja $A \subseteq N$ um aberto. Veremos que $f^{-1}[A]$ é aberto. Tome $p \in f^{-1}[A]$ arbitrário. Segue que $f(p) \in A$. Como A é aberto, existe $\epsilon > 0$ tal que $B_N(f(p), \epsilon) \subseteq A$.

Como f é contínua em p , existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in M$, se $d(x, p) < \delta$, então $d'(f(x), f(p)) < \epsilon$.

Afirmo que $B_M(p, \delta) \subseteq f^{-1}[A]$. De fato, seja $x \in B_M(p, \delta)$ arbitrário. Então $d(x, p) < \delta$, logo $d'(f(x), f(p)) < \epsilon$, ou seja, $f(x) \in B_N(f(p), \epsilon) \subseteq A$. Assim, $f(x) \in A$, ou seja, $x \in f^{-1}[A]$.

Como $p \in f^{-1}[A]$ foi arbitrário, concluímos que $f^{-1}[A]$ é aberto em M .

(ii) $\rightarrow$ (iii): seja $F \subseteq N$ um fechado. Veremos que $f^{-1}[F]$ é fechado.

Como F é fechado, $N \setminus F$ é aberto. Assim, $f^{-1}[N \setminus F] = f^{-1}[N] \setminus f^{-1}[F]$ é aberto, ou seja, $M \setminus f^{-1}[F]$ é aberto. Daí, $f^{-1}[F]$ é fechado em M , como queríamos.

(iii) $\rightarrow$ (i): seja $p \in M$ arbitrário. Veremos que f é contínua em p . Para tanto, seja dado $\epsilon > 0$ arbitrário. Devemos encontrar $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in M$, se $d(x, p) < \delta$, então $d'(f(x), f(p)) < \epsilon$.

Seja $F = N \setminus B_N(f(p), \epsilon)$. Segue que F é fechado, logo $f^{-1}[F] = M \setminus f^{-1}[B_N(f(p), \epsilon)]$ é fechado, ou seja, $f^{-1}[B_N(f(p), \epsilon)]$ é aberto.

Como $f^{-1}[B_N(f(p), \epsilon)]$ é aberto e $p \in f^{-1}[B_N(f(p), \epsilon)]$, existe $\delta > 0$ tal que $B_M(p, \delta) \subseteq f^{-1}[B_N(f(p), \epsilon)]$.

Vejamos que δ é como buscamos: dado $x \in M$ tal que $d(x, p) < \delta$, temos $x \in B_M(p, \delta) \subseteq f^{-1}[B_N(f(p), \epsilon)]$. Daí, $x \in f^{-1}[B_N(f(p), \epsilon)]$, ou seja, $f(x) \in B_N(f(p), \epsilon)$, e, portanto, $d'(f(x), f(p)) < \epsilon$, como queríamos. $\square$

Exercícios

Exercício 4.1.1. Seja $f : M \rightarrow N$ uma função entre espaços métricos e $p \in M$.

Mostre que f é contínua em p se, e somente se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$f[B_M(p, \delta)] \subseteq B_N(f(p), \epsilon).$$

Interprete geometricamente este resultado.

4.2 Limites em espaços métricos

Como na seção anterior, ao longo desta seção, a menos que seja explicitamente dito o contrário, (M, d) e (N, d') são espaços métricos arbitrários.

Na seção anterior, vimos que a continuidade de uma função é trivialmente verdadeira nos pontos isolados de seu domínio.

Nos pontos não isolados de seu domínio, ou seja, nos pontos de seu domínio que são pontos de acumulação, a continuidade de uma função pode ser ou não ser verdadeira, dependendo da função.

Uma ferramenta muito útil para testar a continuidade de uma função nesses pontos é a noção de limite. Tal noção também dá informações sobre o comportamento de uma função nas imediações de pontos de acumulação de seu domínio que estejam em um espaço ambiente, mas que não pertençam ao domínio.

Intuitivamente, L é limite de uma função f no ponto p se, para qualquer margem de erro em torno de L , existe uma margem de segurança em torno de p tal que, para todo ponto do domínio de f dentro dessa margem de segurança e distinto de p , a imagem desse ponto por f está dentro da margem de erro em torno de L . O ponto p é excluído dessa análise, pois a noção de limite pergunta o que ocorre perto do ponto p , mas não exatamente no ponto p .

Definição 4.2.1. Sejam

- M, N espaços métricos,
- $A \subseteq M$,
- $f : A \rightarrow N$,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A ,
- $L \in N$.

Dizemos que L é limite de f em p se, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d(x, p) < \delta, \text{ então } d'(f(x), L) < \epsilon.$$

Conforme veremos mais adiante, nem sempre uma função possui limites em pontos dados. Porém, limites, quando existem, são únicos.

A Figura 4.2 resume a escolha de δ na prova da Proposição 4.2.2.

Proposição 4.2.2. Sejam

- M, N espaços métricos,
- $A \subseteq M$,
- $f : A \rightarrow N$,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A ,
- $L_1, L_2 \in N$.

Se L_1 e L_2 são limites de f em p , então $L_1 = L_2$.

Demonstração. Suponha por absurdo que $L_1 \neq L_2$. Então $d'(L_1, L_2) > 0$.

Seja $R = \frac{d'(L_1, L_2)}{2} > 0$.

Para $i \in \{1, 2\}$, como L_i é limite de f em p , existe $\delta_i > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta_i$, então $d'(f(x), L_i) < R$.

Seja $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como p é ponto de acumulação de A , existe $x \in A \setminus \{p\}$ tal que $d(x, p) < \delta$. Assim, $d(x, p) < \delta \leq \delta_1, \delta_2$, logo:

$$d'(f(x), L_1) < R \quad \text{e} \quad d'(f(x), L_2) < R.$$

Assim, da desigualdade triangular, temos que:

$$d'(L_1, L_2) \leq d'(L_1, f(x)) + d'(f(x), L_2) < R + R = 2R = d'(L_1, L_2).$$

Como $d'(L_1, L_2) < d'(L_1, L_2)$ é impossível, chegamos a uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. $\square$

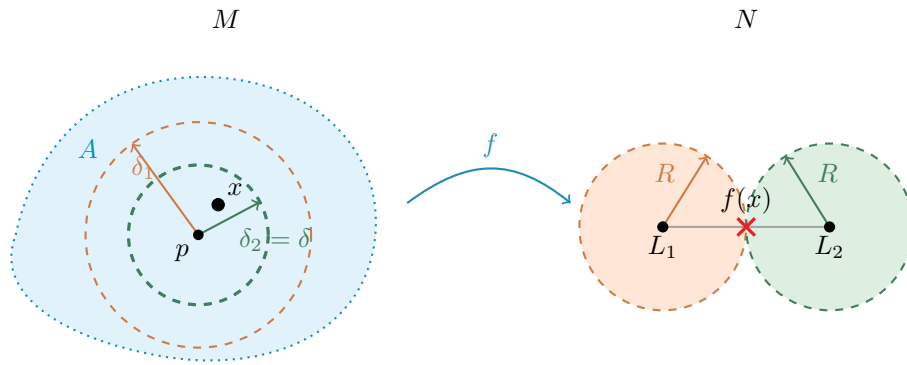


Figura 4.2: A escolha de δ forçaria $f(x)$ a pertencer a duas bolas disjuntas.

Com isso, podemos definir uma notação muito usual para se falar de limites.

Definição 4.2.3. Seja $A \subseteq M$ um conjunto, $f : A \rightarrow N$ uma função e $p \in M$ um ponto de acumulação de A .

Então, caso exista, o único limite de f em p é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x).$$

A variável x , na notação acima, é uma variável muda. Ou seja, ela funciona como parte da notação, e não como a representação de algum objeto específico e independente. Pensamos em x como um ponto do domínio que se aproxima de p , mas a letra x pode ser alterada por qualquer outra letra sem que isso altere o significado da notação. Dessa forma, quando o limite existe,

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \lim_{\alpha \rightarrow p} f(\alpha) = \lim_{u \rightarrow p} f(u).$$

No caso de funções de várias variáveis, é comum usar notações alternativas quando conveniente. Por exemplo, se $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função e $p = (a, b)$, é comum usar a notação

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y).$$

Para dimensões maiores, notações análogas são utilizadas.

Observe que continuidade em p só faz sentido quando p pertence ao domínio da função. Já o limite em p pode fazer sentido mesmo quando p não pertence ao domínio, desde que p seja ponto de acumulação do domínio.

Assim, quando $p \in A$, podemos comparar o limite de f em p com o valor $f(p)$. Quando $p \notin A$, podemos estudar o limite de f em p , mas não faz sentido perguntar se f é contínua em p .

A proposição abaixo conecta os conceitos de limite e de continuidade.

Proposição 4.2.4. Sejam:

- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f : A \rightarrow N$ uma função, e
- $p \in A$ um ponto de acumulação de A .

São equivalentes:

- (i) f é contínua em p ;
- (ii) $f(p)$ é limite de f em p .

Demonstração. Suponha que f é contínua em p . Veremos que $f(p)$ é limite de f em p .

Para tanto, fixe $\epsilon > 0$. Devemos ver que existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta$, então $d'(f(x), f(p)) < \epsilon$. Ora, como f é contínua em p , temos que tal δ existe.

Reciprocamente, suponha que $f(p)$ é limite de f em p . Devemos ver que f é contínua em p .

Para isso, fixamos $\epsilon > 0$. Como $f(p)$ é limite de f em p , existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d(x, p) < \delta$, então $d'(f(x), f(p)) < \epsilon$.

Veremos que tal δ funciona para a definição de continuidade.

De fato, devemos ver que se $x \in A$ e $d(x, p) < \delta$, então $d'(f(x), f(p)) < \epsilon$. Isso decorre da escolha de δ caso $x \in A \setminus \{p\}$. Já se $x = p$, então $d'(f(x), f(p)) = d'(f(p), f(p)) = 0 < \epsilon$. $\square$

Assim, temos o seguinte valioso teste para se decidir se uma função é contínua em um ponto.

Corolário 4.2.5. Sejam:

- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f : A \rightarrow N$ uma função, e
- $p \in A$.

Então:

- (i) se p é um ponto isolado de A , então f é contínua em p ;
- (ii) se p é um ponto de acumulação de A e f não possui limite em p , então f não é contínua em p ;
- (iii) se p é um ponto de acumulação de A e f possui limite em p que é diferente de $f(p)$, então f não é contínua em p ;
- (iv) se p é um ponto de acumulação de A e $f(p)$ é limite de f em p , então f é contínua em p .

Demonstração. O item (i) segue do fato de que toda função é contínua nos pontos isolados de seu domínio.

Suponha agora que p é ponto de acumulação de A . Pelo resultado anterior, f é contínua em p se, e somente se, $f(p)$ é limite de f em p .

Portanto, se f não possui limite em p , então f não é contínua em p . Se f possui limite em p , mas esse limite é diferente de $f(p)$, então, pela unicidade do limite, $f(p)$ não é limite de f em p , e, portanto, f não é contínua em p . Finalmente, se $f(p)$ é limite de f em p , então f é contínua em p . $\square$

Por fim, registramos uma forma precisa do princípio de que a noção de limite depende apenas do comportamento da função em uma vizinhança perfurada do ponto.

Proposição 4.2.6 (Caráter local do limite). Sejam

- M, N espaços métricos,
- $A_1, A_2 \subseteq M$,
- $f_1 : A_1 \rightarrow N$ e $f_2 : A_2 \rightarrow N$ funções,

- $a \in M$ um ponto de acumulação de A_1 e de A_2 , e
- $L \in N$.

Suponha que existe um aberto $U \subseteq M$ tal que $a \in U$,

$$(A_1 \cap U) \setminus \{a\} \subseteq (A_2 \cap U),$$

e, para todo $x \in (A_1 \cap U) \setminus \{a\}$,

$$f_1(x) = f_2(x).$$

Nessas condições, se L é limite de f_2 em a , então L é limite de f_1 em a .

Em particular, se f_2 possui limite em a , então f_1 possui limite em a , e, nesse caso,

$$\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} f_2(x).$$

Demonstração. Devemos ver que fixado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A_1 \setminus \{a\}$, se $d(x, a) < \delta$, então $d'(f_1(x), L) < \epsilon$.

Fixe $\epsilon > 0$. Como L é limite de f_2 em a , existe $\delta_1 > 0$ tal que, para todo $x \in A_2 \setminus \{a\}$, se $d(x, a) < \delta_1$, então

$$d'(f_2(x), L) < \epsilon.$$

Como U é aberto e $a \in U$, existe $\delta_2 > 0$ tal que $B_M(a, \delta_2) \subseteq U$. Seja $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Tome $x \in A_1 \setminus \{a\}$ tal que $d(x, a) < \delta$. Como $d(x, a) < \delta_2$, temos $x \in U$. Logo,

$$x \in (A_1 \cap U) \setminus \{a\} \subseteq (A_2 \cap U) \setminus \{a\}.$$

Portanto, $x \in A_2 \setminus \{a\}$ e $f_1(x) = f_2(x)$. Como $d(x, a) < \delta_1$, segue que

$$d'(f_1(x), L) = d'(f_2(x), L) < \epsilon.$$

Assim, L é limite de f_1 em a . □

Em particular, alterar, remover ou acrescentar o valor de uma função no próprio ponto a não altera seu limite em a , desde que, após a alteração, o limite continue fazendo sentido.

O exemplo abaixo mostra como limites podem ser usados para provar mais facilmente que certas funções não são contínuas em alguns de seus pontos. Perceba que não foi necessário recorrer à definição que envolve épsilons e deltas.

Exemplo 4.2.7. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

A Figura 4.3 ilustra o gráfico de f .

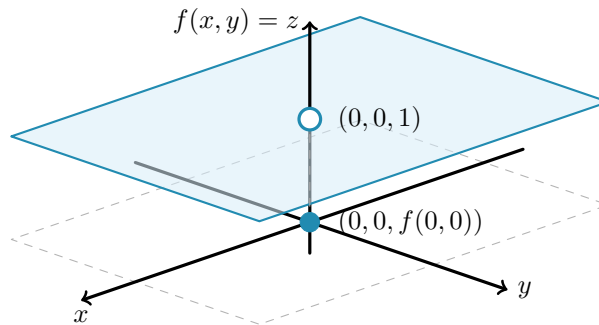


Figura 4.3: Gráfico de f , com eixo vertical $z = f(x, y)$.

Seja $1_{\mathbb{R}^2} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ a função constante identicamente igual a 1.

A função f não é contínua em $(0, 0)$. De fato, primeiro note que $(0, 0)$ é ponto de acumulação de $\mathbb{R}^2$. Como f e $1_{\mathbb{R}^2}$ coincidem em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, a Proposição 4.2.6, a Proposição 4.2.4 e a continuidade das funções constantes dão

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1_{\mathbb{R}^2}(x,y) = 1.$$

Assim, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 1 \neq f(0,0)$, e, portanto, f não é contínua em $(0, 0)$.

Encerramos esta seção com uma relação entre a existência pontual de limites e a limitação de funções. Apesar das palavras serem parecidas, o leitor deve prosseguir com cuidado. Não podemos confundir o conceito de “função limitada” com o conceito de “função que possui limite”. A terminologia parecida pode levar a enganos.

Lema 4.2.8. Sejam:

- (M, d) e (N, d') espaços métricos,
- $A \subseteq M$,
- $f : A \rightarrow N$ uma função,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A , e
- $L \in N$.

Se $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$, então f é limitada em alguma vizinhança de p em A . Mais precisamente, existe $\rho > 0$ tal que

$$f[A \cap B_M(p, \rho)]$$

é um subconjunto limitado de N .

Demonstração. Apliquemos a definição de limite com $\epsilon = 1$. Existe $\rho > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d(x, p) < \rho, \text{ então } d'(f(x), L) < 1.$$

Portanto,

$$f[(A \cap B_M(p, \rho)) \setminus \{p\}] \subseteq B_N(L, 1) \subseteq B_N[L, 1].$$

Logo, $f[(A \cap B_M(p, \rho)) \setminus \{p\}]$ é limitado. Se $p \notin A$, isso encerra a prova.

Já se $p \in A$, temos ainda que $\{f(p)\}$ é limitado, pois é um conjunto finito. Assim, $f[A \cap B_M(p, \rho)]$ é limitado, pois

$$f[A \cap B_M(p, \rho)] = f[(A \cap B_M(p, \rho)) \setminus \{p\}] \cup \{f(p)\}$$

e a união de dois conjuntos limitados é limitada. □

Corolário 4.2.9. Sejam:

- (M, d) e (N, d') espaços métricos,
- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f : A \rightarrow N$ uma função, e
- $p \in A$.

Se f é contínua em p , então f é limitada em alguma vizinhança de p . Mais precisamente, existe $\rho > 0$ tal que

$$f[A \cap B_M(p, \rho)]$$

é um subconjunto limitado de N .

Demonstração. Se p é um ponto isolado de A , então existe $\rho > 0$ tal que $A \cap B_M(p, \rho) = \{p\}$, e, portanto, $f[A \cap B_M(p, \rho)] = \{f(p)\}$ é limitado.

Se p é um ponto de acumulação de A , então, pela Proposição 4.2.4, $f(p)$ é limite de f em p , e, portanto, pelo Lema 4.2.8, existe $\rho > 0$ tal que $f[A \cap B_M(p, \rho)]$ é limitado. $\square$

O lema e o corolário acima são resultados locais. Uma função pode ter limite em um ponto e não ser limitada em todo seu domínio: a função identidade $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é contínua, mas não é limitada, pois $f[\mathbb{R}^2] = \mathbb{R}^2$ não é limitado.

Por outro lado, uma função pode ser limitada e ainda assim não possuir limite em determinado ponto. Por exemplo, a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq 0, \\ 0, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Tal função é limitada, mas não possui limite em 0, pois, do conhecimento que já possuímos sobre funções de uma variável, sabemos que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.

Exercícios

Exercício 4.2.1. Seja $f : M \rightarrow N$ uma função entre espaços métricos, seja $A \subseteq M$ um subespaço, seja $a \in A$ um ponto de acumulação de A e seja $L \in N$.

Mostre que L é limite de $f|_A$ em a se, e somente se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$(f|_A)[B_A(a, \delta) \setminus \{a\}] \subseteq B_N(L, \epsilon).$$

Interprete geometricamente este resultado.

4.3 Composição de funções contínuas e limites

Nesta seção, a menos que explicitamente indicado, consideraremos que (M, d_M) , (N, d_N) e (P, d_P) são espaços métricos arbitrários.

Estudaremos como se comportam limites à luz da composição de funções.

A proposição abaixo diz que, sob hipóteses adequadas, a continuidade de funções permite que o limite “entre” em uma composição.

Proposição 4.3.1. Sejam

- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $B \subseteq N$ um subespaço,
- $f : A \rightarrow B$ uma função,
- $g : B \rightarrow P$ uma função,
- $a \in M$ um ponto de acumulação de A , e
- $L \in B$.

Suponha que L é limite de f em a e que g é contínua em L . Então $g(L)$ é limite de $g \circ f$ em a . Em outras palavras, se $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe e pertence a B , e g é contínua em $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right).$$

Demonstração. A ideia geral da demonstração será a seguinte: primeiro escolhemos uma margem de erro ϵ no espaço final P . A continuidade de g transforma essa margem de erro em uma margem de segurança ν no espaço intermediário N . Por fim, o limite de f em a transforma essa margem ν em uma margem de segurança δ no espaço inicial M . Essa ideia está ilustrada na Figura 4.4.

Devemos mostrar que $g(L)$ é limite de $g \circ f$ em a .

Devemos ver que, fixado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{a\}$,

$$\text{se } d_M(x, a) < \delta, \quad \text{então} \quad d_P(g(f(x)), g(L)) < \epsilon.$$

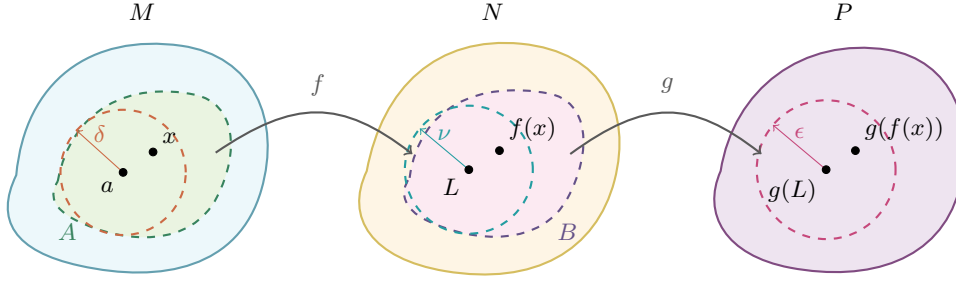


Figura 4.4: Ilustração da demonstração da Proposição 4.3.1.

Fixe $\epsilon > 0$. Como g é contínua em L , existe $\nu > 0$ tal que, para todo $y \in B$, se $d_N(y, L) < \nu$, então $d_P(g(y), g(L)) < \epsilon$.

Como L é limite de f em a , existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{a\}$, se $d_M(x, a) < \delta$, então $d_N(f(x), L) < \nu$.

O número $\delta > 0$ acima é como buscado: suponha que $x \in A \setminus \{a\}$ é tal que $d_M(x, a) < \delta$. Então $d_N(f(x), L) < \nu$. Pondo $y = f(x)$, temos que $d_N(y, L) < \nu$, e, portanto, $d_P(g(y), g(L)) < \epsilon$. Como $y = f(x)$, segue que

$$d_P(g(f(x)), g(L)) < \epsilon.$$

Portanto, $g(L)$ é limite de $g \circ f$ em a . □

Corolário 4.3.2. Sejam

- $f : M \rightarrow N$ uma função,
- $g : N \rightarrow P$ uma função, e
- $a \in M$.

Se f é contínua em a e g é contínua em $f(a)$, então $g \circ f$ é contínua em a .

Consequentemente, se f e g são contínuas, então $g \circ f$ é contínua.

Demonstração. Se a é um ponto isolado de M , então $g \circ f$ é contínua em a , pois toda função é contínua em pontos isolados de seu domínio.

Suponha, então, que a é um ponto de acumulação de M . Como f é contínua em a , temos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Assim, da proposição anterior, temos

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right) = g(f(a)).$$

Como isso vale para todo $a \in M$, segue que, se f e g são contínuas, então $g \circ f$ é contínua. □

O resultado abaixo nos mostra que, sob certas hipóteses, podemos “compor limites”. Alguns textos encaram esta proposição como um teorema de substituição de variáveis em limites.

Proposição 4.3.3. Sejam

- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $B \subseteq N$ um subespaço,
- $f : A \rightarrow N$ uma função,
- $g : B \rightarrow P$ uma função,
- $a \in M$ um ponto de acumulação de A ,
- $b \in N$ um ponto de acumulação de B , e

- $L \in P$.

Suponha que:

- $f[A] \subseteq B$,
- L é limite de g em b ,
- b é limite de f em a , e
- $f(x) \neq b$ para todo $x \in A \setminus \{a\}$.

Então L é limite de $g \circ f$ em a . Em outras palavras, nessas hipóteses,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow b} g(y).$$

Demonstração. Seja $C = B \cup \{b\}$, considerado como subespaço de N . Defina $\tilde{g} : C \rightarrow P$ por

$$\tilde{g}(y) = \begin{cases} L, & \text{se } y = b, \\ g(y), & \text{se } y \in B \setminus \{b\}. \end{cases}$$

Como L é limite de g em b , temos que L é limite de $\tilde{g}$ em b . Além disso, $\tilde{g}(b) = L$. Portanto, $\tilde{g}$ é contínua em b .

Como $f[A] \subseteq B \subseteq C$, podemos considerar f como uma função de A em C . Como b é limite de f em a e $\tilde{g}$ é contínua em b , pela Proposição 4.3.1, temos que

$$\lim_{x \rightarrow a} \tilde{g}(f(x)) = \tilde{g}(b) = L.$$

Por hipótese, para todo $x \in A \setminus \{a\}$, temos $f(x) \neq b$. Portanto, para todo $x \in A \setminus \{a\}$,

$$\tilde{g}(f(x)) = g(f(x)).$$

Como as funções $g \circ f$ e $\tilde{g} \circ f$ coincidem em $A \setminus \{a\}$, pela Proposição 4.2.6, segue que

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow a} \tilde{g}(f(x)) = L.$$

□

Exemplo 4.3.4. A hipótese de que $f(x) \neq b$ para todo $x \in A \setminus \{a\}$ não pode ser simplesmente removida.

Considere $M = A = \mathbb{R}$, $N = B = \mathbb{R}^2$ e $P = \mathbb{R}$, todos com as métricas usuais. Tome $a = 0$ e $b = (0, 0)$. Defina $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ por

$$f(x) = (0, 0)$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Então

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = (0, 0).$$

Agora defina $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$g(p) = \begin{cases} 1, & \text{se } p = (0, 0), \\ 0, & \text{se } p \neq (0, 0). \end{cases}$$

A Figura 4.5 ilustra esse exemplo.

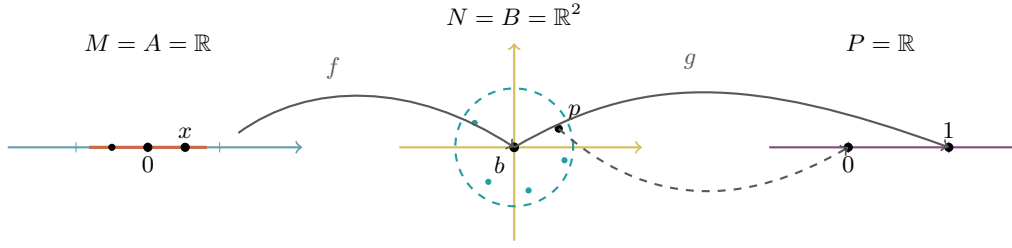


Figura 4.5: Ilustração do Exemplo 4.3.4.

Temos

$$\lim_{p \rightarrow (0,0)} g(p) = 0,$$

pois, para $p \neq (0,0)$, temos $g(p) = 0$.

Porém,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(0,0) = 1$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Portanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 1 \neq 0.$$

Assim, embora $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = (0,0)$ e $\lim_{p \rightarrow (0,0)} g(p) = 0$, não temos

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = \lim_{p \rightarrow (0,0)} g(p).$$

O problema é que $f(x) = (0,0) = b$ para todo x , de modo que a composição avalia g exatamente no ponto que o limite de g está sendo tomado, e o cálculo do limite de g em b não leva em consideração o valor de g em b .

4.4 Restrições e extensões

Nesta seção, a menos que explicitamente indicado, consideraremos que (M, d) e (N, d') são espaços métricos arbitrários.

Nesta seção, examinaremos três situações diferentes:

- restringir o domínio de uma função;
- restringir o domínio a um aberto que contém o ponto considerado;
- restringir o contradomínio de uma função.

A ideia comum é entender quais informações sobre limites e continuidade são preservadas quando mudamos o domínio ou o contradomínio de uma função sem alterar sua lei de formação.

Começaremos com restrições de domínio. Ao restringir uma função, passamos a controlar menos pontos perto do ponto em que o limite é calculado. Por isso, limites são preservados por restrições sempre que ainda fazem sentido.

Proposição 4.4.1. Sejam

- $A \subseteq M$ um subespaço,
- p um ponto de acumulação de A ,
- $f : M \rightarrow N$ uma função, e
- $L \in N$.

Se L é limite de f em p , então L é limite de $f|_A$ em p .

Em outras palavras, se existe $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$, então existe $\lim_{x \rightarrow p} (f|_A)(x)$, e

$$\lim_{x \rightarrow p} (f|_A)(x) = \lim_{x \rightarrow p} f(x).$$

Demonstração. Como p é ponto de acumulação de A e $A \subseteq M$, temos que p é ponto de acumulação de M .

As funções $f|_A : A \rightarrow N$ e $f : M \rightarrow N$ coincidem em $A \setminus \{p\}$. Mais precisamente, tomando $U = M$, temos

$$(A \cap U) \setminus \{p\} = A \setminus \{p\} \subseteq M$$

e $(f|_A)(x) = f(x)$ para todo $x \in A \setminus \{p\}$.

Portanto, pela Proposição 4.2.6, se L é limite de f em p , então L é limite de $f|_A$ em p . $\square$

Disso decorre que a continuidade também é preservada por restrições.

Corolário 4.4.2. Sejam

- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f : M \rightarrow N$ uma função, e
- $p \in A$.

Se f é contínua em p , então $f|_A$ é contínua em p .

Consequentemente, se f é contínua, então $f|_A$ é contínua.

Demonstração. Suponha que f é contínua em p .

Se p é um ponto isolado de A , então $f|_A$ é contínua em p .

Suponha, então, que p é um ponto de acumulação de A . Como f é contínua em p , temos que $f(p)$ é limite de f em p . Pela Proposição 4.4.1, $f(p)$ é limite de $f|_A$ em p . Como $(f|_A)(p) = f(p)$, segue que $f|_A$ é contínua em p . $\square$

A recíproca não é verdadeira. No Exemplo 4.1.12, vimos que existem funções g que não são contínuas em p , mas cuja restrição $g|_A$ é contínua em p .

Por outro lado, quando o subespaço é aberto e contém o ponto, a restrição e a função original têm o mesmo comportamento local nesse ponto.

A diferença entre uma restrição arbitrária e uma restrição a um aberto que contém o ponto é que, no segundo caso, não perdemos nenhum ponto suficientemente próximo de p . De fato, se A é aberto e $p \in A$, então existe $r > 0$ tal que $B_M(p, r) \subseteq A$, como ilustra a Figura 4.6.

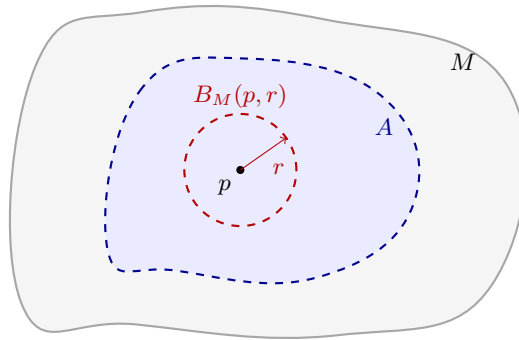


Figura 4.6: Como A é aberto, dado $p \in A$, existe $r > 0$ tal que $B_M(p, r) \subseteq A$.

Assim, para estudar o comportamento de f suficientemente perto de p , tanto faz olhar para f em M ou para $f|_A$ em A .

Proposição 4.4.3. Sejam

- $A \subseteq M$ um subespaço aberto,
- $f : M \rightarrow N$ uma função,
- $p \in A$ um ponto de acumulação de M , e
- $L \in N$.

Então L é limite de f em p se, e somente se, L é limite de $f|_A$ em p .
Em outras palavras,

$$\lim_{x \rightarrow p} (f|_A)(x) = \lim_{x \rightarrow p} f(x),$$

no sentido de que um dos limites acima existe se, e somente se, o outro existe, e, nesse caso, eles são iguais.

Demonstração. Como A é aberto e $p \in A$, existe $r > 0$ tal que $B_M(p, r) \subseteq A$. Como p é ponto de acumulação de M , segue que p é ponto de acumulação de A .

Se L é limite de f em p , então L é limite de $f|_A$ em p pela Proposição 4.4.1.

Reciprocamente, suponha que L é limite de $f|_A$ em p . Como f e $f|_A$ coincidem no aberto A , que contém p , a Proposição 4.2.6 dá que L é limite de f em p .

Portanto, L é limite de f em p se, e somente se, L é limite de $f|_A$ em p . $\square$

Corolário 4.4.4. Sejam

- $A \subseteq M$ um subespaço aberto,
- $f : M \rightarrow N$ uma função, e
- $p \in A$.

Então f é contínua em p se, e somente se, $f|_A$ é contínua em p .

Consequentemente, f é contínua em todos os pontos de A se, e somente se, $f|_A$ é contínua.

Demonstração. Se p é um ponto isolado de M , então f é contínua em p . Além disso, p também é ponto isolado de A , e, portanto, $f|_A$ é contínua em p .

Suponha, então, que p é ponto de acumulação de M . Pela Proposição 4.4.3,

$$f(p) \text{ é limite de } f \text{ em } p \iff f(p) \text{ é limite de } f|_A \text{ em } p.$$

Como $(f|_A)(p) = f(p)$, a equivalência segue da caracterização da continuidade por limites. $\square$

Exemplo 4.4.5. Neste exemplo, retomaremos o Exemplo 4.2.7, sobre a função

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Já vimos que f não é contínua em $(0, 0)$. No entanto, temos que f é contínua nos pontos de $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. De fato, A é aberto, $f|_A$ é uma função constante, e então o Corolário 4.4.4 mostra que f é contínua em todo ponto de A .

Assim, o conjunto dos pontos de $\mathbb{R}^2$ para os quais f é contínua é $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Uma outra questão que pode surgir naturalmente é a seguinte: sabemos que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ é contínua. Porém, essa mesma função pode ser vista como uma função de $\mathbb{R}$ em $[0, +\infty)$. Pode-se perguntar se, nesse sentido, ela ainda é contínua.

A proposição abaixo responde essa pergunta positivamente, e de forma geral.

Proposição 4.4.6. Sejam

- $f : M \rightarrow N$ uma função,
- $a \in M$ um ponto de acumulação de M ,
- N' um subespaço de N tal que $f[M] \subseteq N'$, e
- $L \in N'$.

Então L é limite de $f : M \rightarrow N$ em a se, e somente se, L é limite da mesma função vista como função $f : M \rightarrow N'$ em a .

Em outras palavras, restringir contradomínios não altera a noção de limite, desde que o candidato a limite pertença ao contradomínio restrito.

Demonstração. A distância de $f(x)$ a L , calculada em N' , é a mesma distância de $f(x)$ a L , calculada em N , pois N' está munido da métrica de subespaço. Portanto, as duas condições de limite são exatamente a mesma condição com os mesmos ϵ e δ . $\square$

Corolário 4.4.7. Sejam

- $f : M \rightarrow N$ uma função,
- $a \in M$, e
- N' um subespaço de N tal que $f[M] \subseteq N'$.

Então $f : M \rightarrow N$ é contínua em a se, e somente se, a mesma função vista como função $f : M \rightarrow N'$ é contínua em a .

Demonstração. Se a é um ponto isolado de M , então ambas as funções são contínuas em a . Se a é um ponto de acumulação de M , então:

$$\begin{aligned} & f : M \rightarrow N \text{ é contínua em } a \\ \iff & f(a) \text{ é limite de } f : M \rightarrow N \text{ em } a \\ \iff & f(a) \text{ é limite de } f : M \rightarrow N' \text{ em } a \\ \iff & f : M \rightarrow N' \text{ é contínua em } a. \end{aligned}$$

 $\square$

Exemplo 4.4.8. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} (x, y), & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ (1, 1), & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Então $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ não possui limite em $(0,0)$ considerando o contradomínio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

De fato, se possuísse, existiria $L \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ tal que L é limite de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ em $(0,0)$. Porém, como f e $\text{id}_{\mathbb{R}^2}$ coincidem em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, temos que:

$$\begin{aligned} & L \text{ é limite de } f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \text{ em } (0,0) \\ \implies & L \text{ é limite de } f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ em } (0,0) \\ \implies & L \text{ é limite de } \text{id}_{\mathbb{R}^2} \text{ em } (0,0) \\ \implies & L = (0,0). \end{aligned}$$

Chegamos a uma contradição, pois L deveria pertencer a $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

Este exemplo ilustra que restringir o contradomínio não altera as distâncias envolvidas na definição de limite, mas altera o conjunto dos candidatos possíveis a limite. No espaço ambiente $\mathbb{R}^2$, o comportamento de f perto de $(0,0)$ força o candidato a limite a ser $(0,0)$. Como $(0,0)$ não pertence ao contradomínio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, nenhum limite existe nesse contradomínio.

Em resumo, nessa seção, vimos que:

- restringir o domínio preserva limites e continuidade, sempre que os limites ainda fazem sentido;
- se a restrição é feita a um aberto que contém o ponto considerado, então a função original e sua restrição têm o mesmo comportamento local nesse ponto;
- restringir o contradomínio não altera as desigualdades da definição de limite, mas pode eliminar candidatos a limite que não pertencem ao contradomínio restrito.

Exercícios

Exercício 4.4.1. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq 0, \\ 0, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Seja $A = [0, +\infty[\times \mathbb{R}$.

Mostre que $f|_A$ é contínua em $(0, 0)$, mas f não é contínua em $(0, 0)$. Explique por que isso não contradiz o Corolário 4.4.4.

Exercício 4.4.2. Seja $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\tilde{f}(x) = x^2$, e seja $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$ dada pela mesma lei de formação, isto é, $f(x) = x^2$.

Use a Proposição 4.4.6 e o fato de que $\tilde{f}$ é contínua para mostrar que f é contínua.

Capítulo 5

Limites e Continuidade de funções de várias variáveis

Neste capítulo, introduziremos técnicas referentes a análise da continuidade e cálculo de limites de funções de várias variáveis a valores de $\mathbb{R}^n$.

Ou seja, vamos estudar funções $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, onde $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é um conjunto e $m, n \geq 1$ são inteiros.

Ao longo de todo o capítulo, consideraremos que os espaços $\mathbb{R}^n$ e seus subespaços são munidos da distância euclidiana, genericamente denotada por d .

Ou seja, se $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ são pontos de $\mathbb{R}^n$, então

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}.$$

Além disso, sempre que não especificados, m, n são inteiros positivos.

5.1 Limites e continuidade em coordenadas

Ao estudar funções que saem de um domínio e chegam em $\mathbb{R}^m$, é muito frequente que possamos reduzir o estudo de suas propriedades ao estudo de suas funções coordenadas.

Exemplo 5.1.1. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y) = (x + y, x - y, xy)$. Então as funções coordenadas de f são dadas por:

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x, y) = x + y;$$

$$f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x, y) = x - y;$$

$$f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x, y) = xy.$$

Um caso importante é o das projeções, que são as funções coordenadas da função identidade de $\mathbb{R}^n$.

Lema 5.1.2. Seja $n \geq 1$ e i um inteiro com $1 \leq i \leq n$.

Então a i -ésima projeção de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}$ é contínua.

Ou seja, a função $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\pi_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$$

é contínua em todos os pontos de $\mathbb{R}^n$.

Demonstração. Seja $p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n$ arbitrário e $\epsilon > 0$.

Devemos ver que existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, se $d(x, p) < \delta$, então $d(\pi_i(x), \pi_i(p)) < \epsilon$.

Antes de sugerir um δ , vamos tomar um $\delta > 0$ arbitrário e explorar as implicações de $d(x, p) < \delta$.

Se $x \in \mathbb{R}^n$ é tal que $d(x, p) < \delta$, então

$$\sqrt{(x_1 - p_1)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2} < \delta.$$

Ora, então,

$$d(\pi_i(x), \pi_i(p)) = |x_i - p_i| = \sqrt{(x_i - p_i)^2} \leq \sqrt{(x_1 - p_1)^2 + \cdots + (x_n - p_n)^2} < \delta.$$

Assim, tomando $\delta = \epsilon$, temos que $d(\pi_i(x), \pi_i(p)) < \epsilon$ sempre que $d(x, p) < \delta$. Isso atesta a continuidade de π_i em p .

Como $p \in \mathbb{R}^n$ foi arbitrário, concluímos que π_i é contínua em todos os pontos de $\mathbb{R}^n$. $\square$

Note que, se $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma função, sendo $f_1, \dots, f_m$ suas funções coordenadas, temos que, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$,

$$f_i = \pi_i \circ f,$$

em que $\pi_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ é a i -ésima projeção de $\mathbb{R}^m$ em $\mathbb{R}$.

De fato, se $a \in A$, então $f_i(a)$ é a i -ésima coordenada de $f(a)$, ou seja,

$$f_i(a) = \pi_i(f(a)).$$

Proposição 5.1.3. Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A , e
- $L = (L_1, \dots, L_m) \in \mathbb{R}^m$.

Então L é limite de f em p se, e somente se, para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, L_i é limite de f_i em p .

Demonstração. Primeiro, suponha que L é limite de f em p . Dado $i \in \{1, \dots, m\}$, temos que $f_i = \pi_i \circ f$ e que a função $\pi_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua. Portanto,

$$\lim_{x \rightarrow p} f_i(x) = \lim_{x \rightarrow p} \pi_i(f(x)) = \pi_i \left(\lim_{x \rightarrow p} f(x) \right) = \pi_i(L) = L_i.$$

Reciprocamente, suponha que para todo i , L_i é limite de f_i em p .

Devemos ver que, dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d_M(x, p) < \delta$, então $d(f(x), L) < \epsilon$. Fixe $\epsilon > 0$ arbitrário.

Antes de prosseguirmos com ϵ , fixemos um $\bar{\epsilon} > 0$ arbitrário. Nós iremos escolher um $\bar{\epsilon}$ conveniente posteriormente.

Por hipótese, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$, existe $\delta_i > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$, se $d_M(x, p) < \delta_i$, então $|f_i(x) - L_i| < \bar{\epsilon}$.

Seja $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_m\}$. Então, se $x \in A \setminus \{p\}$ é tal que $d_M(x, p) < \delta$, temos que:

$$\begin{aligned} d(f(x), L) &= \sqrt{(f_1(x) - L_1)^2 + \cdots + (f_m(x) - L_m)^2} \\ &< \sqrt{\bar{\epsilon}^2 + \cdots + \bar{\epsilon}^2} = \sqrt{m\bar{\epsilon}}. \end{aligned}$$

Ou seja:

$$d(f(x), L) < \sqrt{m\bar{\epsilon}}. \quad (5.1)$$

Assim, apliquemos a construção acima para $\bar{\epsilon} = \frac{\epsilon}{\sqrt{m}}$, obtendo δ como antes. Então, pela desigualdade (5.1), se $x \in A \setminus \{p\}$ é tal que $d_M(x, p) < \delta$, temos que

$$d(f(x), L) < \sqrt{m\bar{\epsilon}} = \sqrt{m} \frac{\epsilon}{\sqrt{m}} = \epsilon.$$

Como $\epsilon > 0$ foi arbitrário, concluímos que L é limite de f em p . $\square$

A Figura 5.1 ilustra a ideia da demonstração acima no caso $m = 2$.

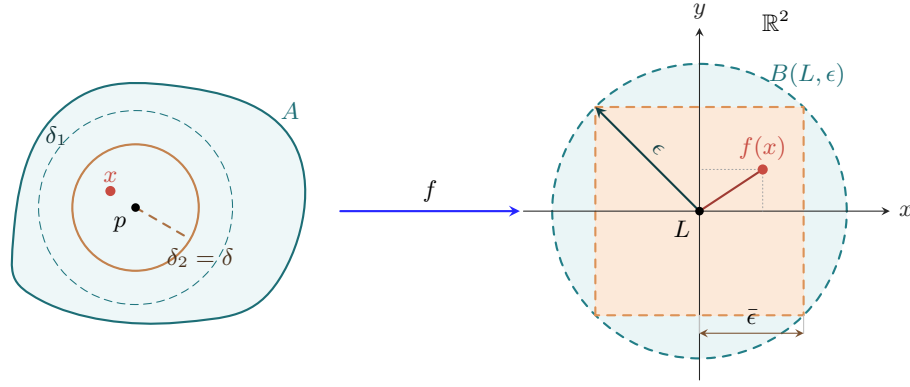


Figura 5.1: À esquerda, a escolha de δ no domínio; à direita, o quadrado centrado em L , no caso $m = 2$.

Corolário 5.1.4. Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função, e
- $p \in M$.

Sejam $f_1, \dots, f_m$ as funções coordenadas de f .

Então f é contínua em p se, e somente se, para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, f_i é contínua em p .

Consequentemente, f é contínua se, e somente se, para todo $i \in \{1, \dots, m\}$, f_i é contínua.

Demonstração. Se p é um ponto isolado de M , trivialmente f é contínua em p e cada f_i é contínua em p , pois a continuidade é automática em pontos isolados.

Resta considerar o caso em que p é um ponto de acumulação de M . Nesse caso, pela proposição anterior:

$$\begin{aligned}
 & f \text{ é contínua em } p \\
 \Leftrightarrow & \lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p) \\
 \Leftrightarrow & \forall i \in \{1, \dots, m\} \lim_{x \rightarrow p} f_i(x) = f_i(p) \\
 \Leftrightarrow & \forall i \in \{1, \dots, m\} f_i \text{ é contínua em } p.
 \end{aligned}$$

A afirmação sobre continuidade de f segue aplicando a equivalência acima a cada ponto $p \in M$. $\square$

Exemplo 5.1.5. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x) = (x^2, \sin x)$.

As funções coordenadas de f são $f_1(x) = x^2$ e $f_2(x) = \sin x$.

Do nosso conhecimento sobre funções de uma variável, sabemos que f_1 e f_2 são funções contínuas. Assim, f é contínua.

Exemplo 5.1.6. Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$g(x) = \begin{cases} (x^2, \sin x), & \text{se } x \neq 0; \\ (0, 1), & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

As funções coordenadas de g são $g_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$g_1(x) = \begin{cases} x^2, & \text{se } x \neq 0; \\ 0, & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

$$g_2(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{se } x \neq 0; \\ 1, & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Note que $g_1(x) = x^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$, e, portanto, g_1 é contínua.

Por outro lado, o conjunto de pontos de continuidade de g_2 é $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Portanto, o conjunto de pontos de continuidade de g é a interseção do conjunto de pontos de continuidade de g_1 com o conjunto de pontos de continuidade de g_2 , ou seja, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Exemplo 5.1.7. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$f(x, y) = (\cos(x), \sin(y)).$$

A função f é contínua. De fato, as funções coordenadas de f são as funções $f_1, f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f_1(x, y) = \cos(x), \quad f_2(x, y) = \sin(y).$$

Temos que f_1 é contínua, pois $f_1 = \cos \circ \pi_1$, composição de funções contínuas. Analogamente, f_2 é contínua, pois $f_2 = \sin \circ \pi_2$, composição de funções contínuas. Portanto, f é contínua.

Exercícios

Exercício 5.1.1. Em cada item abaixo, justifique a continuidade da função indicada.

(a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(x, y) = (x, y, 0).$$

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$g(x) = (x^2, \sin x).$$

(c) $h : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$h(x) = (\sqrt{x}, x).$$

(d) $\varphi :]0, +\infty[^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\varphi(x, y) = \left(\sqrt{x}, \frac{1}{y}, \sin x \right).$$

Exercício 5.1.2. Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$g(x) = \begin{cases} (x, \sin x), & \text{se } x \neq 0, \\ (0, 1), & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Determine o conjunto dos pontos de continuidade de g .

Exercício 5.1.3. Seja $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 2)\}$ e seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(x, y) = (y, x, 5).$$

Calcule justificando com os resultados já apresentados.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x, y).$$

5.2 Operações com limites e continuidade

Na seção anterior, vimos que uma função a valores em $\mathbb{R}^m$ pode ser estudada coordenada a coordenada. Agora veremos que as operações algébricas usuais também se comportam bem com limites e continuidade.

Proposição 5.2.1. Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ funções,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A ,
- $L, S \in \mathbb{R}^m$, e
- $\lambda \in \mathbb{R}$.

Se

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow p} g(x) = S,$$

então:

- (a) $\lim_{x \rightarrow p} (f + g)(x) = L + S$;
- (b) $\lim_{x \rightarrow p} (f - g)(x) = L - S$;
- (c) $\lim_{x \rightarrow p} (\lambda f)(x) = \lambda L$.

Demonstração. (a) Fixe $\epsilon > 0$. Temporariamente, fixemos $\bar{\epsilon} > 0$ arbitrário.

Como L é limite de f em p , existe $\delta_f > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d_M(x, p) < \delta_f, \text{ então } d(f(x), L) < \bar{\epsilon}.$$

Analogamente, como S é limite de g em p , existe $\delta_g > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d_M(x, p) < \delta_g, \text{ então } d(g(x), S) < \bar{\epsilon}.$$

Tome $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Se $x \in A \setminus \{p\}$ e $d_M(x, p) < \delta$, então:

$$\begin{aligned} d((f + g)(x), L + S) &= \|(f(x) + g(x)) - (L + S)\| \\ &= \|(f(x) - L) + (g(x) - S)\| \\ &\leq \|f(x) - L\| + \|g(x) - S\| \\ &= d(f(x), L) + d(g(x), S) \\ &< \bar{\epsilon} + \bar{\epsilon} = 2\bar{\epsilon}. \end{aligned}$$

Portanto, escolhendo de partida $\bar{\epsilon} = \frac{\epsilon}{2}$, temos, nessas condições, que

$$d((f + g)(x), L + S) < 2\bar{\epsilon} = 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow p} (f + g)(x) = L + S$.

(c) Se $\lambda = 0$, então λf é a função constante igual a 0, e o limite é $0 = \lambda L$. Suponha, então, que $\lambda \neq 0$.

Fixe $\epsilon > 0$. Temporariamente, fixemos $\bar{\epsilon} > 0$ arbitrário.

Como L é limite de f em p , existe $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d_M(x, p) < \delta, \text{ então } d(f(x), L) < \bar{\epsilon}.$$

Assim, se $x \in A \setminus \{p\}$ e $d_M(x, p) < \delta$, então

$$d((\lambda f)(x), \lambda L) = \|\lambda f(x) - \lambda L\| = |\lambda| \|f(x) - L\| < |\lambda| \bar{\epsilon}.$$

Portanto, escolhendo de partida $\bar{\epsilon} = \frac{\epsilon}{|\lambda|}$, temos, nessas condições, que

$$d((\lambda f)(x), \lambda L) < |\lambda| \bar{\epsilon} = |\lambda| \frac{\epsilon}{|\lambda|} = \epsilon.$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow p}(\lambda f)(x) = \lambda L$.

(b) Este item é consequência dos dois itens já provados, pois

$$f - g = f + (-1)g.$$

Assim,

$$\lim_{x \rightarrow p}(f - g)(x) = L + (-1)S = L - S.$$

□

Corolário 5.2.2. Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ funções,
- $p \in M$, e
- $\lambda \in \mathbb{R}$.

Se f e g são contínuas em p , então $f + g$, $f - g$ e λf são contínuas em p .

Consequentemente, se f e g são contínuas, então $f + g$ e $f - g$ são contínuas; e, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, λf é contínua.

Demonstração. Se p é ponto isolado de M , todas as funções com domínio M são contínuas em p .

Suponha, então, que p é ponto de acumulação de M . Como f e g são contínuas em p , temos

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow p} g(x) = g(p).$$

Pela proposição anterior,

$$\lim_{x \rightarrow p} (f + g)(x) = f(p) + g(p) = (f + g)(p),$$

$$\lim_{x \rightarrow p} (f - g)(x) = f(p) - g(p) = (f - g)(p),$$

e

$$\lim_{x \rightarrow p} (\lambda f)(x) = \lambda f(p) = (\lambda f)(p).$$

Logo, $f + g$, $f - g$ e λf são contínuas em p .

A afirmação final segue aplicando o resultado ponto a ponto.

□

Exemplo 5.2.3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = x + 2y.$$

A função f é contínua, pois é a soma da projeção $(x, y) \mapsto x$ com a multiplicação por escalar 2 da projeção $(x, y) \mapsto y$.

Exemplo 5.2.4. Seja $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$F(x, y) = (x + y, x - y).$$

Suas funções coordenadas são $F_1(x, y) = x + y$ e $F_2(x, y) = x - y$. Ambas são contínuas, pois são somas ou diferenças de projeções, que são contínuas.

Exemplo 5.2.5. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \cos(x) + 2y + e^y.$$

A função f é contínua, pois é uma soma de funções contínuas. Cada parcela é contínua, pois é um múltiplo ou composição de funções contínuas.

Proposição 5.2.6. Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A , e
- $L, S \in \mathbb{R}$.

Se

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow p} g(x) = S,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow p} (fg)(x) = LS.$$

Demonstração. Como f possui limite em p , f é limitada em alguma vizinhança de p , ou seja, existem $\rho > 0$ e $C > 0$ tais que, para todo $x \in A$,

$$d_M(x, p) < \rho \implies |f(x)| \leq C.$$

Fixe $\epsilon > 0$. Temporariamente, fixemos $\bar{\epsilon}_f > 0$ e $\bar{\epsilon}_g > 0$ arbitrários.

Como L é limite de f em p , existe $\delta_f > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d_M(x, p) < \delta_f, \text{ então } |f(x) - L| < \bar{\epsilon}_f.$$

Como S é limite de g em p , existe $\delta_g > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d_M(x, p) < \delta_g, \text{ então } |g(x) - S| < \bar{\epsilon}_g.$$

Tome $\delta = \min\{\rho, \delta_f, \delta_g\}$. Se $x \in A \setminus \{p\}$ e $d_M(x, p) < \delta$, então:

$$\begin{aligned} |(fg)(x) - LS| &= |f(x)g(x) - LS| \\ &= |f(x)g(x) - f(x)S + f(x)S - LS| \\ &= |f(x)(g(x) - S) + S(f(x) - L)| \\ &\leq |f(x)| |g(x) - S| + |S| |f(x) - L| \\ &< C\bar{\epsilon}_g + |S|\bar{\epsilon}_f. \end{aligned}$$

Se, de partida, escolhermos $\bar{\epsilon}_f$ e $\bar{\epsilon}_g$ tais que $C\bar{\epsilon}_g + |S|\bar{\epsilon}_f \leq \epsilon$, isso termina a demonstração de que $\lim_{x \rightarrow p} (fg)(x) = LS$.

Isso é possível: basta escolher, por exemplo, $\bar{\epsilon}_f = \frac{\epsilon}{2(|S|+1)}$ e $\bar{\epsilon}_g = \frac{\epsilon}{2C}$. Assim:

$$C\bar{\epsilon}_g + |S|\bar{\epsilon}_f = C \frac{\epsilon}{2C} + |S| \frac{\epsilon}{2(|S|+1)} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

Corolário 5.2.7. Sejam $A \subseteq M$ um subespaço de um espaço métrico (M, d_M) e sejam $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções.

Se f e g são contínuas em $p \in A$, então fg é contínua em p .

Consequentemente, se f e g são contínuas, então fg é contínua.

Demonstração. Se p é ponto isolado de A , então fg é contínua em p .

Suponha que p é ponto de acumulação de A . Como f e g são contínuas em p , temos

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow p} g(x) = g(p).$$

Pela proposição anterior,

$$\lim_{x \rightarrow p} (fg)(x) = f(p)g(p) = (fg)(p).$$

Portanto, fg é contínua em p .

A afirmação final segue aplicando o resultado em cada ponto do domínio.

□

Exemplo 5.2.8. A função $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$P(u, v, w) = 3u^2vw - 7uw + 5$$

é contínua.

De fato, as funções $(u, v, w) \mapsto u$, $(u, v, w) \mapsto v$ e $(u, v, w) \mapsto w$ são projeções, portanto contínuas. Produtos, multiplicações por escalares e somas preservam continuidade. Logo, P é contínua.

Proposição 5.2.9. Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A , e
- $L \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Suponha que

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L.$$

Seja

$$B = \{x \in A : f(x) \neq 0\}.$$

Então p é ponto de acumulação de B e

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L},$$

em que $\frac{1}{f}$ é vista como função de B em $\mathbb{R}$.

Demonstração. Iniciaremos verificando que p é ponto de acumulação de B . Seja $r > 0$ dado. Veremos que existe $x \in B$ tal que $d_M(x, p) < r$ e $x \neq p$.

Como $L \neq 0$, temos $\frac{|L|}{2} > 0$. Pela hipótese de limite, existe $\rho > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d_M(x, p) < \rho, \text{ então } |f(x) - L| < \frac{|L|}{2}.$$

Para tais x , temos

$$|f(x)| = |L + (f(x) - L)| \geq |L| - |f(x) - L| > |L| - \frac{|L|}{2} = \frac{|L|}{2}.$$

Em particular, $f(x) \neq 0$, ou seja, $x \in B$.

Seja $\bar{r} = \min\{r, \rho\}$. Como p é ponto de acumulação de A , existe $x \in A \setminus \{p\}$ tal que $d_M(x, p) < \bar{r} \leq \rho$. Para tal x , temos $x \in B$, $d_M(x, p) < r$ e $x \neq p$. Logo, p é ponto de acumulação de B .

Para a afirmação sobre limite, sabemos do nosso conhecimento sobre funções de uma variável que a função $u : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $u(t) = \frac{1}{t}$ é contínua.

Como $B \subseteq A$ e p é ponto de acumulação de B , a preservação de limites por restrição de domínio dá

$$\lim_{x \rightarrow p} (f|_B)(x) = L.$$

Além disso, considerando $f|_B$ como função de B em $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, temos

$$\frac{1}{f} = u \circ (f|_B).$$

Assim, como u é contínua em L e $f|_B$ tem limite L em p , segue da preservação de limites por funções contínuas que $\frac{1}{f}$ tem limite $\frac{1}{L}$ em p . $\square$

Corolário 5.2.10. Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A , e
- $L, S \in \mathbb{R}$, com $S \neq 0$.

Se

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow p} g(x) = S,$$

então, pondo

$$B = \{x \in A : g(x) \neq 0\},$$

temos que p é ponto de acumulação de B e

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{S},$$

onde $\frac{f}{g}$ é vista como função de B em $\mathbb{R}$.

Demonstração. Pela Proposição 5.2.9 aplicada a g , temos que p é ponto de acumulação de B e

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{S}.$$

Como $B \subseteq A$ e p é ponto de acumulação de B , a preservação de limites por restrição de domínio dá

$$\lim_{x \rightarrow p} (f|_B)(x) = L.$$

Logo, pela proposição sobre produtos, segue que

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow p} \left((f|_B)(x) \frac{1}{g(x)} \right) = L \cdot \frac{1}{S} = \frac{L}{S}.$$

□

Corolário 5.2.11. Sejam

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ funções,
- $p \in M$.

Suponha que f e g são contínuas em p e que $g(p) \neq 0$.

Então a função $h = \frac{f}{g} : \{x \in M : g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em p .

Consequentemente, o quociente de funções contínuas é contínuo em todo o seu domínio.

Demonstração. Seja $B = \{x \in M : g(x) \neq 0\}$.

Se p é ponto isolado de M , também é de B , e, portanto, h é contínua em p .

Caso contrário, p é ponto de acumulação de M . Como f e g são contínuas em p , temos

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow p} g(x) = g(p).$$

Pela Proposição 5.2.9, aplicada a g , temos que p é ponto de acumulação de $B = \{x \in M : g(x) \neq 0\}$.

Pelo corolário sobre quocientes,

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(p)}{g(p)} = h(p).$$

Logo, h é contínua em p .

A afirmação final segue aplicando o corolário em cada ponto do domínio.

□

Exemplo 5.2.12. Seja $R : \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$R(x, y) = \frac{x^2 + y}{x^2 + y^2 - 1}.$$

O numerador e o denominador são funções polinomiais, logo contínuas. No domínio indicado, o denominador nunca se anula. Portanto, R é contínua.

Exercícios

Exercício 5.2.1. Calcule os limites abaixo, justificando com as regras de operações.

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2y + 3x - 4y).$

(b) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,1,-1)} (xz + y^2).$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{x^2 + y}{x - y}.$

Exercício 5.2.2. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(x, y) = (x^2 + y, xy, 3x - y).$$

Mostre que f é contínua.

Exercício 5.2.3. Determine o conjunto dos pontos de continuidade da função $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \frac{x - y}{x^2 + y^2}.$$

Exercício 5.2.4. Seja $A \subseteq M$ um subespaço de um espaço métrico (M, d_M) e sejam $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas. Mostre que a função $h : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$h(x) = (f(x) + g(x), f(x)g(x))$$

é contínua.

5.3 O Teorema do Confronto

Às vezes, ao se calcular o limite de uma função complicada, basta aprisioná-la entre duas funções cujo comportamento já conhecemos que possuem um mesmo limite.

Essa é a ideia é formalizada pelo Teorema do Confronto.

Proposição 5.3.1 (Teorema do Confronto). Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A , e
- $L \in \mathbb{R}$.

Suponha que existe $\rho > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$d_M(x, p) < \rho \implies f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Se

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow p} h(x) = L,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow p} g(x) = L.$$

Demonstração. Fixe $\epsilon > 0$.

Como $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$, existe $\delta_f > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d_M(x, p) < \delta_f, \text{ então } |f(x) - L| < \epsilon.$$

Em particular, para tais x ,

$$L - \epsilon < f(x).$$

Como $\lim_{x \rightarrow p} h(x) = L$, existe $\delta_h > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$\text{se } d_M(x, p) < \delta_h, \text{ então } |h(x) - L| < \epsilon.$$

Em particular, para tais x ,

$$h(x) < L + \epsilon.$$

Tome

$$\delta = \min\{\rho, \delta_f, \delta_h\}.$$

Se $x \in A \setminus \{p\}$ e $d_M(x, p) < \delta$, então

$$L - \epsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \epsilon.$$

Logo,

$$\epsilon < g(x) - L < \epsilon,$$

e, portanto,

$$|g(x) - L| < \epsilon.$$

Como $\epsilon > 0$ foi arbitrário, concluímos que $\lim_{x \rightarrow p} g(x) = L$. □

Corolário 5.3.2. Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $u : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $v : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções,
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A , e
- $L \in \mathbb{R}$.

Suponha que existe $\rho > 0$ tal que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$d_M(x, p) < \rho \implies |u(x) - L| \leq v(x).$$

Se

$$\lim_{x \rightarrow p} v(x) = 0,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow p} u(x) = L.$$

Demonstração. Da desigualdade $|u(x) - L| \leq v(x)$, obtemos

$$-v(x) \leq u(x) - L \leq v(x).$$

Somando L em todos os termos,

$$L - v(x) \leq u(x) \leq L + v(x).$$

Pelas regras de operações com limites,

$$\lim_{x \rightarrow p} (L - v(x)) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow p} (L + v(x)) = L.$$

O Teorema do Confronto implica, então, que

$$\lim_{x \rightarrow p} u(x) = L.$$

□

Corolário 5.3.3. Sejam:

- (M, d_M) um espaço métrico,
- $A \subseteq M$ um subespaço,
- $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções, e
- $p \in M$ um ponto de acumulação de A .

Suponha que:

- $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = 0$, e
- g é limitada em uma vizinhança perfurada de p , isto é, existem $\rho > 0$ e $C > 0$ tais que, para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$d_M(x, p) < \rho \implies |g(x)| \leq C.$$

Então

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x)g(x) = 0.$$

Demonstração. Para todo $x \in A \setminus \{p\}$ suficientemente próximo de p , temos

$$|f(x)g(x)| \leq C|f(x)|.$$

Como $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = 0$, temos também

$$\lim_{x \rightarrow p} C|f(x)| = 0.$$

De fato, dado $\epsilon > 0$, basta tomar x suficientemente próximo de p para que $|f(x)| < \frac{\epsilon}{C}$.

Pelo corolário anterior, aplicado a $u = fg$, $v = C|f|$ e $L = 0$, segue que

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x)g(x) = 0.$$

□

Exemplo 5.3.4. Consideremos a função $F : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$F(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}.$$

Vamos calcular

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} F(x, y).$$

Para $(x, y) \neq (0, 0)$, temos $x^2 \leq x^2 + y^2$. Portanto,

$$|F(x, y)| = \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq |y|.$$

Além disso,

$$|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Como $\sqrt{x^2 + y^2} = d((x, y), (0, 0))$ tende a 0 quando (x, y) tende a $(0, 0)$, o Teorema do Confronto dá

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} F(x, y) = 0.$$

Exemplo 5.3.5. Seja $G : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$G(x, y) = x^2 \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right).$$

Como $|\sin t| \leq 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$, temos

$$|G(x, y)| \leq x^2$$

Como $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 = 0$, segue do Teorema do Confronto que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} G(x, y) = 0.$$

Assim, a função $\tilde{G} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\tilde{G}(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right), & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

é contínua em $(0, 0)$.

Exemplo 5.3.6. O Teorema do Confronto também é útil para reconhecer limites de funções que oscilam muito. Por exemplo, a função

$$H(x, y) = \|(x, y)\| \cos \left(\frac{1}{\|(x, y)\|} \right), \quad (x, y) \neq (0, 0),$$

satisfaz

$$|H(x, y)| \leq \|(x, y)\|.$$

Como $\|(x, y)\| \rightarrow 0$ quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, concluimos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} H(x, y) = 0.$$

Exercícios

Exercício 5.3.1. Use o Teorema do Confronto para calcular

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}.$$

Exercício 5.3.2. Mostre que a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

é contínua em $(0, 0)$.

Exercício 5.3.3. Calcule, se existir,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} \right).$$

5.4 Testes de continuidade via curvas

Funções de várias variáveis podem ser difíceis de visualizar diretamente. Uma técnica muito útil é aproximar o ponto por curvas. Ao compor uma função de várias variáveis com uma curva, obtemos uma função de uma variável, e, com isso, podemos aplicar nossos conhecimentos sobre limites e continuidade de funções de uma variável real.

Proposição 5.4.1. Sejam:

- $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto,
- $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função,
- $p \in \mathbb{R}^n$ um ponto de acumulação de A ,
- $L \in \mathbb{R}$,
- $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto,
- $t_0 \in \mathbb{R}$ um ponto de acumulação de I , e
- $\gamma : I \rightarrow A$ uma função.

Suponha que:

- $\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = p$;
- Para todo $t \in I \setminus \{t_0\}$, temos $\gamma(t) \neq p$; e
- $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$.

Então

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma(t)) = L.$$

Demonstração. Esse resultado é um caso particular da substituição de variável em limites (Proposição 4.3.3). De fato, como $\gamma(t) \rightarrow p$ quando $t \rightarrow t_0$ e como $\gamma(t) \neq p$ para $t \neq t_0$, segue que:

$$L = \lim_{x \rightarrow p} f(x) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma(t)).$$

□

Corolário 5.4.2 (Teste negativo por curvas). Seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, com $A \subseteq \mathbb{R}^n$, e seja p um ponto de acumulação de A .

- Se existir uma curva $\gamma : I \rightarrow A$ tal que t_0 é ponto de acumulação de I , $\gamma(t) \rightarrow p$ quando $t \rightarrow t_0$, $\gamma(t) \neq p$ para $t \neq t_0$ e $f \circ \gamma$ não possuir limite em t_0 , então f não possui limite em p .
- Se existirem duas curvas $\gamma_1 : I_1 \rightarrow A$ e $\gamma_2 : I_2 \rightarrow A$ tais que, para $i \in \{1, 2\}$, t_i é ponto de acumulação de I_i , $\gamma_i(t) \rightarrow p$ quando $t \rightarrow t_i$, $\gamma_i(t) \neq p$ para $t \neq t_i$ e

$$\lim_{t \rightarrow t_1} f(\gamma_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_2} f(\gamma_2(t)),$$

então f não possui limite em p .

Demonstração. Se f possuíisse limite em p , então, pela proposição anterior, todos os limites expressos em (a) e (b) existiriam e seriam iguais a $L = \lim_{x \rightarrow p} f(x)$, o que é uma contradição. □

Exemplo 5.4.3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

Vamos mostrar que f não possui limite em $(0, 0)$.

Considere as curvas

$$\gamma_1(t) = (t, 0) \quad \text{e} \quad \gamma_2(t) = (t, t),$$

definidas para $t \neq 0$. Ambas se aproximam de $(0, 0)$ quando $t \rightarrow 0$.

Ao longo de γ_1 , temos

$$f(\gamma_1(t)) = f(t, 0) = 0.$$

Logo,

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma_1(t)) = 0.$$

Ao longo de γ_2 , temos

$$f(\gamma_2(t)) = f(t, t) = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma_2(t)) = \frac{1}{2}.$$

Como obtivemos limites diferentes ao longo de duas curvas que se aproximam de $(0, 0)$, concluímos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

não existe.

Exemplo 5.4.4. Verificar apenas retas pode ser insuficiente.

Defina $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ao longo de qualquer reta passando pela origem, obtemos limite 0. De fato, se a reta é $y = ax$, então, para $a \neq 0$,

$$F(t, at) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \Big|_{(x,y)=(t,at)} = \frac{at^3}{t^4 + a^2 t^2} = \frac{at}{t^2 + a^2} \rightarrow 0.$$

Se $a = 0$, então $F(t, 0) = 0$. A reta vertical $x = 0$ também dá $F(0, t) = 0$.

No entanto, ao longo da parábola $\gamma(t) = (t, t^2)$,

$$F(\gamma(t)) = F(t, t^2) = \frac{t^2 t^2}{t^4 + t^4} = \frac{1}{2}$$

para todo $t \neq 0$.

Portanto, F não é contínua em $(0, 0)$. Esse exemplo mostra que testar somente retas pode sugerir um comportamento falso.

Exercícios

Exercício 5.4.1. Use curvas para mostrar que o limite abaixo não existe:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

Exercício 5.4.2. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Decida se f é contínua em $(0, 0)$.

Capítulo 6

Curvas deriváveis

Curvas (contínuas) são funções contínuas cujo domínio é um intervalo e contradomínio é $\mathbb{R}^n$. Neste capítulo, discutiremos derivabilidade de curvas e retas tangentes. Conjuntos abertos serão importantes ao trabalhar com diferenciabilidade.

6.1 Curvas e diferenciabilidade de curvas

Definição 6.1.1. Uma *curva* (contínua) em $\mathbb{R}^m$ é uma função contínua $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$, onde I é um intervalo de $\mathbb{R}$.

Definição 6.1.2. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função contínua. Para $s \in I$, dizemos que f é *diferenciável*, ou *derivável* em s se existir o limite a seguir:

$$\lim_{t \rightarrow s} \frac{f(s) - f(t)}{s - t} \quad (6.1)$$

Caso f seja diferenciável em s , denotamos tal limite por $f'(s)$, e o chamamos de derivada de f em s .

Se f é diferenciável (derivável) em todos os pontos de I , dizemos que f é *diferenciável* (*derivável*).

Observação: o limite na equação (6.1) é o limite da função g cujo domínio é $I \setminus \{s\}$ e dada por $g(t) = \frac{f(s) - f(t)}{s - t}$.

O ponto s é um ponto de acumulação de $I \setminus \{s\}$, pois, se fosse isolado, existiria $\delta > 0$ tal que $B(s, \delta) \cap I \setminus \{s\} = \emptyset$. Ao mesmo tempo, I é aberto, logo, encolhendo δ se necessário, podemos garantir que $B(s, \delta) \subseteq I$. Mas $B(s, \delta)$ possui outros pontos além de s , o que é absurdo.

Proposição 6.1.3. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Seja $s \in I$.

Então f é derivável em s se, e somente se, cada função coordenada f_i é derivável em s . Nesse caso, temos que $f'(s) = (f'_1(s), \dots, f'_m(s))$.

Demonstração. Primeiro, suponha que f é derivável em s .

Temos que existe o limite $f'(t)$ de g em s , onde $g(t) = \frac{f(s) - f(t)}{s - t}$.

Temos que a i -ésima coordenada de g é dada por $g_i(t) = \frac{f_i(s) - f_i(t)}{s - t}$. Logo, a i -ésima coordenada de $f'(s)$ é o limite de g_i em s . Porém, por definição, também é $f'_i(s)$.

Assim, concluímos que $f'(s) = (f'_1(s), \dots, f'_m(s))$.

Reciprocamente, suponha que cada função coordenada f_i é derivável em s .

Temos que, para cada i , $f'_i(s)$ é o limite de g_i em s , e, portanto, existe o limite de g em s , e este é dado por $(f'_1(s), \dots, f'_m(s))$. $\square$

Funções deriváveis possuem o que chamamos de retas tangentes.

Definição 6.1.4. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto, $a \in I$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função derivável em a tal que $f'(a) \neq 0$.

A reta tangente à trajetória (ou imagem) de f em a é a reta que passa por $f(a)$ e tem direção dada por $f'(a)$, ou seja, é o conjunto r dado por:

$$\{f(a) + tf'(a) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Nesse caso, dizemos que r é uma reta tangente à trajetória de f em a .

Além disso, temos a melhor aproximação linear possível para f em a .

Definição 6.1.5. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto, $a \in I$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função derivável em a .

A melhor aproximação linear de f em a é a função $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ dada por:

$$T(t) = f(a) + (t - a)f'(a).$$

Proposição 6.1.6. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto aberto, $a \in I$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Se f é derivável em a , então a melhor aproximação de f em a , $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$, é a única função afim (ou seja, a única função da forma $T(t) = w + tv$, onde $w, v \in \mathbb{R}^m$) tal que:

- (a) $T(a) = f(a)$, e
- (b) $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - T(t)}{|t - a|} = 0$.

Reciprocamente, f admite uma função $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ afim que satisfaz (a) e (b), então f é derivável em a e T é a melhor aproximação linear de f em a .

Demonstração. Para a primeira parte, primeiro note que $T(a) = f(a) + (a - a)f'(a) = f(a)$.

Agora, vejamos que $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - T(t)}{|t - a|} = 0$. De fato, temos:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - T(t)}{|t - a|} &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a) - (t - a)f'(a)}{|t - a|} \\ &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a} - f'(a) \\ &= 0, \end{aligned}$$

pois $f'(a)$ é o limite de $\frac{f(t) - f(a)}{t - a}$ em a .

Para o resto da proposição, seja $T(t) = w + tv$ uma função afim que satisfaz (a) e (b). Veremos que f é derivável e que T é a melhor aproximação linear de f em a .

Primeiro, por a , temos que $w + av = f(a)$, ou seja, $w = f(a) - av$. Assim, $T(t) = f(a) + (t - a)v$.

Por (b), temos que:

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - T(t)}{|t - a|} \\ &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a) - (t - a)v}{|t - a|} \\ &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a} - v. \end{aligned}$$

Logo:

$$v = \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

e, portanto, f é derivável em a e $f'(a) = v$. Assim, T é, por definição a melhor aproximação linear de f em a . $\square$

Índice Remissivo

- aproximação, *veja também* reta tangente, melhor aproximação linear
- aproximação linear, *veja* melhor aproximação linear
- bola, 33
- bola aberta, 33
- bola fechada, 33
- conjunto aberto, 37
 - interseção finita, 38
 - propriedades, 38
 - união, 38
- conjunto clopen, 47
- conjunto fechado, 46
- conjunto limitado, 49
 - centro da bola, 49
 - propriedades, 50
- continuidade
 - caracterização por abertos, 57
 - caracterização por fechados, 57
 - caracterização por limite, 60
 - definição, 53, 54
 - diferença, 76
 - inversa multiplicativa, 79
 - limitação local, 62
 - multiplicação por escalar, 76
 - produto, 77
 - quociente, 79
 - soma, 76
 - via coordenadas, 73
- curva, 87
 - definição, 87
 - derivabilidade, 87
 - melhor aproximação linear, 88
 - reta tangente, 88
- curvas
 - teste de continuidade, 83
- derivada, 87
 - via funções coordenadas, 87
- desigualdade de Cauchy-Schwarz, 27
- desigualdade triangular, 27
- diferença de funções, 24
- distância euclidiana, 30
- espaço euclidiano, 17
- espaço métrico, 33
 - subespaço, 34
- fração, 10
- função
 - a valores em produto, 22
 - de várias variáveis, 22
 - limitada, 51
 - função constante, 55
 - função coordenada, 22
 - função derivável, *veja* derivada
 - função identidade, 54
 - função recíproca, 24
- gráfico de função, 25
- limitado
 - conjunto, 49
 - função, 51
- limite, 58
 - ao longo de curvas, 84
 - caráter local, 60
 - definição, 58
 - diferença, 75
 - dominação por uma função que tende a zero, 81
 - inversa multiplicativa, 78
 - limitação local, 62
 - multiplicação por escalar, 75
 - notação, 59
 - produto, 77
 - quociente, 79
 - soma, 75
 - Teorema do Confronto, 80
 - teste negativo por curvas, 84
 - unicidade, 58
- limites
 - via coordenadas, 72
- melhor aproximação linear, 88
 - unicidade, 88
- multiplicação por escalar, 19
 - de funções, 24
- métrica, 33
- métrica euclidiana, *veja* distância euclidiana
- norma, 27
 - propriedades, 27
- norma euclidiana, *veja* norma
- noções topológicas, 37
- oposto, 7
- origem, 18
- ortogonalidade, 28

- produto escalar, 28
- ponto, 18
- ponto de acumulação, 43
- ponto isolado, 42
 - ponto de acumulação, 44
- produto de funções, 24
- produto escalar, 19
 - de funções, 24
 - propriedades, 20
- projeção, 23
 - canônica, 23
 - relações básicas, 23
- quociente de funções, 24
- recíproco de função, 24
- reta tangente, 88
- sanduíche, teorema do, *veja* Teorema do Confronto
- soma de funções, 24
- soma vetorial, 18
- tangente, *veja* reta tangente
- Teorema de Pitágoras, 28
- Teorema do Confronto, 80
- teste das curvas, 83
- vetor, 18
- vetor nulo, 18
- vetores ortogonais, *veja* ortogonalidade